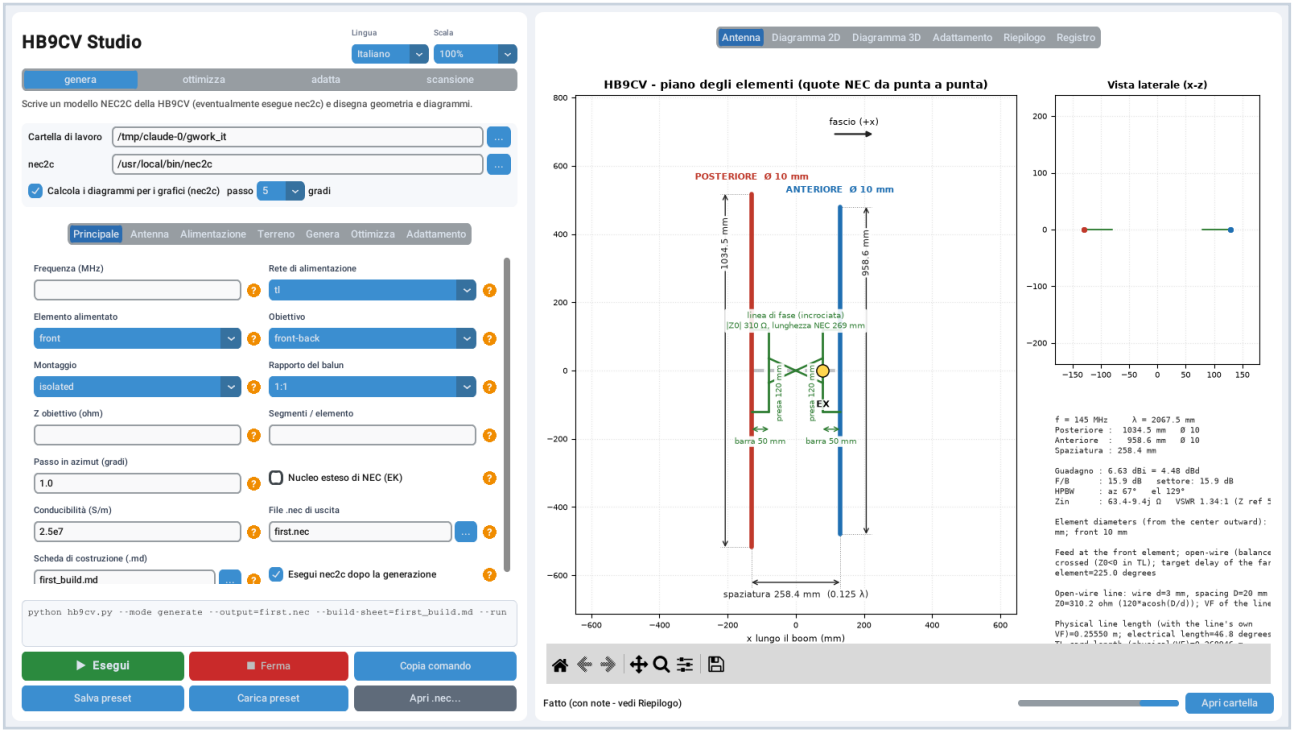
HB9CV Studio

Manuale utente

Progettare, simulare, ottimizzare e adattare un'antenna direttiva HB9CV a due elementi con hb9cv_gui.py, hb9cv.py e il simulatore nec2c

Emiliano Gonzalez - LU3VEA



Guida passo passo per chi inizia. Non serve alcuna esperienza di modellazione di antenne: ogni finestra, pulsante e risultato viene mostrato e spiegato.

Edizione: ottobre 2026

HB9CV Studio

Autore: Emiliano Gonzalez - LU3VEA

Copyright © 2026 Emiliano Gonzalez - LU3VEA

Questo manuale e il software che descrive sono software libero: potete ridistribuirli e/o modificarli secondo i termini della GNU General Public License pubblicata dalla Free Software Foundation, nella versione 3 della Licenza oppure (a vostra scelta) in una qualsiasi versione successiva.

Sono distribuiti nella speranza che siano utili, ma SENZA ALCUNA GARANZIA; senza neppure la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o di IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO. Consultate la GNU General Public License (file LICENSE del progetto, oppure https://www.gnu.org/licenses/) per maggiori dettagli. Il testo legalmente valido della licenza è l'originale in inglese.

SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later

Indice

1. Benvenuto 6

1.1 Che cos'è un'antenna HB9CV? 6

1.2 Che cosa fa il programma? 7

1.3 Come è organizzato questo manuale 7

2. Concetti chiave in parole semplici 8

2.1 Frequenza e lunghezza d'onda 8

2.2 Elementi, boom e spaziatura 8

2.3 Linea di fase, alimentazione e T-match 8

2.4 Guadagno: dBi e dBd 9

2.5 Rapporto avanti/indietro (F/B) 9

2.6 Diagramma di radiazione, larghezza del fascio e angolo di partenza 9

2.7 Impedenza d'ingresso (Zin), R e X 9

2.8 ROS (VSWR) e adattamento 10

2.9 Balun e corrente di modo comune 10

2.10 Simulazione e realtà 10

3. Installazione 11

3.1 Che cosa viene installato 11

3.2 Ottenere i file 11

3.3 Linux — con il programma di installazione (consigliato) 11

3.4 Linux — installazione manuale 12

3.5 Windows — con il programma di installazione (consigliato) 12

3.6 Windows — installazione manuale 13

3.7 Avviare il programma 14

3.8 Aggiornare e disinstallare 14

4. Visita guidata della finestra principale 15

4.1 Campi vuoti significano 'usa il valore predefinito' 16

4.2 Opzioni in grigio 16

4.3 Ottenere aiuto dentro il programma 16

4.4 Lingue 17

5. Le schede delle opzioni 19

5.1 Scheda Principale — le basi 19

5.2 Scheda Antenna — la geometria 20

5.3 Scheda Alimentazione — la linea di fase e l'alimentazione 21

5.4 Scheda Terreno — altezza, palo e verifiche 21

5.5 Scheda Genera — scansione di frequenza 22

5.6 Scheda Ottimizza — la ricerca 23

5.7 Scheda Adattamento — la rete di adattamento . . . 23
6. Tutorial: la prima antenna . . . 25
6.1 Preparare l'esecuzione . . . 25
6.2 Eseguire . . . 26
7. Leggere i risultati . . . 27
7.1 Scheda Antenna — il disegno e i valori chiave . . . 27
7.2 Scheda Diagramma 2D — il diagramma di radiazione . . . 28
7.3 Scheda Diagramma 3D — la forma nello spazio . . . 29
7.4 Scheda Riepilogo — il rapporto . . . 30
7.5 Schede Adattamento e Registro . . . 30
7.6 Aprire un modello esistente . . . 30
8. Aggiungere riflettori e direttori . . . 31
9. L'antenna sopra un terreno reale . . . 34
10. Scansione di frequenza e larghezza di banda . . . 37
11. L'ottimizzatore: lasciare che il programma trovi il progetto migliore . . . 38
11.1 Un esempio pronto . . . 38
11.2 Esecuzione . . . 39
11.3 Il risultato . . . 40
11.4 Messaggi importanti dell'ottimizzatore . . . 42
11.5 Analisi delle tolleranze Monte Carlo . . . 43
12. Rete di adattamento: modalità adatta e scansione . . . 44
12.1 Modalità adatta . . . 44
12.2 Modalità scansione . . . 46
13. Scheda di costruzione e taratura . . . 49
13.1 Tarare l'antenna reale . . . 50
14. Verifiche di qualità . . . 52
15. Uso dalla riga di comando . . . 53
15.1 Ottenere aiuto . . . 53
15.2 Generare e simulare . . . 53
15.3 Scansione di frequenza . . . 54
15.4 Adatta e scansione . . . 55
15.5 Ottimizzare . . . 56
15.6 Robustezza e convergenza . . . 56
16. Risoluzione dei problemi e domande frequenti . . . 57
16.1 Problemi . . . 57
16.2 Righe NOTE e WARNING comuni . . . 58
16.3 Domande frequenti . . . 58

Appendice A — Riferimento completo delle opzioni 59

Scheda Principale 59

Scheda Antenna 61

Scheda Alimentazione 64

Scheda Terreno 67

Scheda Genera 68

Scheda Ottimizza 69

Scheda Adattamento 75

Appendice B — File creati dal programma 77

1. Benvenuto

Questo manuale insegna a usare **HB9CV Studio**, un programma che progetta una piccola antenna direttiva chiamata **HB9CV**, simula come si comporterà, la migliora automaticamente e spiega come costruirla. È scritto per chi non ha mai usato un simulatore di antenne. Ogni capitolo mostra le schermate reali del programma e spiega, con parole semplici, che cosa fa ogni comando e come leggere ogni risultato.

1.1 Che cos'è un'antenna HB9CV?

Una HB9CV è un'antenna direttiva con soli **due elementi**: due tubi o barre metalliche diritte, parallele tra loro e montate su un supporto chiamato **boom**. A differenza di un semplice dipolo, che invia lo stesso segnale in avanti e indietro, la HB9CV concentra l'energia in **una direzione**. Ci riesce alimentando *entrambi* gli elementi con il segnale radio, ma con un piccolo ritardo tra loro. Il ritardo è creato da un breve tratto di linea di trasmissione chiamato **linea di fase**, che si incrocia tra i due elementi.

Il risultato è un'antenna compatta e leggera con un guadagno utile (circa 4–5 dB più di un dipolo nella direzione anteriore) e una buona reiezione dei segnali che arrivano da dietro. È molto diffusa sulle bande dei 2 m (144–148 MHz) e dei 70 cm, per l'uso portatile, la caccia alla volpe (radiolocalizzazione) e come piccola direttiva fissa.

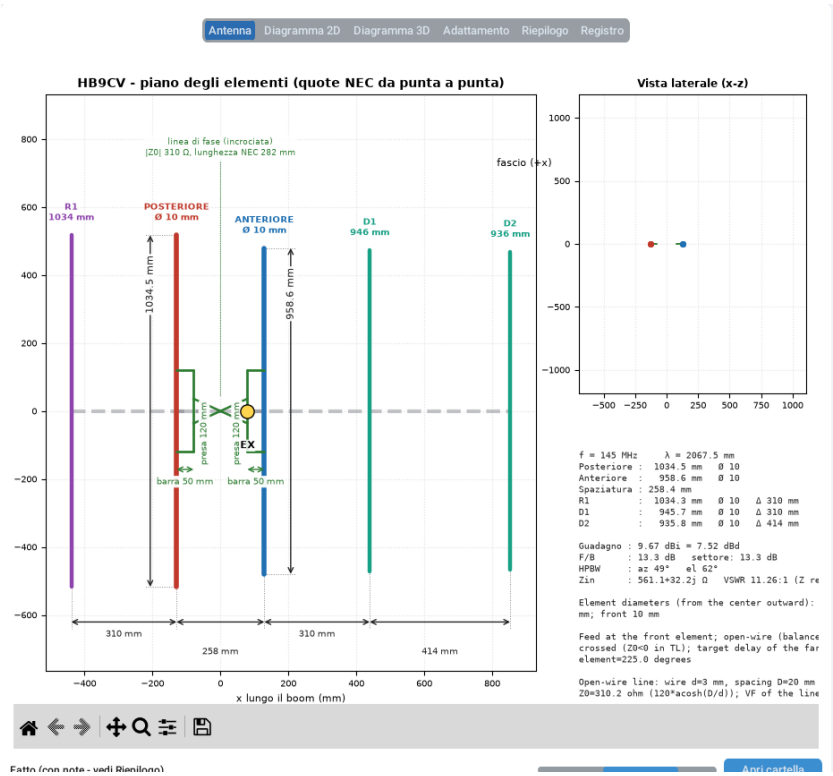


Figura 1-1. Come il programma disegna un'antenna: il tubo rosso è l'elemento posteriore, quello blu l'anteriore, le linee verdi la linea di fase incrociata e l'alimentazione T-match. (Questo esempio ha anche un riflettore R1 e due direttori D1, D2.)

1.2 Che cosa fa il programma?

HB9CV Studio è formato da due file che lavorano insieme:

- `hb9cv.py` — il **motore**. Calcola le dimensioni dell'antenna, scrive un file di modello per il simulatore, esegue il simulatore e analizza i risultati. Si può usare da solo da un terminale (capitolo 15).
- `hb9cv_gui.py` — la **finestra** (interfaccia grafica, GUI). Si compilano i campi e si preme **Esegui**; la finestra costruisce il comando per il motore, lo esegue e mostra disegni e grafici del risultato. Questo manuale si concentra sulla finestra.

I calcoli sono eseguiti da **nec2c**, un'implementazione libera di NEC-2, il classico simulatore di antenne sviluppato per la Marina degli Stati Uniti. NEC divide ogni filo metallico in brevi tratti chiamati **segmenti**, calcola la corrente elettrica in ognuno e da queste correnti ricava il diagramma di radiazione e l'impedenza vista dalla radio. Non dovrete mai scrivere un file NEC: lo fa il programma.

La finestra ha quattro **modalità**, una per ogni tipo di lavoro:

Modalità	Che cosa fa	Quando usarla	Capitolo
genera	Costruisce un'antenna con le dimensioni indicate e la simula.	Per vedere come si comporta un progetto, disegnarlo e ottenere una scheda di costruzione.	6–10
ottimizza	Prova molte combinazioni di dimensioni e tiene la migliore.	Per trovare il miglior progetto per la vostra frequenza, banda e obiettivi.	11
adatta	Progetta un piccolo circuito con bobina e condensatore (una rete L) perché l'antenna presenti 50 Ω alla radio.	Quando l'impedenza dell'antenna non è vicina a 50 Ω.	12
scansione	Mostra come si comporta quel circuito di adattamento in un intervallo di frequenze.	Per verificare la larghezza di banda e l'effetto delle tolleranze dei componenti reali.	12

Sulla riga di comando queste modalità si chiamano generate, optimize, match e sweep.

1.3 Come è organizzato questo manuale

- Il capitolo 2 spiega le poche parole tecniche che incontrerete. Leggetelo una volta anche se saltate il resto.
- Il capitolo 3 installa tutto. Il capitolo 4 è una visita guidata della finestra. Il capitolo 5 descrive le schede delle opzioni.
- I capitoli 6 e 7 sono un tutorial pratico: costruirete la prima antenna e imparerete a leggere ogni risultato.
- I capitoli da 8 a 14 trattano le altre funzioni, una alla volta, con schermate.
- Il capitolo 15 mostra lo stesso lavoro dalla riga di comando; il capitolo 16 risponde ai problemi più comuni.
- L'appendice A elenca **tutte le opzioni** del programma con la spiegazione completa; l'appendice B elenca i file creati dal programma.

> **SUGGERIMENTO** Ogni opzione della finestra ha accanto un badge arancione **?**. Fateci clic per leggere una spiegazione completa dentro il programma. Lo stesso testo è stampato nell'appendice A.

2. Concetti chiave in parole semplici

Non serve essere ingegneri per usare il programma, ma alcune parole compaiono ovunque. Questo capitolo le spiega in modo semplice. Tornate qui ogni volta che un risultato non è chiaro.

2.1 Frequenza e lunghezza d'onda

La **frequenza** (in MHz, megahertz) è il canale usato dalla radio, per esempio 145 MHz. Ogni frequenza ha una **lunghezza d'onda**, scritta λ (lambda): la lunghezza fisica di un ciclo dell'onda radio. Vale circa 300 / f metri, quindi a 145 MHz λ ≈ 2,07 m. Le dimensioni di un'antenna si esprimono naturalmente come frazioni di λ. Un elemento di una HB9CV è lungo circa mezza lunghezza d'onda (circa 1 m a 145 MHz) e gli elementi sono di solito distanti 0,125 λ (circa 26 cm).

2.2 Elementi, boom e spaziatura

- L'**elemento posteriore** (disegnato in rosso) è quello più lungo, dietro.
- L'**elemento anteriore** (disegnato in blu) è un po' più corto e punta verso la direzione di massimo segnale, detta direzione del **fascio** (l'asse +x nei disegni).
- La **spaziatura** è la distanza tra i due elementi, da centro a centro.
- Il **boom** è il supporto che li regge. Se il boom è metallico, conta il modo in cui gli elementi vi sono fissati (vedere *Montaggio* nel capitolo 5).
- Elementi aggiuntivi opzionali: i **riflettori** (dietro l'elemento posteriore) e i **direttori** (davanti all'anteriore) trasformano la HB9CV in una direttiva più lunga con più guadagno (capitolo 8).

2.3 Linea di fase, alimentazione e T-match

Entrambi gli elementi ricevono potenza. Il cavo della radio è collegato a uno di essi (l'**elemento alimentato**, di solito l'anteriore) e una breve **linea di fase** incrociata porta parte del segnale all'altro elemento, in ritardo. Questo ritardo rende l'antenna direttiva. Il punto in cui si collega il cavo è il **punto di alimentazione**. Nel classico progetto meccanico ogni elemento è un tubo continuo e la linea vi si collega tramite un **T-match**: due brevi barre (prese) che toccano l'elemento a una certa distanza dal centro. Spostando le prese cambia l'impedenza.

2.4 Guadagno: dBi e dBd

Il **guadagno** indica quanto è più forte il segnale nella direzione migliore rispetto a un'antenna di riferimento. Si esprime in decibel (dB), una scala logaritmica: +3 dB è il doppio della potenza, +10 dB dieci volte. I **dBi** confrontano con un'antenna immaginaria che irradia ugualmente in tutte le direzioni (isotropica). I **dBd** confrontano con un dipolo a mezz'onda. Differiscono di 2,15 dB: dBd = dBi − 2,15. Una HB9CV tipica nello spazio libero dà circa 6,3–6,6 dBi (4,2–4,5 dBd).

2.5 Rapporto avanti/indietro (F/B)

Il rapporto F/B (dall'inglese front-to-back) è la differenza, in dB, tra il segnale inviato in avanti e quello inviato indietro. Un F/B alto (15–25 dB o più) significa che l'antenna ignora stazioni o disturbi provenienti da dietro: molto utile per la radiolocalizzazione. Il programma ne riporta quattro versioni, perché il retro di un'antenna raramente è un unico punto pulito:

Nome	Significato
F/B (punto)	Guadagno anteriore meno il guadagno esattamente a 180° (proprio dietro).
F/B (settore)	Guadagno anteriore meno il peggiore guadagno in qualsiasi punto del settore posteriore, normalmente da 150° a 210°. Più onesto del valore puntuale.
F/B (cono)	Come il settore, ma guardando anche sopra e sotto a tutte le elevazioni dentro il cono posteriore. È quello usato di default dall'ottimizzatore.
F/B (media posteriore)	Guadagno anteriore meno la media di potenza del cono posteriore invece della sua direzione peggiore: un valore più regolare che un singolo punto molto profondo o molto alto non può dominare.

2.6 Diagramma di radiazione, larghezza del fascio e angolo di partenza

Il **diagramma di radiazione** è una mappa del guadagno in tutte le direzioni. È mostrato come grafici polari (una sezione 'vista dall'alto' e una 'vista di lato') e come forma 3D. La **larghezza del fascio a metà potenza (HPBW)** è l'ampiezza angolare del lobo principale tra i punti in cui la potenza è scesa alla metà (−3 dB). Un fascio stretto significa più direttività. L'**angolo di partenza** è l'angolo di elevazione della radiazione più forte; sopra un terreno reale è pochi gradi sopra l'orizzonte.

2.7 Impedenza d'ingresso (Zin), R e X

La radio 'vede' l'antenna come un carico elettrico chiamato **impedenza d'ingresso**, Zin, scritta come R + jX ohm (Ω). **R** (resistenza) è la parte che assorbe potenza e la irradia. **X** (reattanza) è una parte che immagazzina energia e la restituisce; idealmente X = 0. Per esempio 63,4 − 9,4j Ω significa R = 63,4 Ω e X = −9,4 Ω. Radio e cavi coassiali sono progettati per **50 Ω**.

2.8 ROS (VSWR) e adattamento

Il **ROS** (rapporto di onde stazionarie, VSWR in inglese; il programma usa la sigla VSWR) misura quanto l'impedenza dell'antenna si adatta a 50 Ω. 1,0:1 è perfetto; fino a 1,5:1 è eccellente; fino a 2:1 è accettabile per la maggior parte delle radio. Un ROS alto significa che parte della potenza torna riflessa alla radio. Se l'impedenza dell'antenna è lontana da 50 Ω si può aggiungere una **rete di adattamento**: una piccola bobina (induttore, nH) e un condensatore (pF) che trasformano l'impedenza. La modalità *adatta* la progetta (capitolo 12). La **larghezza di banda** è l'intervallo di frequenze in cui il ROS resta sotto 2:1.

2.9 Balun e corrente di modo comune

La HB9CV è un'antenna **bilanciata** (i due lati sono simmetrici), mentre il cavo coassiale è **sbilanciato**. Senza un **balun** o un'impedenza di blocco di modo comune (per esempio qualche spira di coassiale o delle ferriti sul punto di alimentazione) scorre corrente sull'esterno della calza del coassiale, il cavo irradia e F/B e impedenza peggiorano. Il programma lo ricorda a ogni esecuzione; è un promemoria, non un errore.

2.10 Simulazione e realtà

Una simulazione è un modello idealizzato. NEC presuppone fili diritti perfetti, collegamenti ideali, un balun perfetto e una linea di fase ideale. I tubi reali hanno morsetti, isolatori, curve e oggetti vicini. I numeri sono un'ottima guida per progettare e confrontare, ma l'antenna finale va **tarata al banco** con un analizzatore d'antenna (o VNA). La scheda di costruzione (capitolo 13) spiega come.

3. Installazione

HB9CV Studio funziona su **Linux** (Fedora, Debian, Ubuntu, Linux Mint e derivate) e su **Windows 10 e 11**. Ogni sistema ha un programma di installazione che fa tutto il lavoro: si risponde a poche domande e si ottiene una voce nel menu delle applicazioni o un collegamento nel menu Start. Sono spiegati anche i passi manuali, per chi preferisce vedere ogni comando.

3.1 Che cosa viene installato

Componente	A che cosa serve	Linux	Windows
Python 3.9 o successivo, con Tk	Esegue il programma e disegna la finestra.	Pacchetti della distribuzione (python3, python3-tk / python3-tkinter, python3-venv).	Installer di python.org (Tk incluso); il programma di installazione può installarlo con winget.
customtkinter, matplotlib, numpy	La finestra, i grafici e i calcoli dell'interfaccia.	Ambiente virtuale Python dentro la cartella del programma.	Uguale.
nec2c	Il simulatore di antenne.	Pacchetto nec2c della distribuzione, oppure compilato dal sorgente.	Il nec2c.exe incluso nella cartella del progetto, installato automaticamente.

Non viene installato nulla a livello di sistema tranne i pacchetti della distribuzione su Linux: il programma risiede nella vostra cartella utente e si può rimuovere completamente (sezione 3.8).

3.2 Ottenere i file

Scaricate il progetto dalla sua pagina GitHub con **Code → Download ZIP** ed estraetelo, oppure clonatelo con Git:

```
git clone https://github.com/<utente>/<repository>.git hb9cv-studio
```

La cartella contiene tra l'altro: *hb9cv.py*, *hb9cv_gui.py*, *install.sh* e *uninstall.sh* (Linux), *install.bat* e *uninstall.bat* (Windows), *requirements.txt* e le cartelle *tools*, *assets* e *docs*.

3.3 Linux — con il programma di installazione (consigliato)

1. Aprite un terminale nella cartella del progetto. Nella maggior parte dei file manager: clic destro dentro la cartella → *Apri nel terminale*.
2. Eseguite `./install.sh` come **utente normale** (non con sudo). Se ottenete *Permesso negato* (i file estratti da uno ZIP perdono il permesso di esecuzione), eseguite `bash install.sh`.
3. Quando richiesto, confermate l'installazione dei pacchetti di sistema e inserite la password per sudo.
4. Attendete il messaggio **HB9CV Studio is installed**.

```
cd ~/Scaricati/hb9cv-studio
./install.sh
```

Che cosa fa il programma di installazione:

- Rileva la distribuzione e installa i pacchetti di sistema:
  Fedora: `sudo dnf install python3 python3-pip python3-tkinter nec2c`
  Debian / Ubuntu / Mint: `sudo apt install python3 python3-venv python3-pip python3-tk nec2c`
- Se la distribuzione non ha il pacchetto nec2c, compila nec2c dal sorgente (installa gcc e scarica il sorgente automaticamente).
- Copia il programma in `~/.local/share/hb9cv-studio` e vi crea un ambiente Python con customtkinter, matplotlib e numpy.
- Crea i comandi `hb9cv-studio` (finestra) e `hb9cv` (riga di comando) in `~/.local/bin`.
- Aggiunge **HB9CV Studio**, con la sua icona, al menu delle applicazioni (categoria Scienza / Ingegneria).

Opzione	Effetto
--prefix DIR	Installare in un'altra cartella.
--no-system-deps	Non usare dnf/apt (installate voi Python, Tk e nec2c).
--build-nec2c	Compilare sempre nec2c dal sorgente.
--no-build-nec2c	Non compilare mai nec2c.
--no-desktop	Non creare la voce del menu.
-y	Non fare domande.

3.4 Linux — installazione manuale

```
# Fedora
sudo dnf install python3 python3-pip python3-tkinter nec2c
# Debian / Ubuntu / Linux Mint
sudo apt install python3 python3-venv python3-pip python3-tk nec2c

cd hb9cv-studio
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python hb9cv_gui.py         # la finestra
.venv/bin/python hb9cv.py --help      # la riga di comando
```

Se la vostra distribuzione non ha il pacchetto nec2c, `bash tools/build_nec2c.sh` lo compila nella cartella *bin* del progetto, dove il programma lo trova automaticamente (serve gcc: Fedora `sudo dnf install gcc`, Debian/Ubuntu/Mint `sudo apt install gcc`).

3.5 Windows — con il programma di installazione (consigliato)

1. Estraete il file ZIP, per esempio in *Download\hb9cv-studio*.
2. Fate doppio clic su **install.bat**. Se Windows mostra *PC protetto da Windows*, fate clic su *Ulteriori informazioni → Esegui comunque*.
3. Si apre una finestra di console che pone alcune domande; rispondete con Invio (sì) o N (no). Non servono diritti di amministratore: tutto viene installato per il vostro utente.
4. Se manca Python, il programma di installazione propone di installare Python 3.12 con **winget** (il gestore di pacchetti di Windows, incluso in Windows 10 e 11).
5. Installa il **nec2c.exe** incluso nella cartella del progetto (con le eventuali DLL di runtime accanto) e verifica che funzioni. Solo se il progetto non contiene un nec2c.exe funzionante propone di installare **MSYS2** (strumenti di sviluppo liberi, circa 500 MB) per

compilare nec2c dal sorgente; la prima volta richiede diversi minuti.

6. Quando compare **HB9CV Studio is installed**, premete un tasto per chiudere la finestra.

Il risultato:

- Il programma in `%LOCALAPPDATA%\Programs\HB9CV-Studio`, con il proprio ambiente Python e `bin\nec2c.exe`.
- Un collegamento **HB9CV Studio** sul desktop e una cartella **HB9CV Studio** nel menu Start con il programma, i tre manuali e *Uninstall HB9CV Studio* (disinstalla).
- `hb9cv.cmd` (riga di comando) e `hb9cv-studio.cmd` (finestra) nella cartella del programma.

Opzioni, eseguendo direttamente lo script PowerShell, per esempio `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install.ps1 -AddToPath`:

Opzione	Effetto
-InstallDir DIR	Installare in un'altra cartella.
-Nec2c C:\percorso\nec2c.exe	Installare questo nec2c.exe al posto di quello incluso nel progetto (vengono copiate anche le sue DLL di runtime).
-SkipNec2c	Non cercare né compilare nec2c.
-AddToPath	Aggiungere la cartella del programma al PATH: hb9cv e hb9cv-studio funzionano in qualsiasi terminale.
-NoShortcuts	Non creare collegamenti.
-Yes	Non fare domande.

3.6 Windows — installazione manuale

1. Installate Python 3 da *python.org/downloads*. Nella prima schermata spuntate **Add python.exe to PATH**; lasciate selezionato **tcl/tk and IDLE**.
2. Niente da fare per nec2c: il **nec2c.exe** nella cartella del progetto viene trovato automaticamente. (Per ricompilarlo dal sorgente: installate MSYS2 da *msys2.org*, aprite *MSYS2 MSYS*, andate nella cartella del progetto ed eseguite `pacman -S --needed gcc tar curl git` e `bash tools/build_nec2c.sh bin`.)
3. Aprite un terminale (PowerShell o Prompt dei comandi) nella cartella del progetto ed eseguite:

```
py -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\pythonw hb9cv_gui.py      # la finestra
.venv\Scripts\python hb9cv.py --help    # la riga di comando
```

SUGGERIMENTO Su Windows 11 potete anche usare WSL (*wsl --install* in un terminale da amministratore) e seguire le istruzioni per Linux dentro Ubuntu: la finestra del programma compare sul desktop di Windows.

3.7 Avviare il programma

	Linux	Windows
Finestra (interfaccia)	Menu delle applicazioni → HB9CV Studio, oppure il comando hb9cv-studio	Menu Start o desktop → HB9CV Studio
Riga di comando	hb9cv --help	hb9cv.cmd nella cartella del programma (o hb9cv con -AddToPath)
Con l'esempio caricato	hb9cv-studio --load-default-example	hb9cv-studio.cmd --load-default-example
Dalla cartella del progetto (installazione manuale)	.venv/bin/python hb9cv_gui.py	.venv\Scripts\pythonw hb9cv_gui.py

Su Linux, se subito dopo l'installazione il terminale risponde *hb9cv-studio: comando non trovato*, uscite e rientrate una volta nella sessione (la maggior parte delle distribuzioni aggiunge ~/.local/bin al PATH all'accesso), oppure eseguite ~/.local/bin/hb9cv-studio.

Il programma cerca nec2c in quest'ordine: il campo **nec2c** della finestra (o l'opzione --nec2c), la variabile d'ambiente `HB9CV_NEC2C`, il PATH di sistema e infine la cartella *bin* accanto al programma, dove i programmi di installazione lo mettono, e su Windows il nec2c.exe nella cartella stessa del programma. Di solito il campo può restare vuoto.

> **NOTA** Senza nec2c il programma può ancora *scrivere* il file del modello e progettare reti di adattamento partendo da valori inseriti a mano, ma non può simulare. La maggior parte delle funzioni (diagrammi, ottimizzatore, verifiche) richiede nec2c.

3.8 Aggiornare e disinstallare

- **Aggiornare**: ottenete la nuova versione (git pull o un nuovo ZIP) ed eseguite di nuovo il programma di installazione. Impostazioni e cartelle di lavoro vengono conservate.
- **Disinstallare su Linux**: `./uninstall.sh` (aggiungete `--purge` per eliminare anche il file delle impostazioni ~/.hb9cv_gui.json). I pacchetti della distribuzione restano installati.
- **Disinstallare su Windows**: menu Start → HB9CV Studio → *Uninstall HB9CV Studio*, oppure uninstall.bat. Python e MSYS2 restano installati; rimuoveteli da *Impostazioni* → *App* se non servono più.

La lingua e la scala scelte sono salvate nel file .hb9cv_gui.json della vostra cartella personale. La prima volta la lingua segue quella del sistema; si può cambiare in qualsiasi momento (capitolo 4).

4. Visita guidata della finestra principale

La finestra è divisa in due metà. La **metà sinistra** è dove si sceglie che cosa fare e si inseriscono le impostazioni. La **metà destra** mostra i risultati. L'immagine numerata qui sotto indica ogni parte; la tabella successiva le spiega una per una.

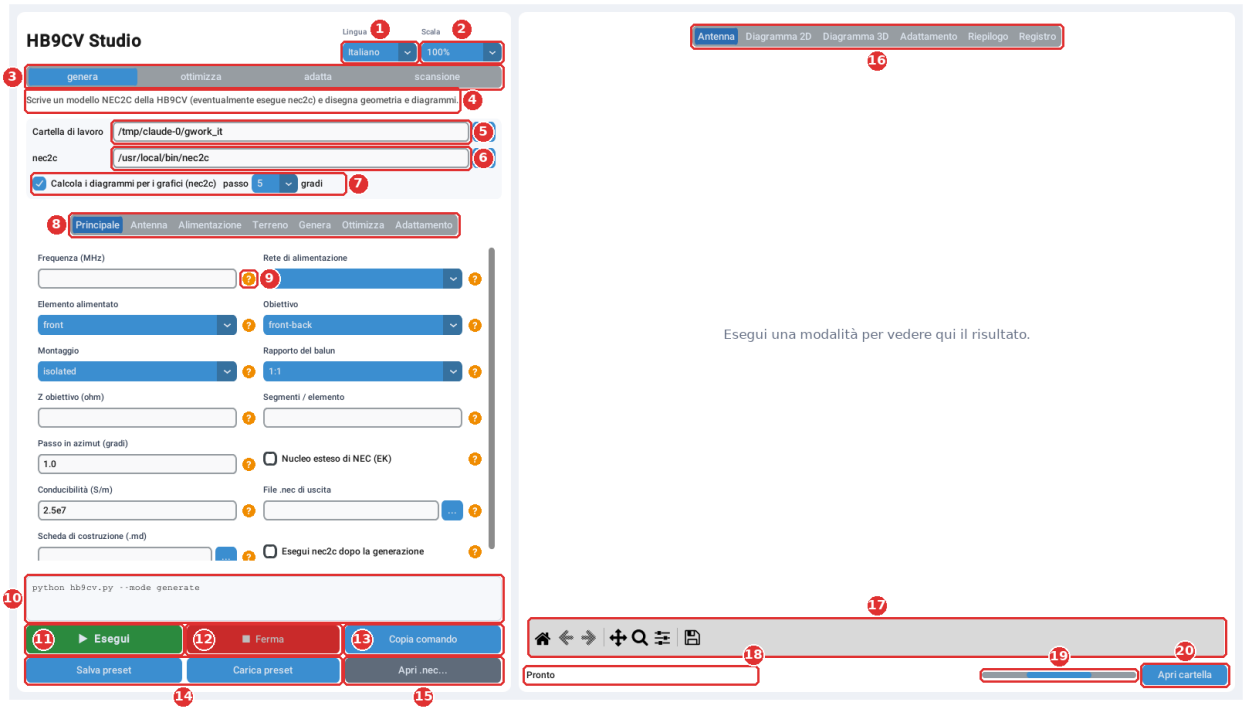


Figura 4-1. La finestra principale all'avvio del programma. I numeri sono spiegati nella tabella seguente.

#	Parte	Che cosa fa
1	Lingua	Lingua dell'interfaccia: English, Español o Italiano. Il cambio è immediato.
2	Scala	Dimensione di tutti i testi e i comandi (per schermi piccoli o molto grandi). Tastiera: Ctrl + per ingrandire, Ctrl − per ridurre, Ctrl 0 per tornare ad automatico.
3	Selettore di modalità	Sceglie il lavoro: genera, ottimizza, adatta o scansione (vedere il capitolo 1).
4	Descrizione della modalità	Una riga che ricorda che cosa fa la modalità scelta.
5	Cartella di lavoro	La cartella in cui vengono scritti tutti i file (modelli, risultati, schede di costruzione). Il pulsante **…** apre un selettore di cartelle. Deve esistere.
6	nec2c	Percorso del simulatore nec2c. Lasciatelo vuoto se nec2c è nel PATH di sistema.
7	Calcola i diagrammi	Se spuntato, dopo l'esecuzione la finestra chiede a nec2c un diagramma 3D completo per poter disegnare i grafici. **passo** è la risoluzione angolare in gradi: 5 è veloce, 2 o 1 è più fine ma più lento.
8	Schede delle opzioni	Le impostazioni, raggruppate in schede: Principale, Antenna, Alimentazione, Terreno, Genera, Ottimizza, Adattamento (capitolo 5). Scorrete dentro una scheda per vedere tutti i campi.
9	Badge di aiuto ?	Fateci clic per aprire una spiegazione completa di quell'opzione.
10	Anteprima del comando	Il comando esatto che la finestra eseguirà. Si aggiorna mentre scrivete. Utile per imparare le opzioni della riga di comando.
11	Esegui	Avvia il lavoro.
12	Ferma	Interrompe un lavoro in corso (per esempio un'ottimizzazione lunga).

#	Parte	Che cosa fa
13	Copia comando	Copia l'anteprima del comando negli appunti, per incollarla in un terminale o in una nota.
14	Salva / Carica preset	Salva tutte le impostazioni correnti in un file e le ricarica in seguito. Ideale per avere un preset per ogni banda o progetto.
15	Apri .nec…	Apre un file di modello NEC esistente (creato da questo o da un altro programma), lo disegna e ne simula i diagrammi.
16	Schede dei risultati	Antenna, Diagramma 2D, Diagramma 3D, Adattamento, Riepilogo, Registro (capitolo 7).
17	Barra del grafico	Home, indietro/avanti, sposta, zoom, impostazioni dei sottografici e salva immagine (PNG, PDF, SVG).
18	Stato	Che cosa sta facendo il programma: Pronto, … in esecuzione, Fatto, Fatto (con note) o un errore.
19	Avanzamento	Una barra che si muove mentre un lavoro è in corso.
20	Apri cartella	Apre la cartella di lavoro nel file manager per vedere i file creati.

4.1 Campi vuoti significano 'usa il valore predefinito'

La maggior parte dei campi parte **vuota**. Un campo vuoto **non** è un errore: significa che il programma usa il proprio valore predefinito, mostrato in grigio chiaro dentro il campo (per esempio 145 in *Frequenza*) e nel testo di aiuto. Inserite un valore solo se volete qualcosa di diverso. Solo le opzioni compilate vengono aggiunte all'anteprima del comando.

4.2 Opzioni in grigio

Le opzioni che non si applicano alla modalità scelta sono mostrate in grigio e non si possono modificare. Per esempio la *Frequenza di progetto* della scheda Adattamento è grigia nella modalità genera. Cambiate modalità e diventano attive.

4.3 Ottenere aiuto dentro il programma

Fate clic su un badge arancione **?**. Si apre un pannello giallo con il nome dell'opzione, il parametro della riga di comando, una spiegazione completa, le modalità in cui è usata e il valore predefinito. Fate clic altrove per chiuderlo.

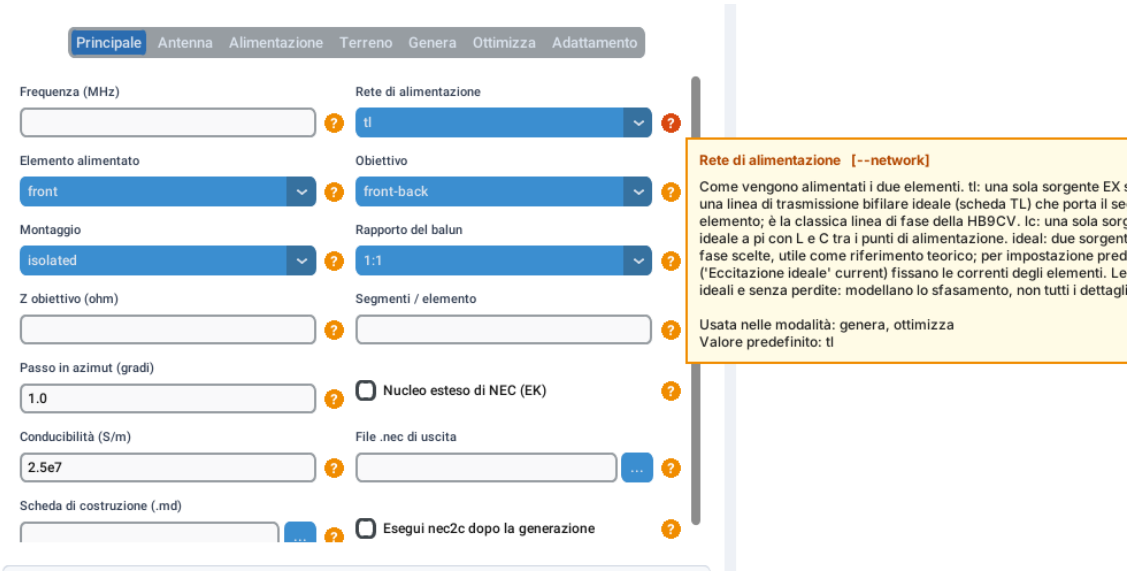


Figura 4-2. Il pannello di aiuto dell'opzione Rete di alimentazione. Ogni opzione ne ha uno.

4.4 Lingue

Tutta l'interfaccia, compresi i testi di aiuto, è disponibile in inglese, spagnolo e italiano. Scegliete la lingua nell'elenco **Lingua** (numero 1 della figura 4-1). Le immagini seguenti mostrano la stessa finestra in inglese e in spagnolo. I risultati e i registri prodotti dal motore (schede Riepilogo e Registro, terminale e scheda di costruzione) sono sempre in inglese; questo manuale ne spiega le righe importanti.

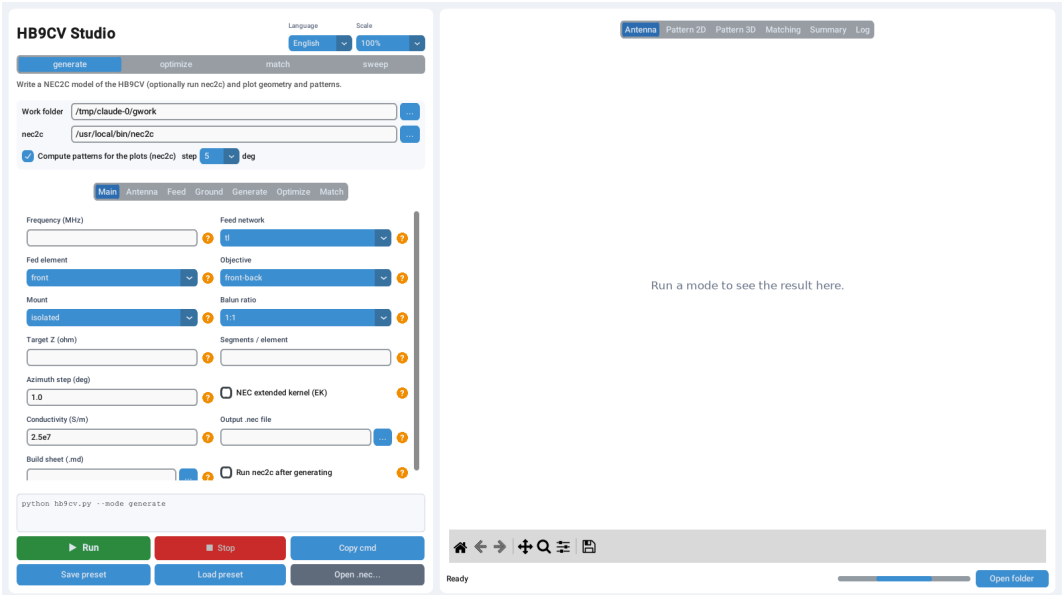


Figura 4-3. La finestra in inglese (Language: English).

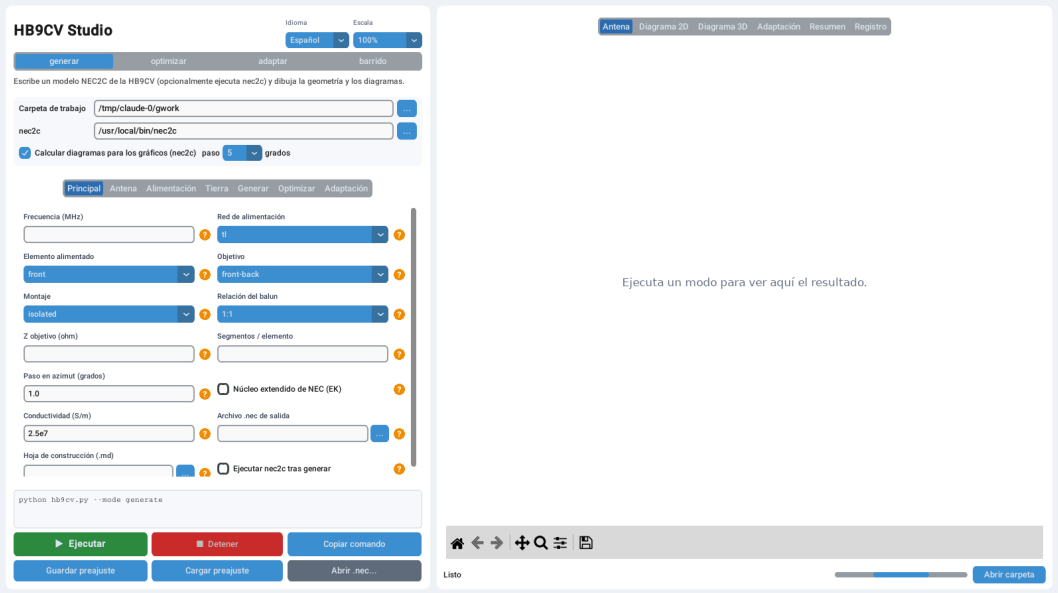


Figura 4-4. La finestra in spagnolo (Idioma: Español).

5. Le schede delle opzioni

Le impostazioni sono raggruppate in sette schede. Questo capitolo mostra ogni scheda e descrive i campi più importanti. Non serve capirli tutti per iniziare: i valori predefiniti producono una buona HB9CV classica. L'elenco completo, con ogni dettaglio, è nell'appendice A.

5.1 Scheda Principale — le basi



Figura 5-1. La scheda Principale.

Campo	Significato
Frequenza (MHz)	Frequenza di progetto. Predefinita 145 MHz. Tutte le dimensioni vengono scalate su di essa.
Rete di alimentazione	Come sono collegati i due elementi: **tl** = linea di trasmissione di fase (HB9CV classica, predefinita); **lc** = una rete bobina/condensatore al posto della linea; **ideal** = eccitazione teorica con correnti esatte (un riferimento, non costruibile). Una linea di fase in coassiale si sceglie nella scheda Alimentazione.
Elemento alimentato	A quale elemento si collega il cavo della radio: front (anteriore, predefinito) o rear (posteriore).
Obiettivo	Che cosa significa 'migliore' per l'ottimizzatore: **front-back** (F/B), **gain** (guadagno) o **balance** (un compromesso).
Montaggio	**isolated**: elementi isolati dal boom (predefinito). **contact**: i centri degli elementi sono fissati a un boom metallico (HB9CV classica su boom metallico; richiede l'alimentazione T-match).
Rapporto del balun	Rapporto del balun nel punto di alimentazione. 1:1 (predefinito) è il consueto balun di corrente / impedenza di blocco; 4:1 è un'opzione da valutare.
Z obiettivo (ohm)	Impedenza che volete presenti l'antenna (predefinita 50 Ω).
Segmenti / elemento	Quanto finemente NEC divide ogni elemento (numero dispari; predefinito 41 con T-match). Più segmenti = più preciso ma più lento.
Passo in azimut (gradi)	Risoluzione del diagramma orizzontale usato per i valori numerici.
Nucleo esteso di NEC (EK)	Un altro metodo di calcolo di NEC per fili spessi. Lasciatelo **disattivato**: il nucleo normale a filo sottile è più affidabile per questa antenna.
Conducibilità (S/m)	Metallo degli elementi: 2.5e7 = alluminio 6061 (predefinito), 1.5e7 ottone, 5.8e7 rame, 0 = perfetto. Serve a calcolare le perdite.
File .nec di uscita	Nome del file di modello da scrivere. Vuoto = nome automatico.

Campo	Significato
Scheda di costruzione (.md)	Nome del documento di costruzione da scrivere (capitolo 13).
Esegui nec2c dopo la generazione	Nella modalità genera: simula subito. Spuntatelo per vedere i risultati.

5.2 Scheda Antenna — la geometria



Figura 5-2. La scheda Antenna.

- **Spaziatura (lunghezze d'onda)**: distanza tra gli elementi come frazione di λ (0,125 = classica).
- **Fattore di lunghezza posteriore / anteriore**: moltiplica le lunghezze calcolate. 1,0 = lunghezza calcolata; 1,02 = più lunga del 2 %. Serve per la regolazione fine.
- **Diametro elemento (mm)**, oppure separatamente **Diametro posteriore / anteriore**: spessore del tubo.
- **Sezioni posteriori / anteriori**: per tubi telescopici (a gradini), ad es. 300:12,200:10,8 (vedere l'appendice A).
- **Riflettori (0-2)** e **Direttori (0-5)**: elementi parassiti aggiuntivi, con lunghezze e spaziature.
- Più in basso: forma, dimensione e lunghezza del boom, gap tra le barre di alimentazione, T-match, ecc.

5.3 Scheda Alimentazione — la linea di fase e l'alimentazione



Figura 5-3. La scheda Alimentazione.

- **Tipo di linea di fase**: auto, openwire (due fili paralleli, la linea classica della HB9CV) o coax.
- **Linea / rete incrociata**: la linea normalmente è incrociata (i due fili si scambiano di lato); lasciate *default*.
- **Diametro filo / spaziatura linea aperta**: spessore del filo e distanza tra i centri; insieme fissano l'impedenza della linea Z0 = 120·acosh(D/d).
- **Z0 della linea, Fattore di velocità della linea**: impedenza caratteristica e fattore di velocità.
- **Lunghezza elettrica / fisica della linea**: di solito calcolate automaticamente.
- Campi della **rete LC**: valori della rete a componenti (solo con Rete di alimentazione = lc).
- **Rapporto di ampiezza posteriore, Fase obiettivo, Eccitazione ideale**: usati con Rete di alimentazione = ideal.
- Più in basso: verifiche della linea di alimentazione e del modo comune, condensatore serie, perdite della linea.

5.4 Scheda Terreno — altezza, palo e verifiche

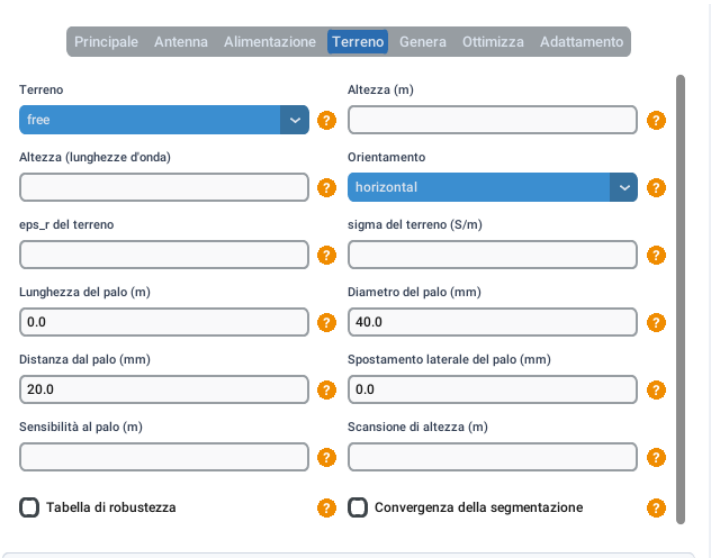


Figura 5-4. La scheda Terreno.

- **Terreno**: *free* (spazio libero, senza suolo; predefinito e migliore per confrontare progetti), *average* (terreno medio), *good* (terreno buono) o *perfect* (terreno perfetto).
- **Altezza (m)** o **Altezza (lunghezze d'onda)**: a che altezza si trova l'antenna sopra il suolo.
- **Orientamento**: horizontal (elementi paralleli al suolo, polarizzazione orizzontale, consueta in SSB) o vertical (polarizzazione verticale, consueta per i ripetitori FM).
- **eps_r / sigma del terreno**: proprietà elettriche del suolo, per sostituire quelle del preset.
- **Lunghezza, diametro, distanza e spostamento laterale del palo**: modellano un palo metallico sotto l'antenna.
- **Sensibilità al palo, Scansione di altezza**: lanciano una serie di simulazioni variando la lunghezza del palo o l'altezza.
- **Tabella di robustezza** e **Convergenza della segmentazione**: verifiche di qualità (capitolo 14).

5.5 Scheda Genera — scansione di frequenza

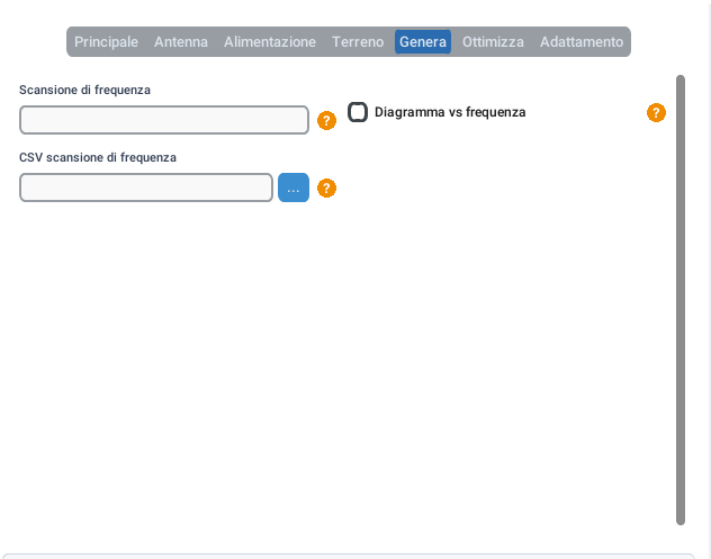


Figura 5-5. La scheda Genera.

- **Scansione di frequenza**: FMIN,FMAX,PASSO in MHz, ad es. 140,150,0.5. Simula l'impedenza a ogni frequenza (capitolo 10).
- **Diagramma vs frequenza**: calcola anche il diagramma a ogni frequenza.
- **CSV scansione di frequenza**: file opzionale per foglio di calcolo con i risultati della scansione.

5.6 Scheda Ottimizza — la ricerca

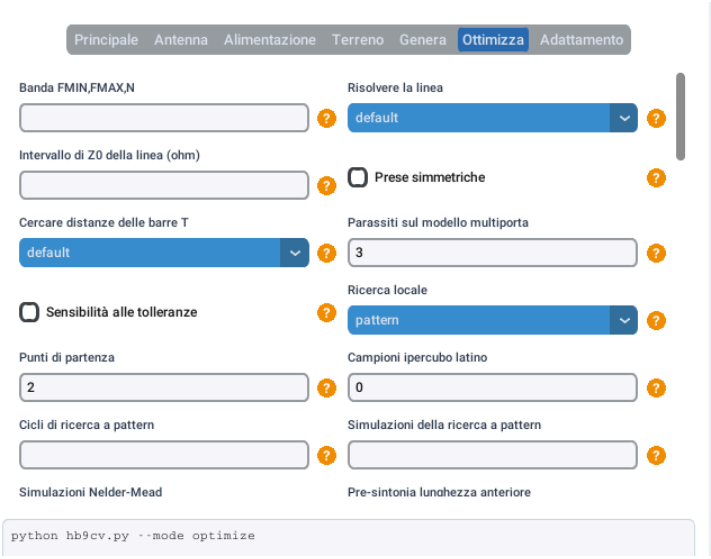


Figura 5-6. La scheda Ottimizza.

Questi campi definiscono quali progetti prova l'ottimizzatore (capitolo 11): la banda di frequenze da valutare, come si risolve la linea di fase, gli elenchi di spaziature, fattori di lunghezza e impedenze della linea da esplorare, le prese e le barre T del T-match, la ricerca locale e i suoi budget, la metrica F/B e l'F/B o il guadagno minimo, la fase multiporta per riflettori e direttori, l'analisi delle tolleranze Monte Carlo e la sensibilità alle tolleranze. Gli elenchi si scrivono come valori separati da virgole, ad es. 0.10,0.125,0.15.

> **NOTA** Usate sempre il **punto** come separatore decimale (2.5, non 2,5): la virgola separa i valori di un elenco.

5.7 Scheda Adattamento — la rete di adattamento



Figura 5-7. La scheda Adattamento.

- **File .out di NEC**: il risultato del simulatore da cui leggere l'impedenza (ad es. *sweep.out*).
- **R del carico / X del carico**: in alternativa, inserite un'impedenza a mano (senza file NEC).
- **Z0 di riferimento**: l'impedenza a cui adattare (50 Ω).
- **Q dell'induttore / Q del condensatore**: qualità dei componenti reali, per stimarne le perdite (150 e 500 sono tipici).
- **Soluzione della rete L**: plus (passa-basso) o minus (passa-alto), i due circuiti possibili.
- **Frequenza di progetto, Fmin, Fmax**: per la modalità scansione.
- Più in basso: valori commerciali, tolleranze e valori parassiti dei componenti.

6. Tutorial: la prima antenna

Progettiamo, simuliamo e osserviamo una HB9CV classica per 145 MHz. Serve circa un minuto.

6.1 Preparare l'esecuzione

1. Avviate **HB9CV Studio** dal menu delle applicazioni (Linux) o dal menu Start (Windows); vedere la sezione 3.7.
2. Controllate la **Cartella di lavoro** (numero 5 della figura 4-1). Fate clic su **…** e scegliete una vostra cartella vuota, per esempio *Documenti/hb9cv*.
3. Controllate il campo **nec2c**. Se nec2c è nel PATH, lasciatelo vuoto; altrimenti fate clic su **…** e selezionate il programma nec2c.
4. Assicuratevi che **genera** sia selezionato nel selettore di modalità e che **Calcola i diagrammi per i grafici** sia spuntato.
5. Nella scheda **Principale** lasciate vuota *Frequenza* (145 MHz è il valore predefinito) o inserite la vostra frequenza.
6. Scrivete **first.nec** in **File .nec di uscita** e **first_build.md** in **Scheda di costruzione (.md)**.
7. Spuntate **Esegui nec2c dopo la generazione**.
8. Guardate l'**anteprima del comando**: ora dice `python hb9cv.py --mode generate --output=first.nec --build-sheet=first_build.md --run`.

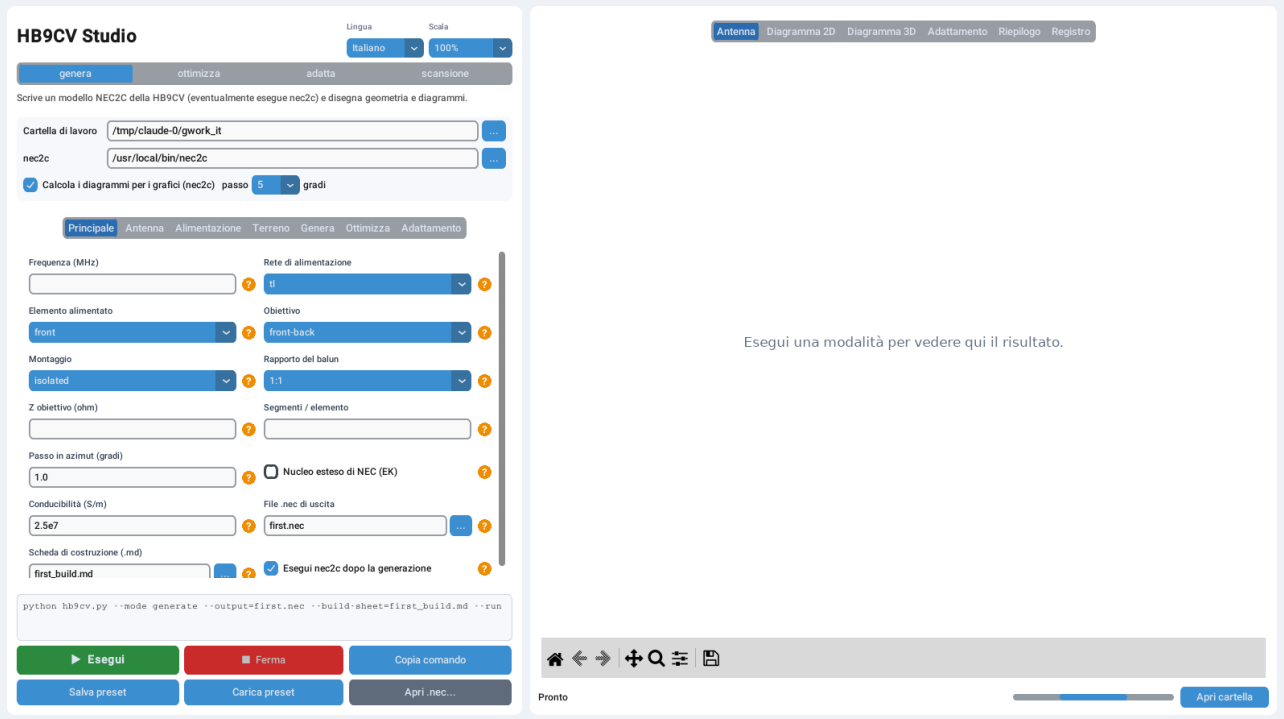


Figura 6-1. Pronti per eseguire la prima antenna.

6.2 Eseguire

Premete il pulsante verde **Esegui**. La barra di stato mostra *genera in esecuzione...* e la barra di avanzamento si muove. Dopo qualche secondo lo stato diventa **Fatto (con note - vedi Riepilogo)** e la metà destra mostra il disegno dell'antenna. 'Con note' significa solo che il programma ha dei commenti per voi (per esempio il promemoria del balun); non è un errore.

La scheda **Registro** mostra tutto ciò che il motore ha stampato, riga per riga, esattamente come in un terminale:

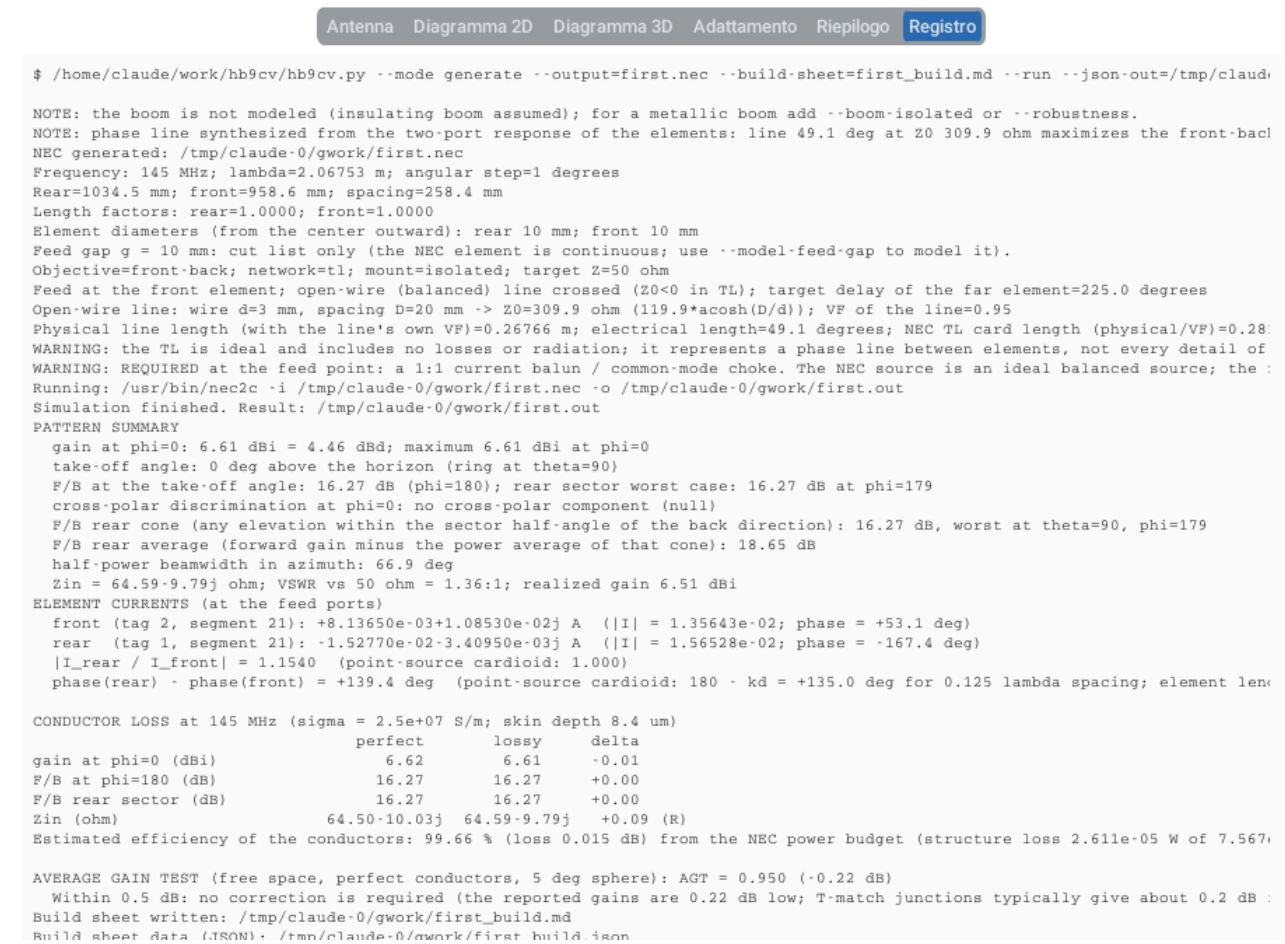


Figura 6-2. La scheda Registro dopo l'esecuzione. Le righe che iniziano con NOTE e WARNING sono spiegate nel capitolo 16.

Tra le altre cose il registro riporta: la frequenza e la lunghezza d'onda (145 MHz, λ = 2,068 m), le dimensioni (posteriore 1034,5 mm, anteriore 958,6 mm, spaziatura 258,4 mm), la linea di fase (linea aperta in filo da 3 mm con spaziatura 20 mm, Z0 = 310 Ω) e un PATTERN SUMMARY (riepilogo del diagramma) con guadagno, F/B, larghezza del fascio e impedenza.

> **PROVA** Cambiate la frequenza in 435 e premete di nuovo Esegui. Tutte le dimensioni si riducono di circa 3 volte: il programma scala l'intera antenna sulla nuova lunghezza d'onda.

7. Leggere i risultati

Dopo un'esecuzione, sei schede dei risultati sulla destra mostrano viste diverse della stessa antenna. Questo capitolo le spiega usando la prima antenna del capitolo 6.

7.1 Scheda Antenna — il disegno e i valori chiave

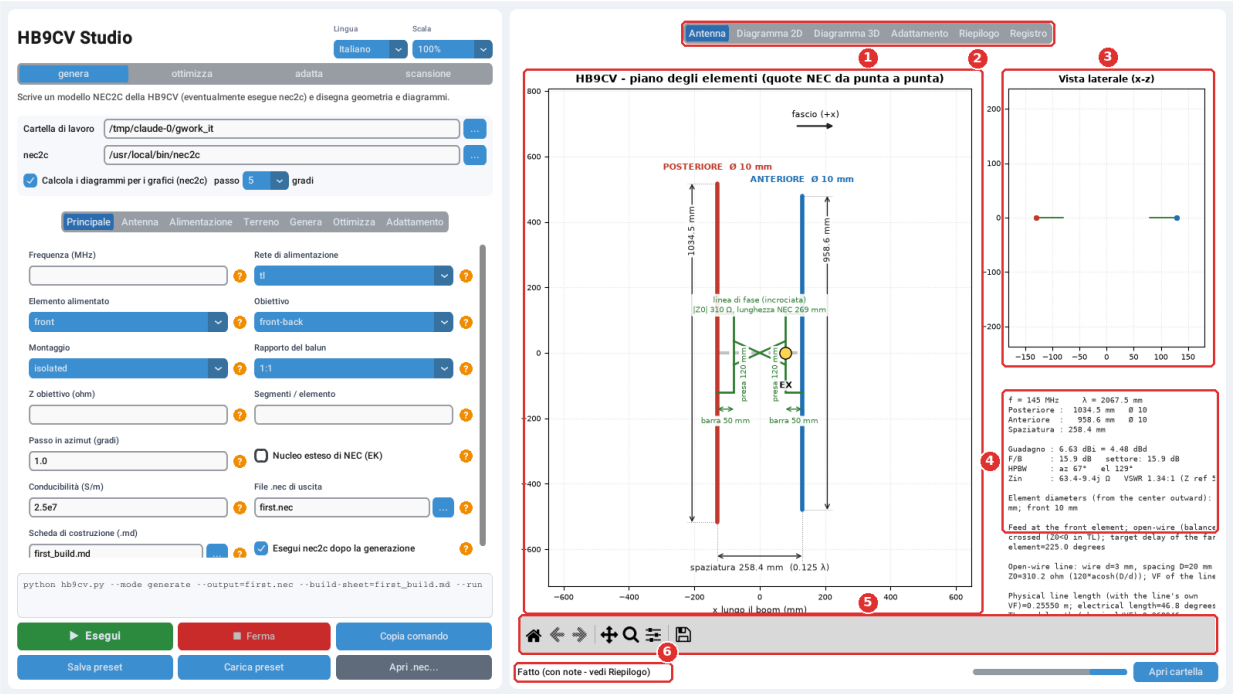


Figura 7-1. La scheda Antenna.

#	Parte	Che cosa mostra
1	Schede dei risultati	Passano da una delle sei viste all'altra.
2	Piano degli elementi	Vista dall'alto dell'antenna, in scala, in millimetri. Rosso = elemento posteriore, blu = anteriore, verde = linea di fase e barre del T-match, punto giallo = punto di alimentazione (EX). La freccia indica la direzione del fascio. Tutte le lunghezze sono quotate: lunghezze degli elementi (da punta a punta), spaziatura, distanza della presa, lunghezza della barra, impedenza e lunghezza della linea di fase.
3	Vista laterale	L'antenna vista di lato (piano x–z). Sopra il terreno mostra l'altezza.
4	Pannello dei valori	I numeri essenziali: frequenza e lunghezza d'onda, lunghezze e diametri, guadagno in dBi e dBd, F/B (punto e settore), larghezza del fascio a metà potenza (az = orizzontale, el = verticale), Zin e ROS. Scorretelo per i dettagli della linea e dell'alimentazione.
5	Barra degli strumenti	Zoom sul disegno, spostamento, ritorno alla vista iniziale o salvataggio dell'immagine.
6	Stato	Esito dell'esecuzione.

In questo esempio: guadagno 6,63 dBi (4,48 dBd), F/B 15,9 dB, larghezza del fascio 67° in orizzontale, Zin = 63,4 − 9,4j Ω, ROS 1,34:1 rispetto a 50 Ω. È un'antenna buona e utilizzabile senza rete di adattamento.

SUGGERIMENTO Usate lo strumento zoom (lente) della barra per tracciare un rettangolo attorno alla zona di alimentazione e vedere i dettagli del T-match. Premete l'icona della casa per tornare alla vista completa.

7.2 Scheda Diagramma 2D — il diagramma di radiazione

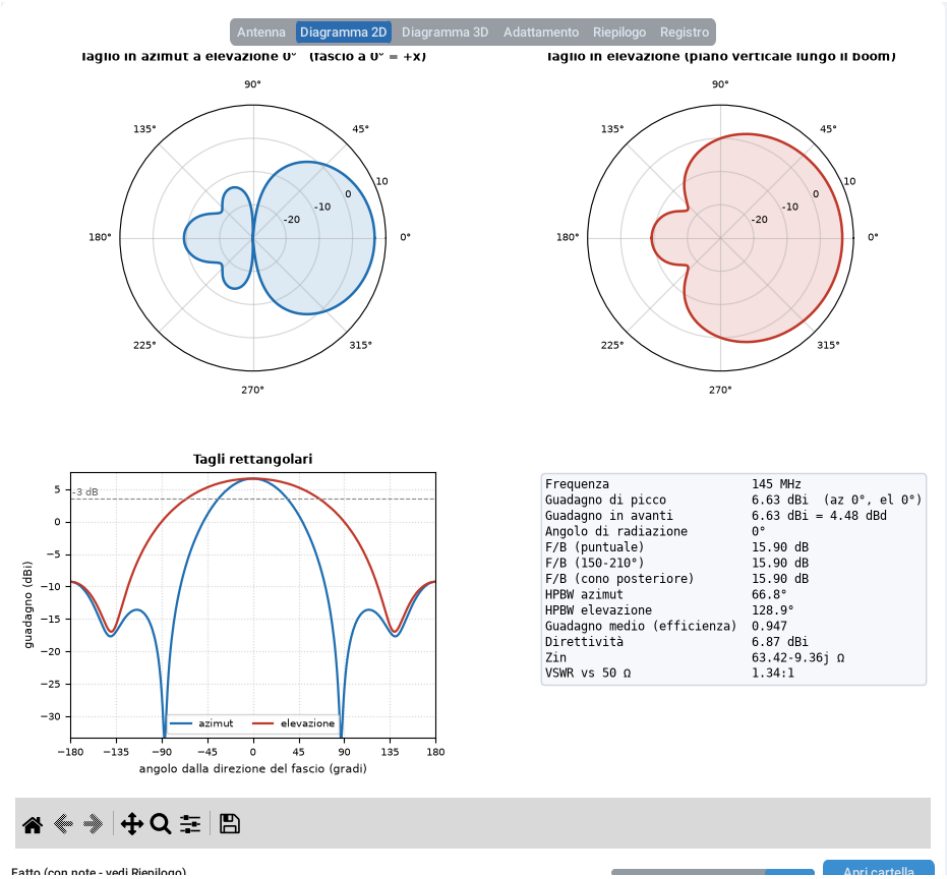


Figura 7-2. La scheda Diagramma 2D.

- **In alto a sinistra — sezione in azimut**: il diagramma visto dall'alto, all'elevazione del fascio principale. 0° (a destra) è la direzione del fascio. Il grande lobo blu a destra è il segnale anteriore; il piccolo lobo a sinistra è il segnale inviato indietro. Gli anelli sono livelli in dB (0, −10, −20).
- **In alto a destra — sezione in elevazione**: il diagramma nel piano verticale che passa per il boom (una vista laterale).
- **In basso a sinistra — sezioni rettangolari**: le stesse due sezioni srotolate su un asse diritto da −180° a +180°, più facili da leggere con precisione. La linea tratteggiata indica −3 dB sotto il picco: dove ogni curva la attraversa si legge la larghezza del fascio.
- **In basso a destra — tabella**: tutti i valori: guadagno di picco e anteriore, angolo di partenza, i tre valori di F/B, HPBW, guadagno medio (efficienza), direttività, Zin e ROS.

7.3 Scheda Diagramma 3D — la forma nello spazio

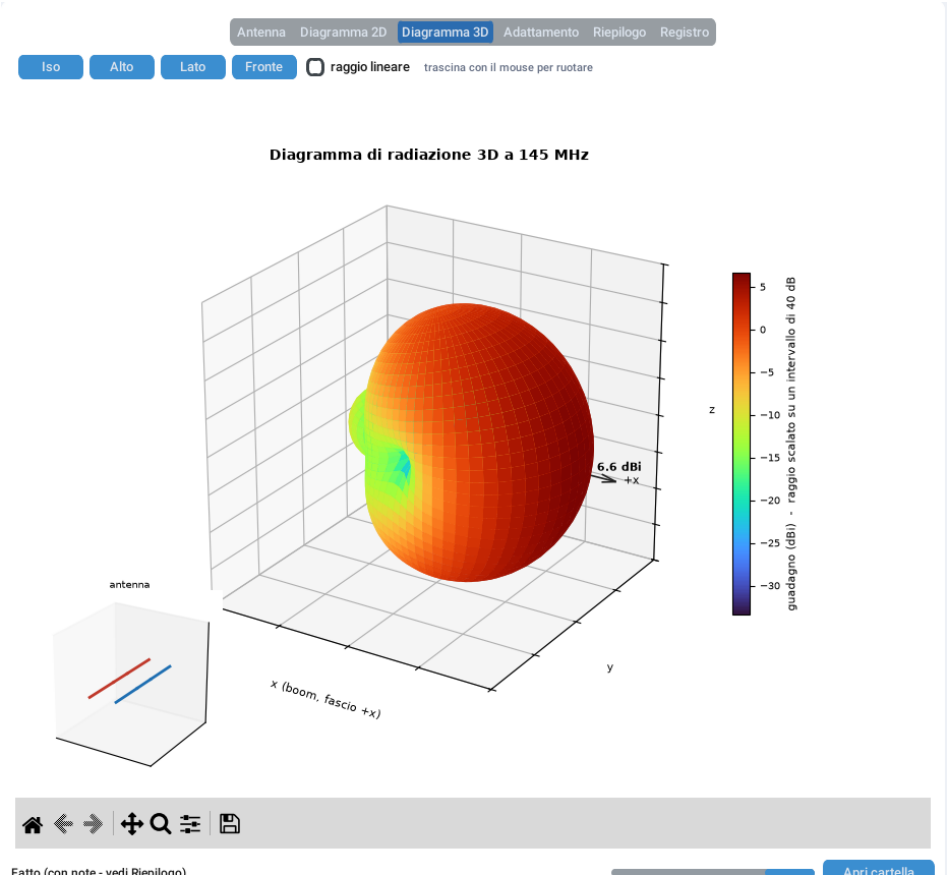


Figura 7-3. Il diagramma 3D (vista isometrica).

La superficie colorata è il diagramma di radiazione in tutte le direzioni. La distanza dal centro e il colore indicano il guadagno (scala a destra, in dBi). Rosso = più forte. Il piccolo riquadro in basso a sinistra mostra l'orientamento dell'antenna. Comandi in alto:

- **Iso**, **Alto**, **Lato**, **Fronte**: punti di vista predefiniti.
- Trascinate con il mouse per ruotare liberamente.
- **raggio lineare**: di default il raggio è proporzionale ai dB su un intervallo di 40 dB, il che rende visibili i lobi piccoli. Se spuntato, il raggio è proporzionale alla potenza reale, mostrando quanto il lobo principale sia davvero dominante.

Figura 7-4. A sinistra: la vista dall'Alto. A destra: lo stesso diagramma con raggio lineare spuntato.

7.4 Scheda Riepilogo — il rapporto

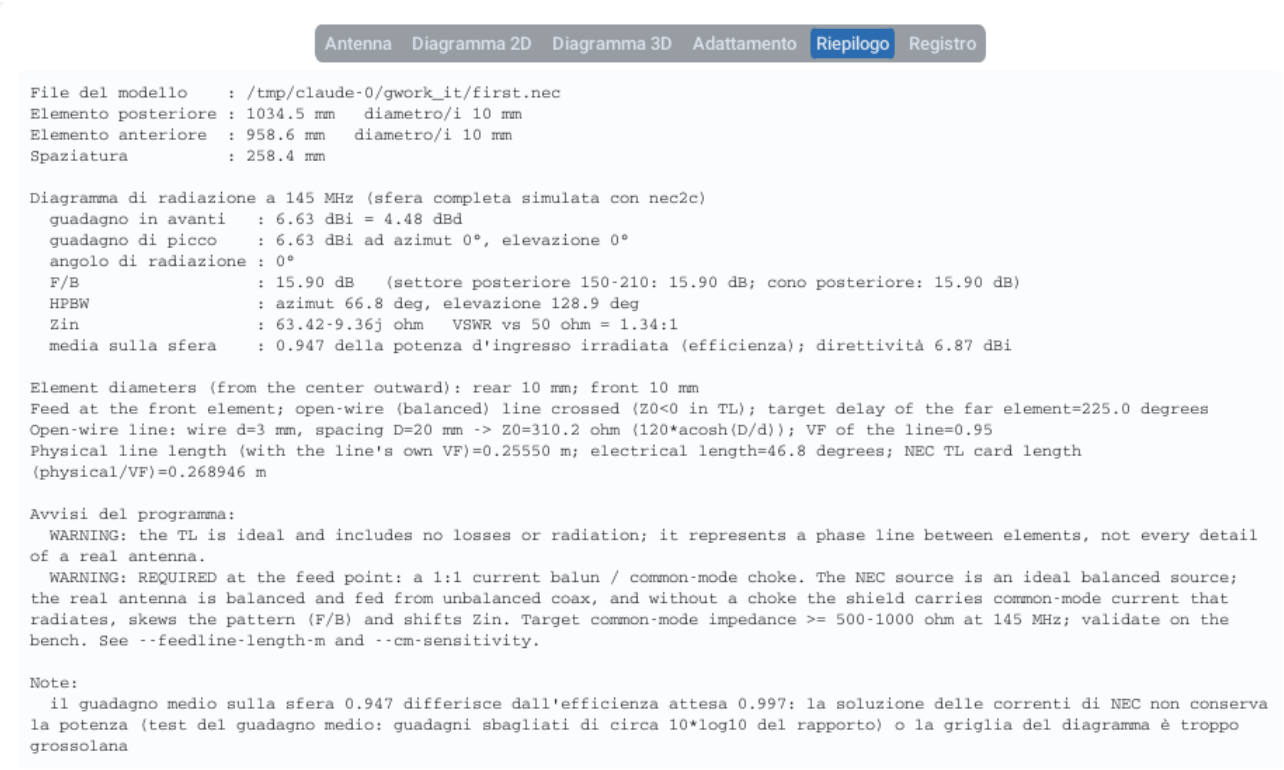


Figura 7-5. La scheda Riepilogo.

Un rapporto pulito e leggibile dell'esecuzione (in inglese, come tutto l'output del motore): file, dimensioni, valori di radiazione, descrizione dell'alimentazione e della linea e due sezioni importanti: **Warnings from the program** (avvisi del programma) e **Notes** (note). Leggetele sempre. Il capitolo 16 spiega le più comuni.

7.5 Schede Adattamento e Registro

La scheda **Adattamento** è usata dalle modalità adatta e scansione (capitolo 12). La scheda **Registro** (figura 6-2) contiene l'intero output testuale. Se qualcosa va storto, la spiegazione è sempre nel Registro.

7.6 Aprire un modello esistente

Il pulsante **Apri .nec…** permette di caricare qualsiasi file di modello NEC, per esempio uno salvato in precedenza o uno creato da un altro programma. La finestra lo disegna ed esegue nec2c per calcolarne i diagrammi, compilando le schede dei risultati esattamente come dopo un'esecuzione.

8. Aggiungere riflettori e direttori

Potete aggiungere fino a 2 **riflettori** dietro l'elemento posteriore e fino a 5 **direttori** davanti all'anteriore. Non sono alimentati ('parassiti'): sono eccitati dal campo della HB9CV e rendono il fascio più stretto e il guadagno più alto, al prezzo di un boom più lungo.

1. Selezionate la modalità genera e aprite la scheda **Antenna**.
2. Scegliete **1** in **Riflettori (0-2)** e **2** in **Direttori (0-5)**.
3. Lasciate vuote lunghezze e spaziature per usare i valori predefiniti, oppure scrivete elenchi come 1.0,0.98 (lunghezze come fattore della lunghezza risonante) e 0.15,0.2 (spaziature in lunghezze d'onda).
4. Date un nome all'uscita (ad es. *yagi.nec*), spuntate Esegui nec2c dopo la generazione e premete **Esegui**.



Figura 8-1. Un riflettore e due direttori selezionati.

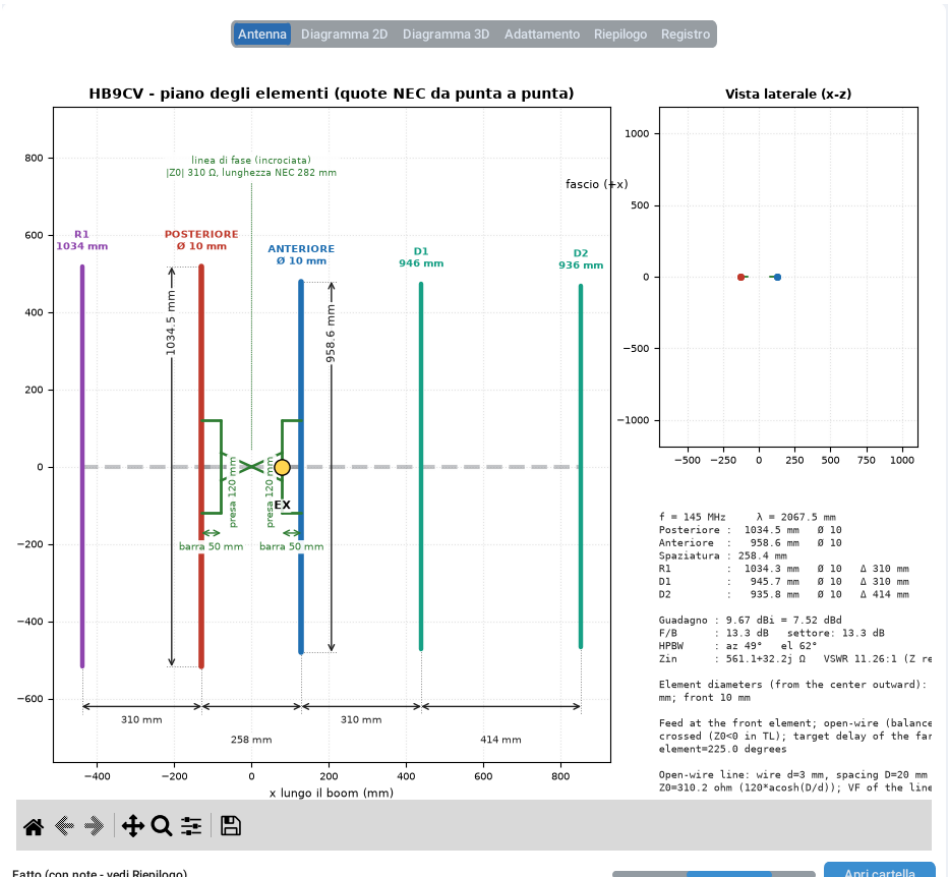


Figura 8-2. L'antenna risultante: R1 (viola) dietro, D1 e D2 (verdi) davanti.



Figura 8-3. Il suo diagramma: il guadagno sale a 9,67 dBi e il fascio è più stretto (49°).

ATTENZIONE Osservate l'impedenza nella figura 8-3: Zin = 561 + 32j Ω, ROS 11:1. Aggiungere elementi cambia molto l'impedenza. Un progetto così va ri-ottimizzato (capitolo 11, indicando il numero di riflettori e direttori nella modalità ottimizza) e/o adattato (capitolo 12) prima di costruirlo.

9. L'antenna sopra un terreno reale

Di default l'antenna è simulata nello **spazio libero**, lontano da tutto. È il modo migliore per confrontare progetti. Ma un'antenna reale è installata a una certa altezza sopra il terreno, che riflette parte del segnale. La riflessione cambia molto il diagramma verticale (e leggermente l'impedenza).

1. Aprite la scheda **Terreno**. Scegliete **Terreno** = **average** (terreno tipico).
2. Inserite l'**Altezza (m)**, per esempio **10**.
3. Scegliete l'**Orientamento**: polarizzazione orizzontale o verticale.
4. Premete **Esegui**.

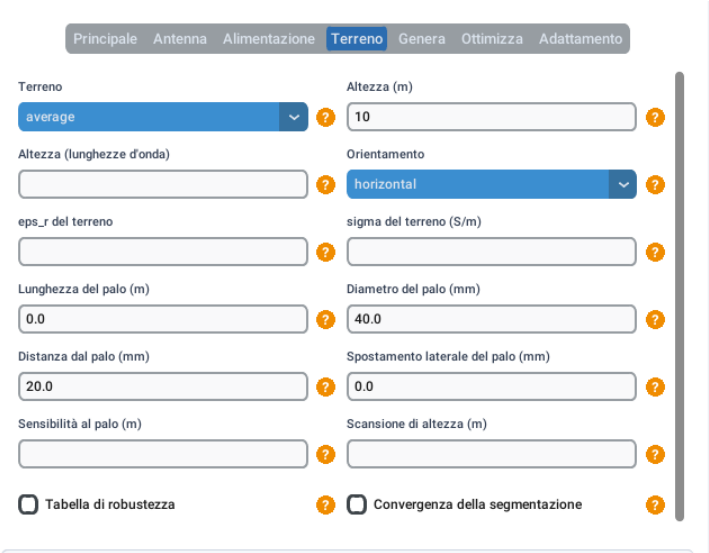


Figura 9-1. Terreno medio, 10 m di altezza.

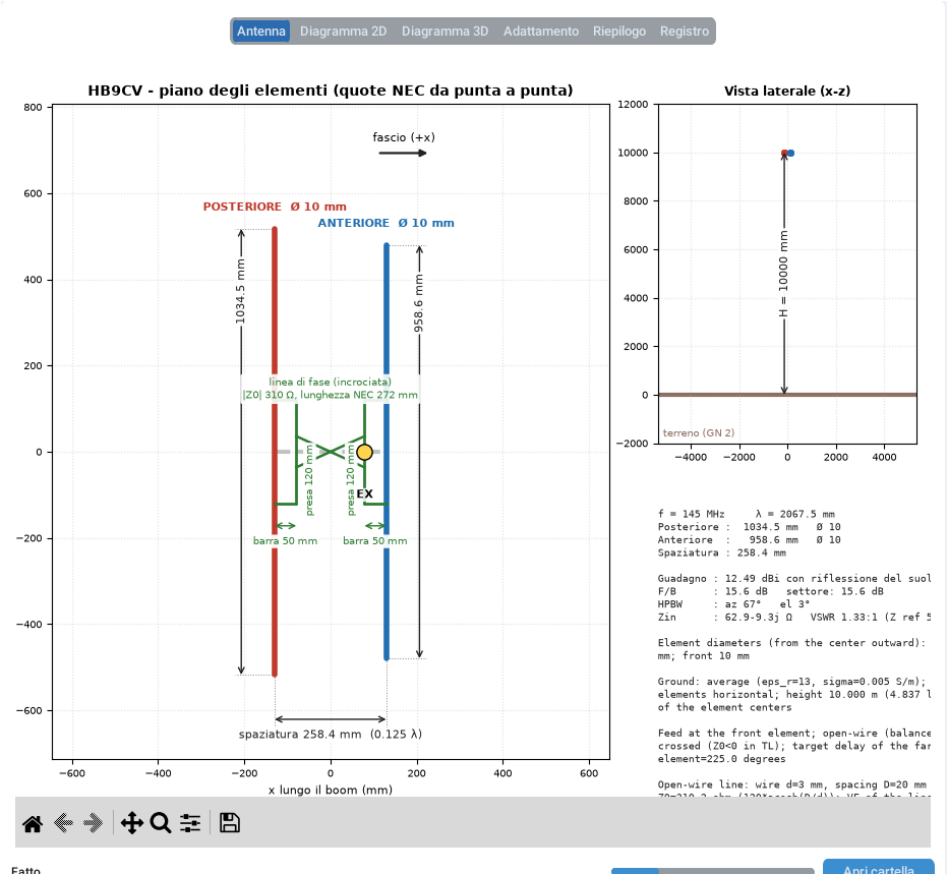


Figura 9-2. La vista laterale ora mostra l'antenna 10 m sopra la linea del terreno.

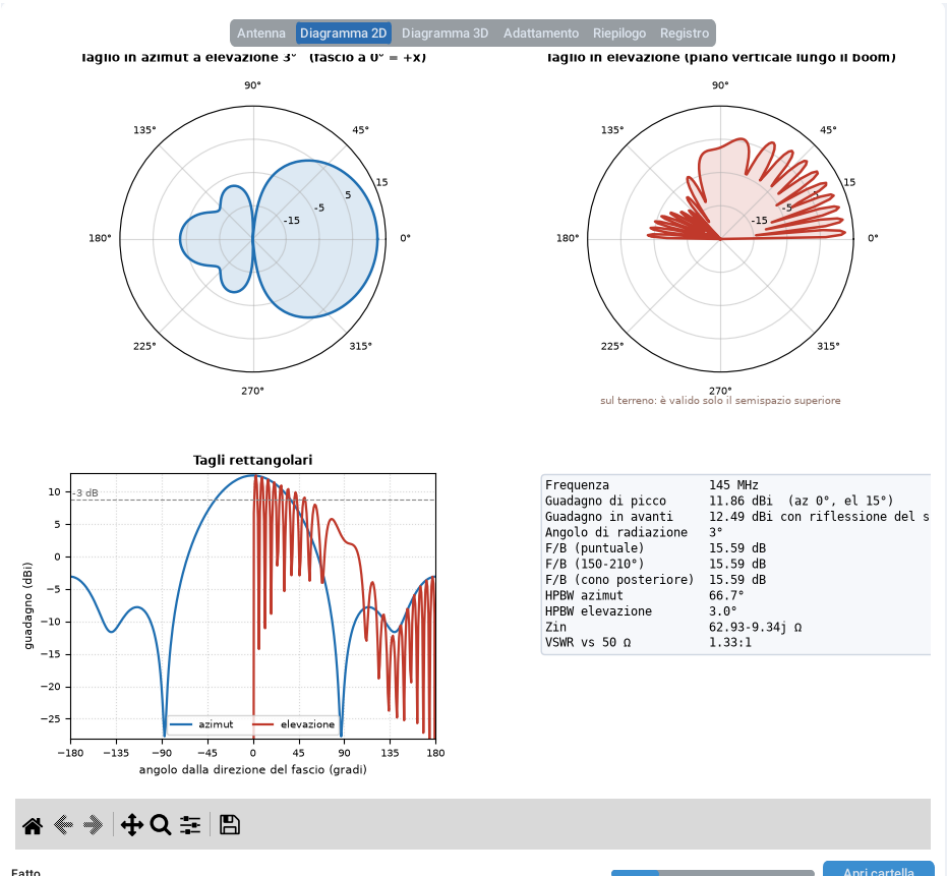


Figura 9-3. Diagramma sopra il terreno: la sezione in elevazione si divide in molti lobi.

Osservate la sezione in elevazione (in alto a destra): invece di un unico lobo regolare ci sono molti lobi stretti. Sono causati dalla riflessione del terreno, che si somma o si sottrae all'onda diretta. Il lobo più basso è quello utile per i collegamenti a lunga distanza: la sua elevazione è l'**angolo di partenza** (qui 3°). Il guadagno ora include la riflessione del terreno (11,86 dBi di picco). Sopra il terreno è valido solo il semispazio superiore.

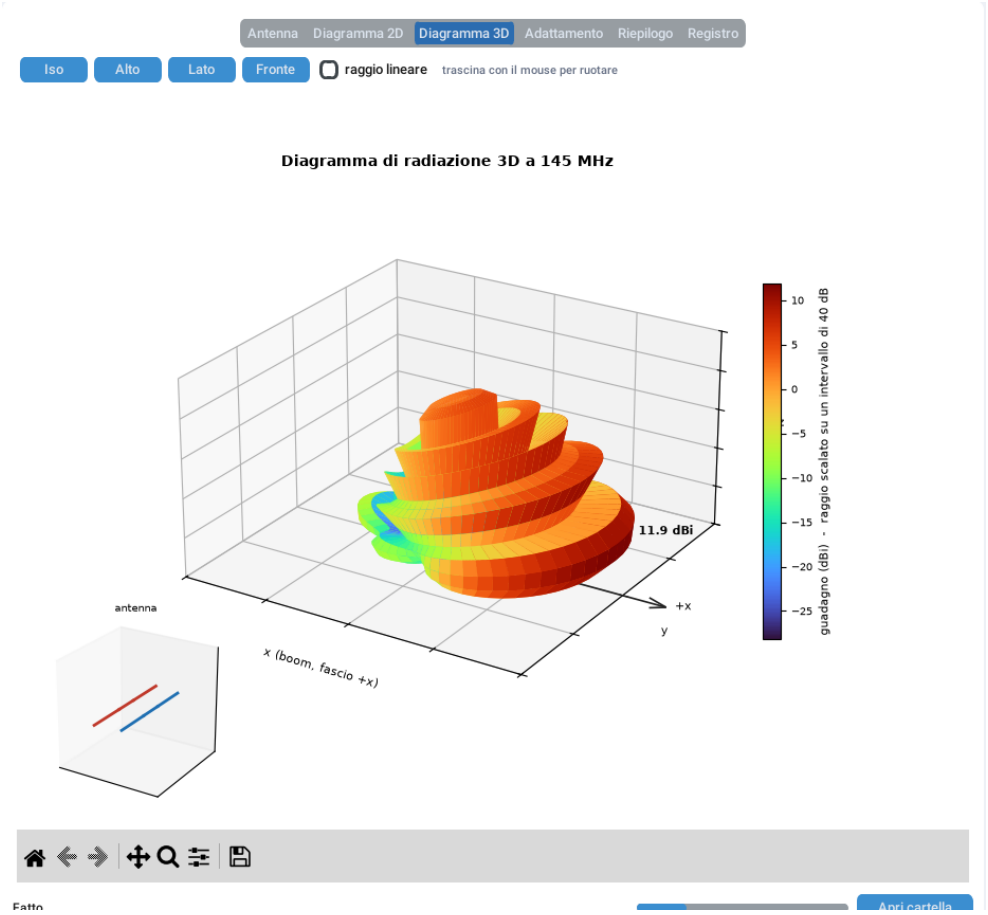


Figura 9-4. Il diagramma 3D sopra il terreno, con i lobi a strati.

SUGGERIMENTO Usate **Scansione di altezza (m)** nella scheda Terreno (per esempio 4,12,5) per simulare 5 altezze tra 4 e 12 m e ottenere una tabella con angolo di partenza, guadagno e impedenza per ogni altezza.

10. Scansione di frequenza e larghezza di banda

Un progetto è fatto per una frequenza, ma lo userete su tutta una banda. La scansione di frequenza simula la stessa antenna a molte frequenze per vedere come cambiano impedenza e ROS.

1. Nella modalità genera aprite la scheda **Genera**.
2. In **Scansione di frequenza** scrivete **140,150,0.5** (da 140 a 150 MHz a passi di 0,5 MHz).
3. Date un nome di uscita nella scheda Principale, ad es. **sweep.nec**, spuntate Esegui nec2c dopo la generazione e premete **Esegui**.

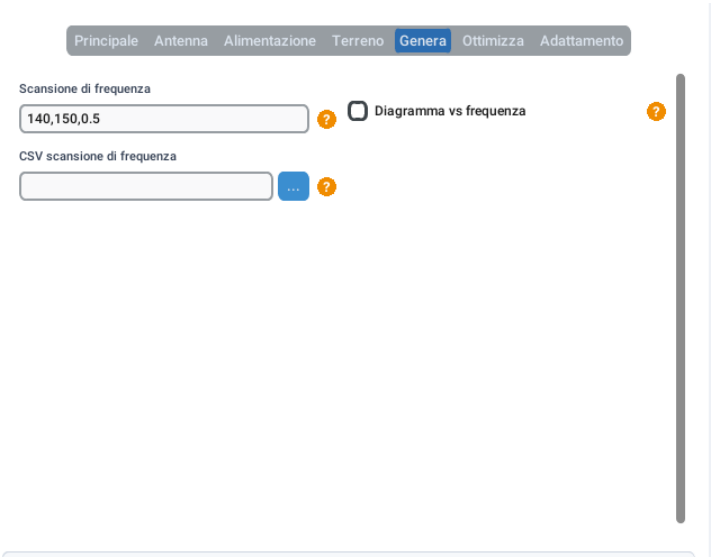


Figura 10-1. Una scansione di frequenza da 140 a 150 MHz.




```
$ /tmp/claude-0/gui/hb9cv.py --mode generate --output=sweep.nec --run --fsweep=140,150,0.5 --json-out=/tmp/claude-0/gwork_it/.l

NOTE: the boom is not modeled (insulating boom assumed); for a metallic boom add --boom-isolated or --robustness.
NOTE: phase line synthesized from the two-port response of the elements: line 46.8 deg at Z0 310.2 ohm gives |I_far/I_fed| = 1
NEC generated: /tmp/claude-0/gwork_it/sweep.nec
Frequency: 145 MHz; lambda=2.06753 m; angular step=1 degrees
Rear=1034.5 mm; front=958.6 mm; spacing=258.4 mm
Length factors: rear=1.0000; front=1.0000
Element diameters (from the center outward): rear 10 mm; front 10 mm
Feed gap g = 10 mm: cut list only (the NEC element is continuous; use --model-feed-gap to model it).
Objective=front-back; network=tl; mount=isolated; target Z=50 ohm
Feed at the front element; open-wire (balanced) line crossed (Z0<0 in TL); target delay of the far element=225.0 degrees
Open-wire line: wire d=3 mm, spacing D=20 mm -> Z0=310.2 ohm (120*acosh(D/d)); VF of the line=0.95
Physical line length (with the line's own VF)=0.25550 m; electrical length=46.8 degrees; NEC TL card length (physical/VF)=0.26
WARNING: the TL is ideal and includes no losses or radiation; it represents a phase line between elements, not every detail of
WARNING: REQUIRED at the feed point: a 1:1 current balun / common-mode choke. The NEC source is an ideal balanced source; the
Running: /usr/local/bin/nec2c -i /tmp/claude-0/gwork_it/sweep.nec -o /tmp/claude-0/gwork_it/sweep.out
Simulation finished. Result: /tmp/claude-0/gwork_it/sweep.out
VSWR <= 2:1 bandwidth: 143.500-149.000 MHz (5.500 MHz)
```

Figura 10-2. L'ultima riga del Registro indica la larghezza di banda a 2:1.

L'ultima riga dice **VSWR <= 2:1 bandwidth: 143.500-149.000 MHz (5.500 MHz)**: l'antenna si può usare senza accordatore su tutta la banda dei 2 m. Il simulatore ha anche scritto **sweep.out**, con l'impedenza a ogni frequenza; le modalità adatta e scansione lo usano nel capitolo 12.

11. L'ottimizzatore: lasciare che il programma trovi il progetto migliore

Invece di indovinare le dimensioni, l'ottimizzatore prova molte combinazioni, simula ognuna con nec2c, assegna un punteggio e tiene la migliore. Per ogni geometria calcola la linea di fase esatta con due esecuzioni di sonda, poi continua a cercare le dimensioni dai migliori punti di partenza. Il risultato viene scritto come un normale file di modello più una scheda di costruzione.

11.1 Un esempio pronto

Il modo più rapido per provarlo: avviate il programma con `python3 hb9cv_gui.py --load-default-example`. I campi vengono compilati con un'ottimizzazione completa per 146 MHz che massimizza il guadagno con almeno 20 dB di F/B, nella banda 145–147 MHz.



Figura 11-1. La scheda Principale dell'esempio: 146 MHz, obiettivo gain, Z obiettivo 50 Ω, 41 segmenti.



Figura 11-2. La scheda Ottimizza dell'esempio.

La scheda Ottimizza definisce la ricerca:

Campo (valore dell'esempio)	Significato
Banda FMIN,FMAX,N (145,147,3)	Valuta ogni candidato a 3 frequenze (145, 146, 147 MHz) e tiene un caso peggiore morbido, così il progetto funziona su tutta la banda.
Risolvere la linea (default)	La linea di fase di ogni geometria viene calcolata in modo esatto con due esecuzioni di sonda invece di essere esplorata.
F/B minimo (dB) (20)	Vincolo: l'F/B peggiore della banda deve arrivare a 20 dB; ogni dB mancante toglie punteggio.
Punti di partenza (2)	La ricerca locale parte dai migliori candidati di 2 regioni distinte della griglia.
Simulazioni della ricerca a pattern / Nelder-Mead (vuoto)	Budget delle due ricerche locali (vuoto = 10 e 15 simulazioni per variabile di ricerca).
Metrica F/B (cone)	Quale definizione di F/B è usata nel punteggio (vedere il capitolo 2).
Valori di spaziatura (0.10,0.125,0.15)	Spaziature degli elementi della griglia, in lunghezze d'onda.
Fattori di lunghezza posteriore / anteriore (0.97,1.0,1.03)	Moltiplicatori di lunghezza della griglia.
Valori di Z0 (ohm) (200,250,310)	Impedenze della linea di fase della griglia (fissano la spaziatura della linea aperta).
CSV della ricerca (hb9cv_scan.csv)	Foglio di calcolo con ogni candidato e il suo punteggio.
Processi in parallelo	Quante esecuzioni di nec2c contemporanee (vuoto = una per core della CPU). Riducetelo se il computer diventa lento a rispondere.

La griglia cresce rapidamente: 3 spaziature × 3 posteriori × 3 anteriori × 3 impedenze di linea = 81 geometrie, ognuna valutata a 3 frequenze con 2 esecuzioni di sonda. Poi la ricerca locale muove tutte le variabili insieme — lunghezze degli elementi, prese e barre T degli elementi posteriore e anteriore, spaziatura e diametro del tubo — finché i loro passi scendono sotto la tolleranza o il budget è esaurito. Con riflettori o direttori, un'ultima fase ne regola le lunghezze su un modello multiporta e le conserva solo se una simulazione conferma il miglioramento. Iniziate con elenchi corti.

11.2 Esecuzione

Premete **Esegui**. Il Registro mostra righe di avanzamento come *[50/83] valid=50; best score=…*. Potete premere **Ferma** in qualsiasi momento. Un'ottimizzazione richiede tipicamente da uno a diversi minuti.

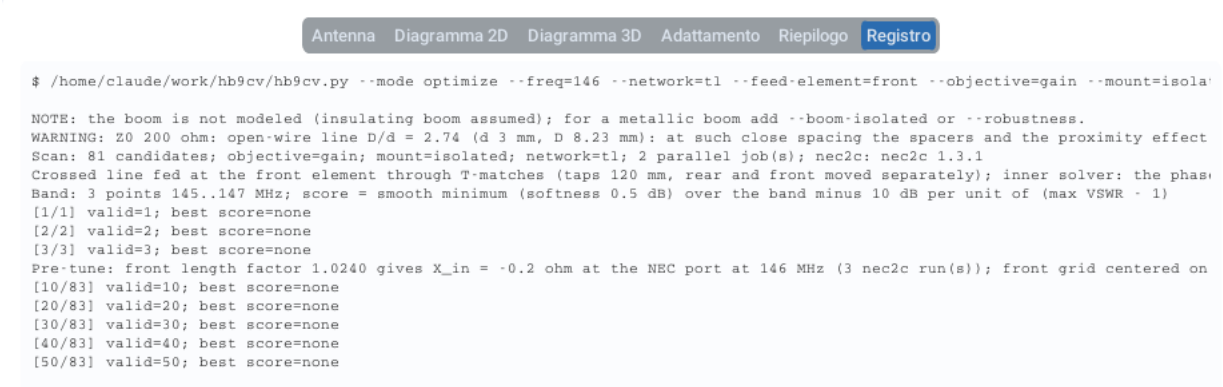
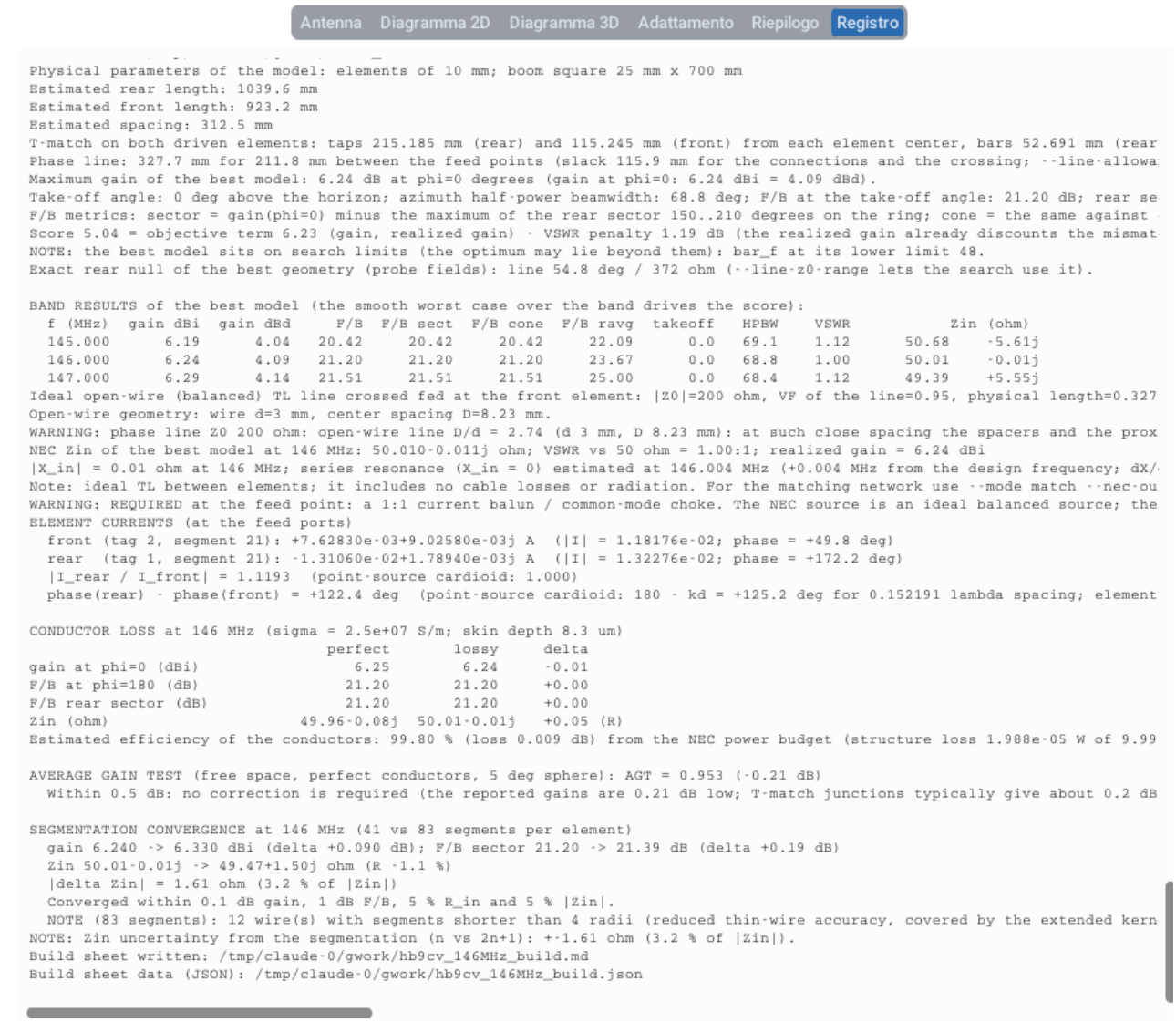


Figura 11-3. Un'ottimizzazione in corso.

11.3 Il risultato




```
Physical parameters of the model: elements of 10 mm; boom square 25 mm x 700 mm
Estimated rear length: 1039.6 mm
Estimated front length: 923.2 mm
Estimated spacing: 312.5 mm
T-match on both driven elements: taps 215.185 mm (rear) and 115.245 mm (front) from each element center, bars 52.691 mm (rear
Phase line: 327.7 mm for 211.8 mm between the feed points (slack 115.9 mm for the connections and the crossing; --line-allowa
Maximum gain of the best model: 6.24 dB at phi=0 degrees (gain at phi=0: 6.24 dBi = 4.09 dBd).
Take-off angle: 0 deg above the horizon; azimuth half-power beamwidth: 68.8 deg; F/B at the take-off angle: 21.20 dB; rear se
F/B metrics: sector = gain(phi=0) minus the maximum of the rear sector 150..210 degrees on the ring; cone = the same against
Score 5.04 = objective term 6.23 (gain, realized gain) - VSWR penalty 1.19 dB (the realized gain already discounts the mismat
NOTE: the best model sits on search limits (the optimum may lie beyond them): bar_f at its lower limit 48.
Exact rear null of the best geometry (probe fields): line 54.8 deg / 372 ohm (--line-z0-range lets the search use it).

BAND RESULTS of the best model (the smooth worst case over the band drives the score):
  f (MHz)  gain dBi  gain dBd     F/B  F/B sect  F/B cone  F/B ravg  takeoff   HPBW    VSWR          Zin (ohm)
  145.000      6.19      4.04   20.42     20.42     20.42     22.09       0.0   69.1    1.12      50.68    -5.61j
  146.000      6.24      4.09   21.20     21.20     21.20     23.67       0.0   68.8    1.00      50.01    -0.01j
  147.000      6.29      4.14   21.51     21.51     21.51     25.00       0.0   68.4    1.12      49.39    +5.55j
Ideal open-wire (balanced) TL line crossed fed at the front element: |Z0|=200 ohm, VF of the line=0.95, physical length=0.327
Open-wire geometry: wire d=3 mm, center spacing D=8.23 mm.
WARNING: phase line Z0 200 ohm: open-wire line D/d = 2.74 (d 3 mm, D 8.23 mm): at such close spacing the spacers and the prox
NEC Zin of the best model at 146 MHz: 50.010-0.011j ohm; VSWR vs 50 ohm = 1.00:1; realized gain = 6.24 dBi
|X_in| = 0.01 ohm at 146 MHz; series resonance (X_in = 0) estimated at 146.004 MHz (+0.004 MHz from the design frequency; dX/
Note: ideal TL between elements; it includes no cable losses or radiation. For the matching network use --mode match --nec-ou
WARNING: REQUIRED at the feed point: a 1:1 current balun / common-mode choke. The NEC source is an ideal balanced source; the
ELEMENT CURRENTS (at the feed ports)
  front (tag 2, segment 21): +7.62830e-03+9.02580e-03j A  (|I| = 1.18176e-02; phase = +49.8 deg)
  rear  (tag 1, segment 21): -1.31060e-02+1.78940e-03j A  (|I| = 1.32276e-02; phase = +172.2 deg)
  |I_rear / I_front| = 1.1193  (point-source cardioid: 1.000)
  phase(rear) - phase(front) = +122.4 deg  (point-source cardioid: 180 - kd = +125.2 deg for 0.152191 lambda spacing; element

CONDUCTOR LOSS at 146 MHz (sigma = 2.5e+07 S/m; skin depth 8.3 um)
                              perfect       lossy     delta
gain at phi=0 (dBi)              6.25        6.24     -0.01
F/B at phi=180 (dB)             21.20       21.20     +0.00
F/B rear sector (dB)            21.20       21.20     +0.00
Zin (ohm)                 49.96-0.08j  50.01-0.01j    +0.05 (R)
Estimated efficiency of the conductors: 99.80 % (loss 0.009 dB) from the NEC power budget (structure loss 1.988e-05 W of 9.99

AVERAGE GAIN TEST (free space, perfect conductors, 5 deg sphere): AGT = 0.953 (-0.21 dB)
  Within 0.5 dB: no correction is required (the reported gains are 0.21 dB low; T-match junctions typically give about 0.2 dB

SEGMENTATION CONVERGENCE at 146 MHz (41 vs 83 segments per element)
  gain 6.240 -> 6.330 dBi (delta +0.090 dB); F/B sector 21.20 -> 21.39 dB (delta +0.19 dB)
  Zin 50.01-0.01j -> 49.47+1.50j ohm (R -1.1 %)
  |delta Zin| = 1.61 ohm (3.2 % of |Zin|)
  Converged within 0.1 dB gain, 1 dB F/B, 5 % R_in and 5 % |Zin|.
  NOTE (83 segments): 12 wire(s) with segments shorter than 4 radii (reduced thin-wire accuracy, covered by the extended kern
NOTE: Zin uncertainty from the segmentation (n vs 2n+1): +-1.61 ohm (3.2 % of |Zin|).
Build sheet written: /tmp/claude-0/gwork/hb9cv_146MHz_build.md
Build sheet data (JSON): /tmp/claude-0/gwork/hb9cv_146MHz_build.json
```

Figura 11-4. La fine del registro dell'ottimizzazione.

La fine del registro descrive il vincitore: lunghezze stimate degli elementi e spaziatura, posizioni delle prese e delle barre T di ogni elemento alimentato, lunghezza della linea di fase, guadagno massimo, valori di F/B, i limiti di ricerca su cui si trova il modello migliore e una tabella BAND RESULTS (risultati nella banda) con guadagno, F/B, larghezza del fascio, ROS e Zin a ogni frequenza. Una verifica del calcolo della linea confronta la simulazione completa finale con la previsione delle sonde. Il modello migliore viene disegnato e se ne calcolano i diagrammi:

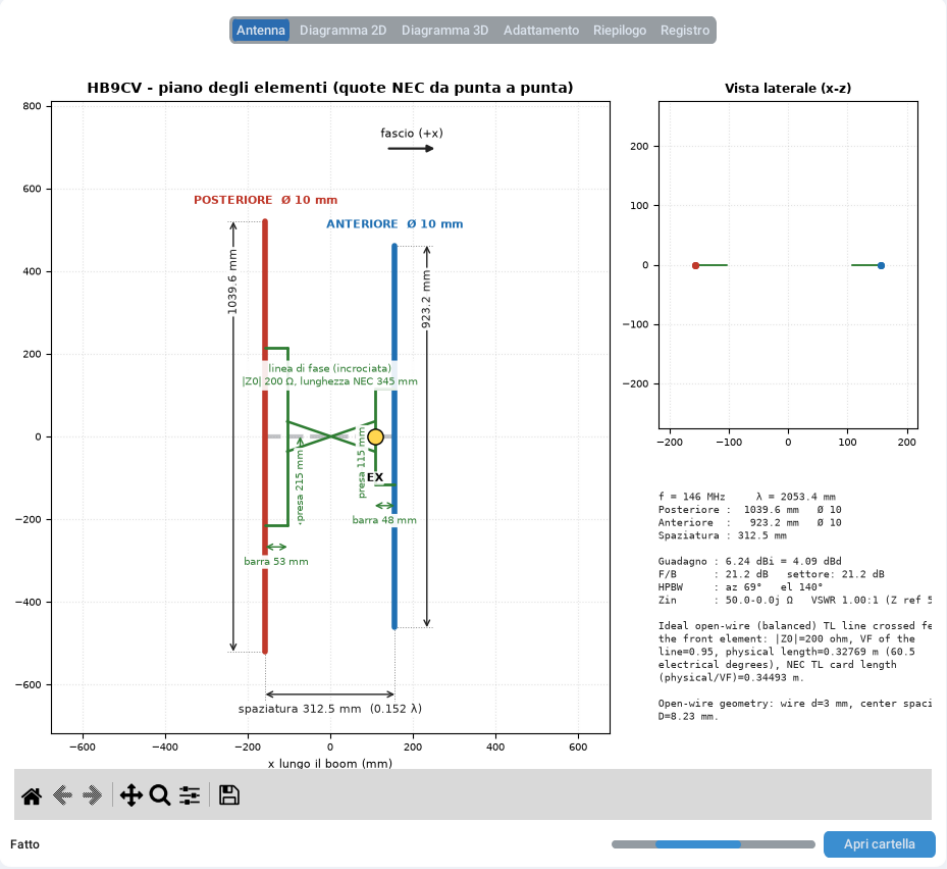


Figura 11-5. L'antenna ottimizzata.



Figura 11-6. Il suo diagramma: 6,24 dBi di guadagno, un F/B di 21,2 dB (almeno 20 dB su tutta la banda) e un adattamento di 1,00:1 a 146 MHz.

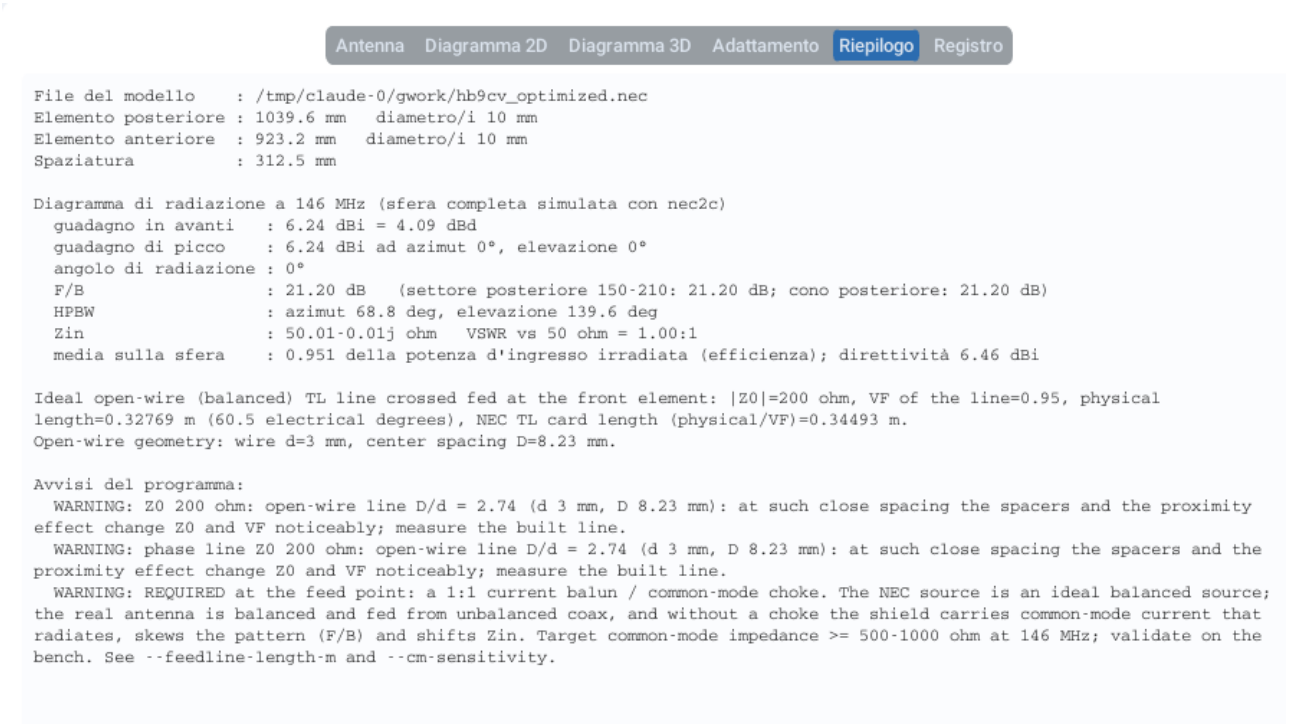


Figura 11-7. Il Riepilogo del progetto ottimizzato.

11.4 Messaggi importanti dell'ottimizzatore

- **Finestra di Zin**: le opzioni **R_in ammessa (min,max)** e **|X_in| max** richiedono una finestra di impedenza (per esempio R tra 30 e 75 Ω, |X| sotto 10 Ω). Se nessun candidato la raggiunge, il programma scrive comunque il candidato più vicino e stampa un WARNING che spiega quanto ne dista. Allargate gli elenchi di ricerca o la finestra, oppure adattate il risultato (capitolo 12). Spuntate *Fermare se Zin non rientra* se preferite un errore.
- **Rete di adattamento usata nel punteggio**: quando il punteggio ammette l'adattamento, l'ottimizzatore indica la rete L ipotizzata e una NOTE come *the raw VSWR of the best model is 7.04:1 … it is meant to be fed through the matching network above* (il ROS senza rete è 7,04:1; va alimentata tramite quella rete). In tal caso costruite la rete con la modalità adatta, oppure impostate **Punteggio attraverso la rete L** = no per cercare progetti da collegare direttamente a 50 Ω.
- **Limiti di ricerca**: *NOTE: the best model sits on search limits* nomina le variabili che si trovano al bordo del loro intervallo (per esempio una barra T al limite inferiore). Allargate quell'elenco o intervallo per vedere se l'ottimo sta oltre.
- **Verifica del calcolo della linea**: il modello migliore viene simulato per intero e confrontato con la previsione delle sonde; una differenza oltre 0,05 dB di guadagno o 0,5 dB di F/B viene stampata come WARNING.
- **Esecuzioni non fisiche scartate**: raramente una geometria porta NEC a risultati impossibili (resistenza negativa o efficienza oltre il 100 %). Questi candidati vengono scartati automaticamente e conteggiati nel registro.

11.5 Analisi delle tolleranze Monte Carlo

Nessuna antenna è costruita esatta al millimetro. Con **Campioni Monte Carlo** (100 o più) e i campi di tolleranza **MC:** (elementi ±mm, spaziatura ±mm, presa ±mm, barra T ±mm, VF della linea ±%, Z0 ±%, condensatore ±%) il programma costruisce molte copie leggermente sbagliate dei migliori progetti distinti e riporta, per ognuno, il punteggio superato dal 90 % delle copie (p10), l'F/B tipico e il ROS. Preferite un candidato il cui punteggio p10 resta vicino al punteggio nominale: è meno sensibile agli errori di costruzione. La **Sensibilità alle tolleranze** va oltre per il vincitore: sposta ogni dimensione della sua tolleranza, una alla volta, ed elenca quelle che costano più punteggio e F/B, cioè quelle da tagliare e regolare con più cura.

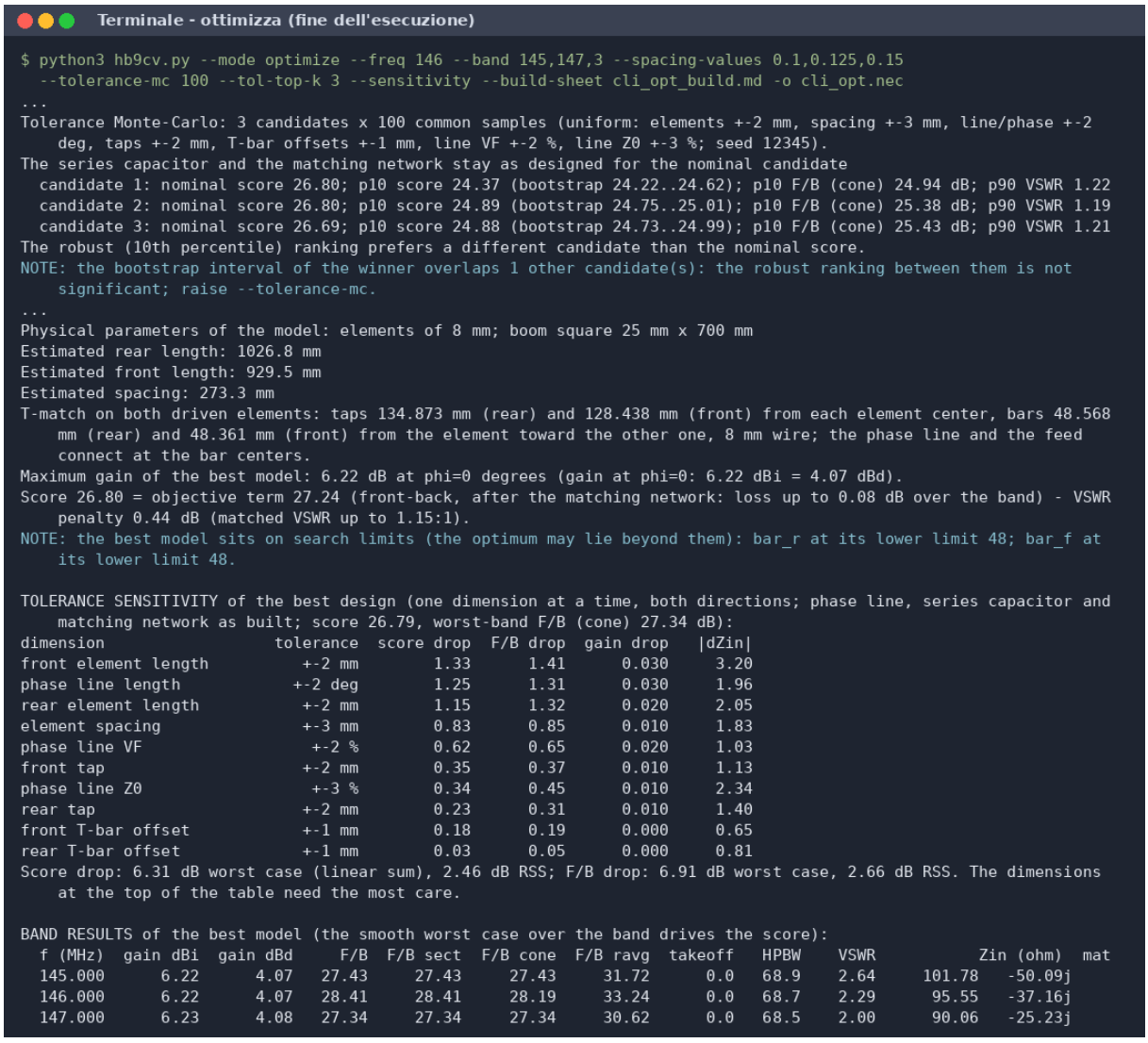


Figura 11-8. La sezione Monte Carlo, la sensibilità alle tolleranze e il rapporto finale di un'ottimizzazione eseguita dal terminale.

12. Rete di adattamento: modalità adatta e scansione

Se l'impedenza dell'antenna è lontana da 50 Ω (ROS oltre circa 1,5:1) potete aggiungere una **rete L** sul punto di alimentazione: un induttore e un condensatore, uno in serie e uno in parallelo. La modalità *adatta* calcola i valori; la modalità *scansione* li verifica su un intervallo di frequenze.

12.1 Modalità adatta

1. Producete prima un risultato NEC con l'impedenza, ad es. la scansione di frequenza del capitolo 10 (**sweep.out**).
2. Selezionate **adatta** nel selettore di modalità e aprite la scheda **Adattamento**.
3. In **File .out di NEC** scegliete **sweep.out** (oppure inserite a mano R del carico e X del carico).
4. Nella scheda Principale inserite la **Frequenza** da adattare (deve essere una delle frequenze della scansione, ad es. 145).
5. Facoltativo: **Q dell'induttore** 150 e **Q del condensatore** 500 per includere le perdite dei componenti.
6. Premete **Esegui**.

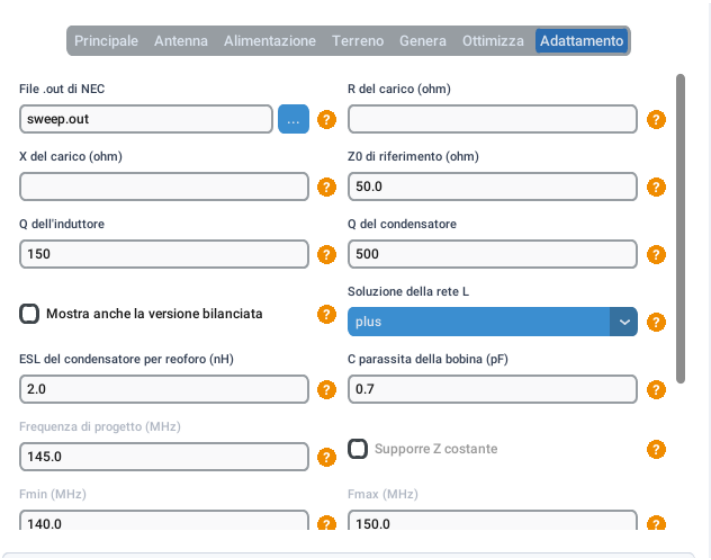


Figura 12-1. Impostazioni della modalità adatta.

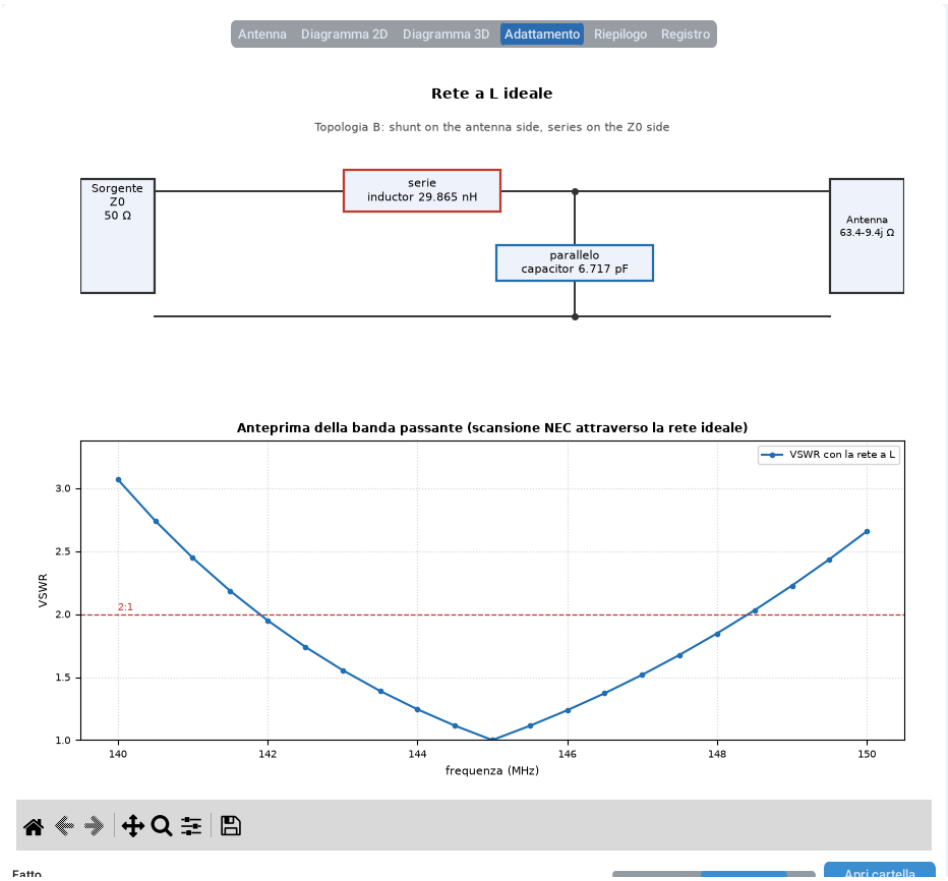


Figura 12-2. La scheda Adattamento: il circuito e l'anteprima della sua larghezza di banda.

Il disegno in alto mostra il circuito: la **sorgente** (il vostro cavo da 50 Ω) a sinistra, l'**antenna** (63,4 − 9,4j Ω) a destra e tra loro un **induttore serie da 29,865 nH** e un **condensatore in parallelo da 6,717 pF**. Il grafico sotto è il ROS dell'antenna con questa rete lungo la scansione: 1,0:1 perfetto a 145 MHz e sotto 2:1 da circa 142 a 148,5 MHz.

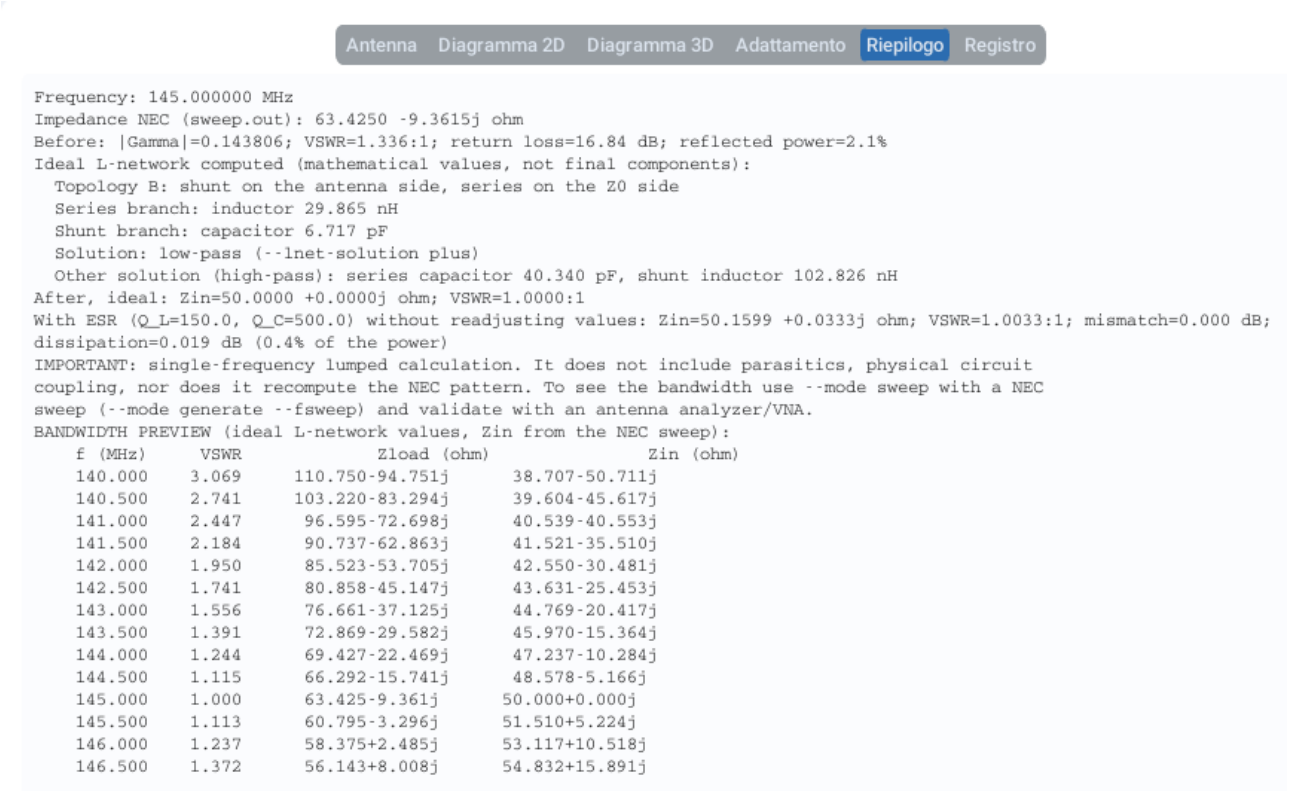


Figura 12-3. Il Riepilogo della modalità adatta.

Il riepilogo elenca ROS e return loss prima e dopo, le due soluzioni possibili (passa-basso con induttore serie o passa-alto con condensatore serie), le perdite dovute ai componenti reali e una tabella frequenza per frequenza. Leggete la nota IMPORTANT: i valori sono matematici; i fili e le piste del circuito reale aggiungono piccole induttanze e capacità, quindi il circuito va regolato con un analizzatore.

12.2 Modalità scansione

La modalità scansione prende la rete progettata per una frequenza e la valuta a tutte le frequenze del file NEC, con valori reali (commerciali) dei componenti e le loro tolleranze.

1. Selezionate **scansione** nel selettore di modalità.
2. Nella scheda Adattamento: **File .out di NEC** = sweep.out, **Frequenza di progetto** = 145, Fmin 140, Fmax 150.
3. Facoltativo: valori commerciali (ad es. 30,6.8 cioè 30 nH e 6,8 pF) e tolleranze (ad es. 5 % per L e C).
4. Premete **Esegui**.

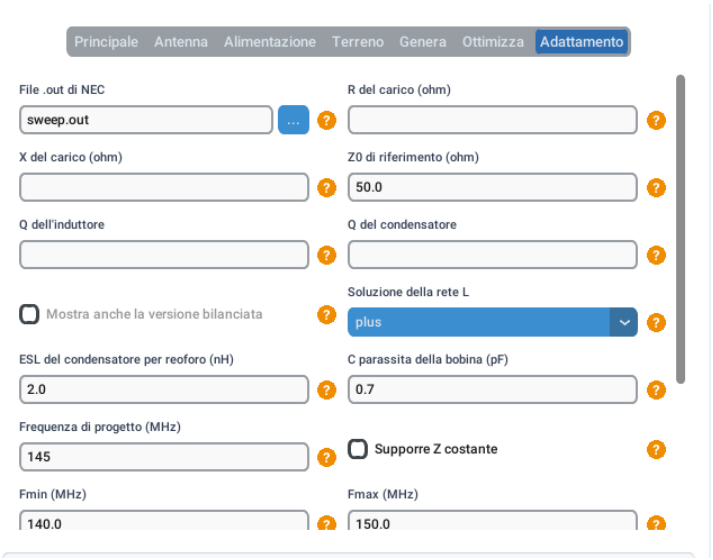


Figura 12-4. Impostazioni della modalità scansione.

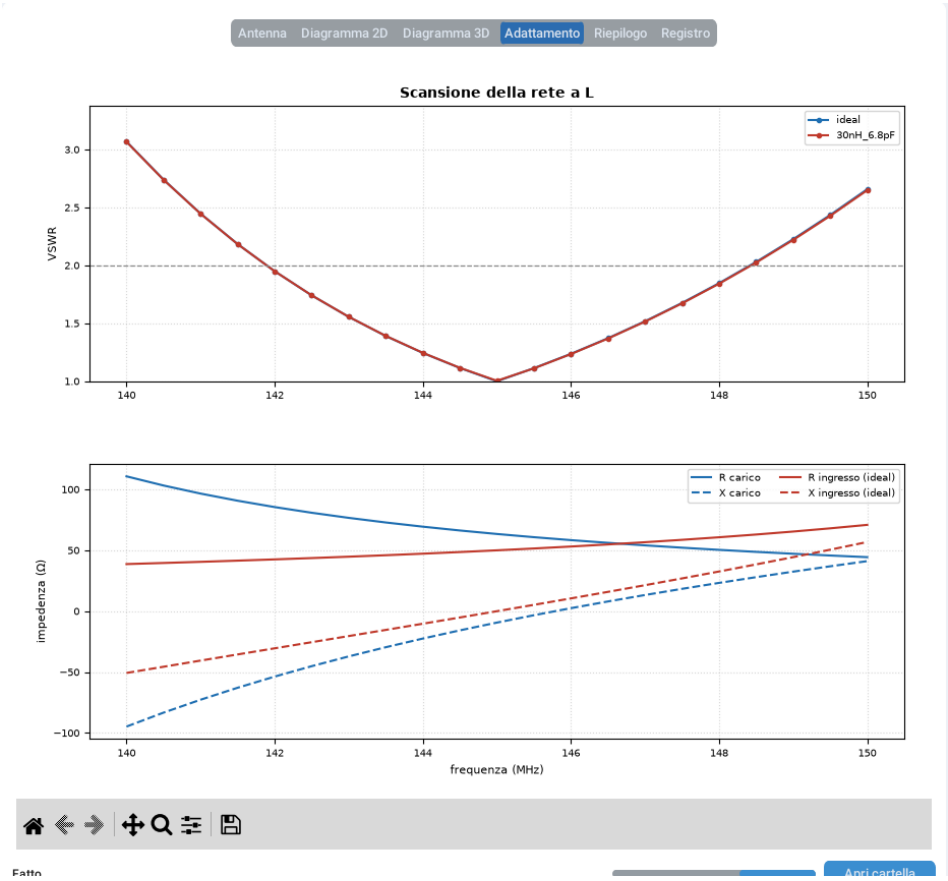


Figura 12-5. Il risultato della scansione: ROS (in alto) e impedenze (in basso) in funzione della frequenza.

Il grafico in alto confronta la rete ideale con i valori normalizzati più vicini (30 nH e 6,8 pF): sono quasi identici. Il grafico in basso mostra l'impedenza dell'antenna (R load, X load) e quella dopo la rete (R in, X in). Il Registro aggiunge una **TOLERANCE ANALYSIS** (analisi delle tolleranze): con componenti al ±5 % il ROS nel caso peggiore resta sotto 2:1 da 142,5 a 148 MHz.

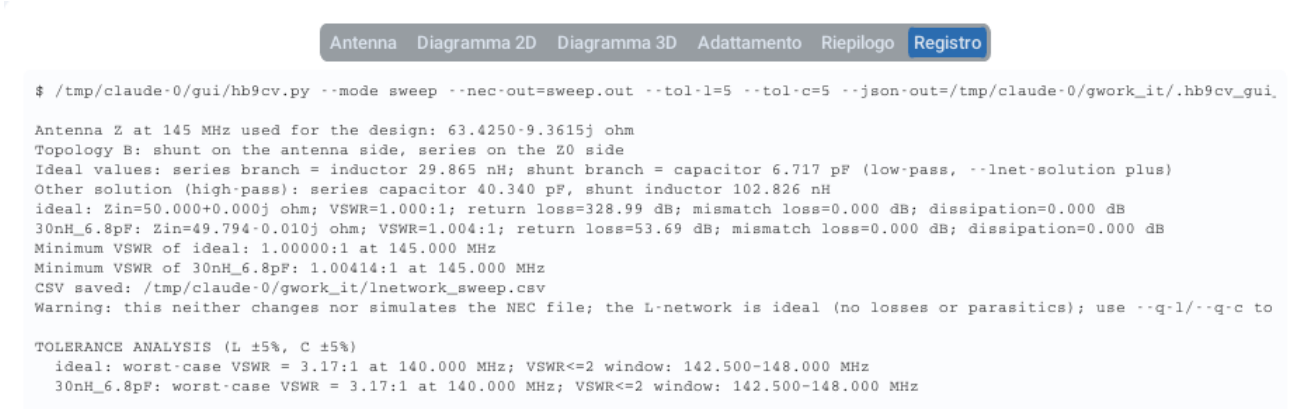


Figura 12-6. Il registro della scansione con l'analisi delle tolleranze.

13. Scheda di costruzione e taratura

Quando si indica un nome in **Scheda di costruzione (.md)**, il programma scrive un documento di costruzione (testo Markdown, leggibile con qualsiasi editor di testo o ben formattato dai visualizzatori Markdown) e un file .json con gli stessi dati. Il documento è in inglese e contiene tutto il necessario per costruire l'antenna:

- **1. Elements** (elementi): lunghezza NEC, lunghezza di taglio di ogni metà, sezioni di tubo e quale elemento è alimentato.
- **2. Spacing and boom** (spaziatura e boom): distanza tra gli elementi, posizioni lungo il boom, sporgenze.
- **3. Phasing line** (linea di fase): tipo, diametro e spaziatura del filo, Z0, fattore di velocità, lunghezza elettrica e fisica, margine per i collegamenti e l'incrocio, quale estremità va dove.
- **3b. T-match**: distanza della presa dal centro, scostamento delle barre, diametri dei fili.
- **4. Feed point** (punto di alimentazione), raccomandazione sul balun, rete di adattamento (se presente) e una procedura di taratura.

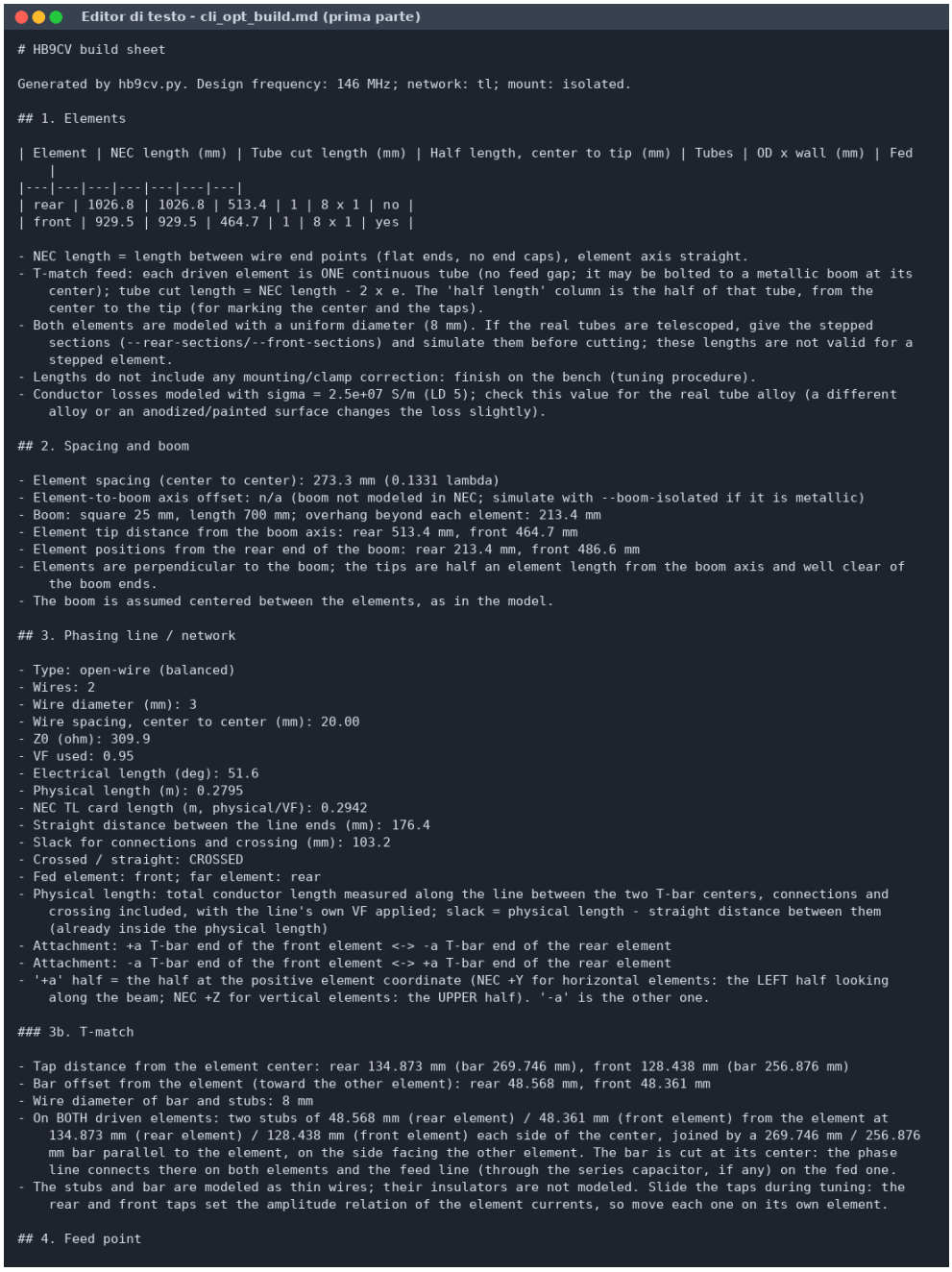


Figura 13-1. La prima parte di una scheda di costruzione prodotta da un'ottimizzazione.

13.1 Tarare l'antenna reale

1. Costruite l'antenna leggermente **lunga** (qualche mm per punta di elemento): accorciarla è facile, allungarla impossibile.
2. Installate il balun / impedenza di blocco di modo comune sul punto di alimentazione come raccomandato.
3. Montate l'antenna in posizione libera, ad almeno un paio di metri da oggetti metallici, puntata verso l'alto o verso l'esterno.
4. Con un analizzatore d'antenna misurate il ROS su tutta la banda. Spostate le prese del T-match di ogni elemento (posteriore e anteriore, come nella scheda di costruzione) per fissare l'impedenza; accorciate gli elementi per centrare la frequenza di miglior ROS.

5. Verificate l'F/B con una sorgente di segnale o la stazione di un amico: ruotate l'antenna e confrontate davanti e dietro.

14. Verifiche di qualità

La scheda Terreno contiene strumenti che verificano quanto ci si può fidare di un modello e quanto è sensibile ai dettagli del mondo reale. Richiedono tutti nec2c e allungano il tempo di simulazione.

Verifica	Che cosa fa	Come leggerla
Convergenza della segmentazione	Riesegue il modello con circa il doppio dei segmenti per elemento.	Se il guadagno cambia più di 0,1 dB, l'F/B più di 1 dB o R più del 5 %, un WARNING indica che non è convergente: aumentate *Segmenti / elemento*.
Tabella di robustezza	Simula il modello con un boom metallico, un palo con morsetto laterale e una calza di coassiale senza impedenza di blocco, un effetto alla volta.	Mostra la variazione di guadagno, F/B e Zin in ogni caso. Variazioni grandi indicano che l'antenna reale richiede attenzione su quell'aspetto.
Sensibilità al palo	Ripete il modello per ogni lunghezza del palo indicata.	Serve a vedere se il vostro palo disturba l'antenna.
Scansione di altezza	Ripete il modello a diverse altezze sopra il terreno.	Scegliete un'altezza con buon angolo di partenza e impedenza stabile.
Test del guadagno medio	Sempre calcolato: integra il diagramma su un'intera sfera.	Deve essere vicino all'efficienza (0,95–1,0 per un modello senza perdite). Altrimenti il modello o la griglia del diagramma hanno un problema; il programma indica una correzione.
Verifica delle distanze	Sempre eseguita: controlla che nessun filo si sovrapponga o sia troppo vicino.	Gli errori fermano l'esecuzione; gli avvisi indicano minore precisione.

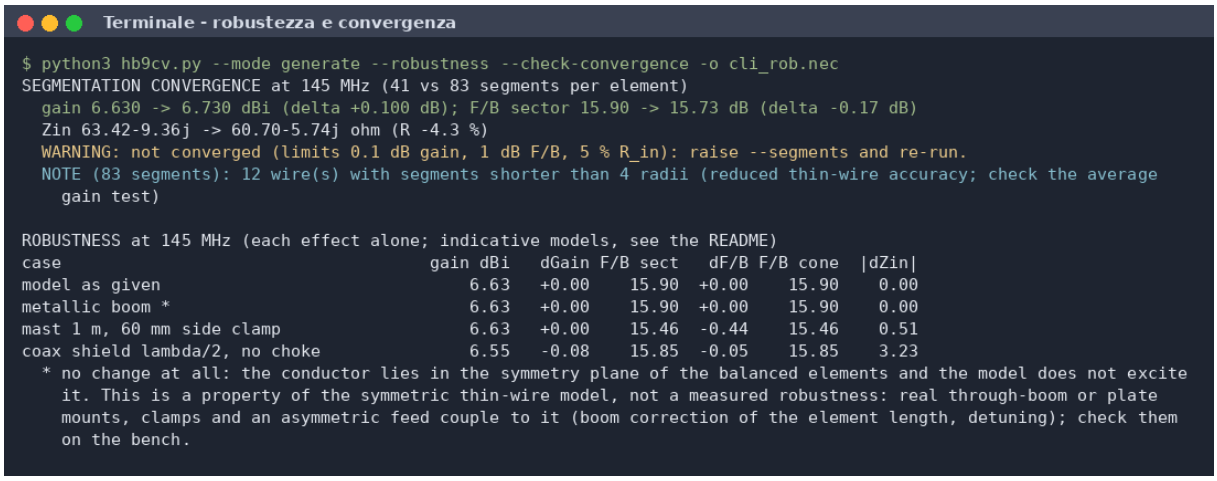


Figura 14-1. Output di convergenza e robustezza di un modello.

In questo esempio la segmentazione **non è convergente** (Zin varia del 4,3 %), quindi conviene usare più segmenti nel progetto finale. La tabella di robustezza mostra che un palo di 1 m cambia l'F/B di 0,44 dB e che un coassiale senza impedenza di blocco cambia Zin di 3,2 Ω: un altro motivo per usare un balun.

15. Uso dalla riga di comando

Tutto ciò che si fa nella finestra si può fare anche scrivendo comandi in un terminale. Il pulsante **Copia comando** della finestra fornisce il comando esatto delle impostazioni correnti, il modo più semplice per impararlo. La riga di comando è comoda per script ed esecuzioni ripetute. Opzioni e output del motore sono in inglese.

15.1 Ottenere aiuto

```
python3 hb9cv.py --help
```

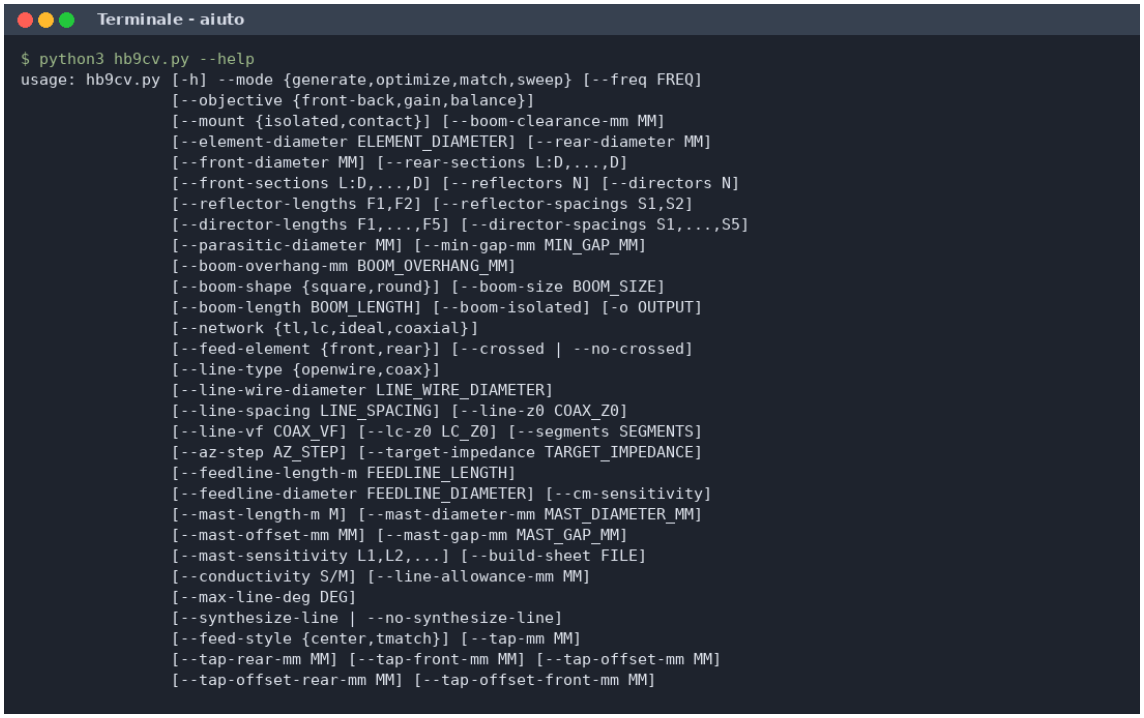


Figura 15-1. L'inizio dell'aiuto integrato, con l'elenco di tutte le opzioni.

15.2 Generare e simulare

```
python3 hb9cv.py --mode generate --run -o cli_first.nec
```

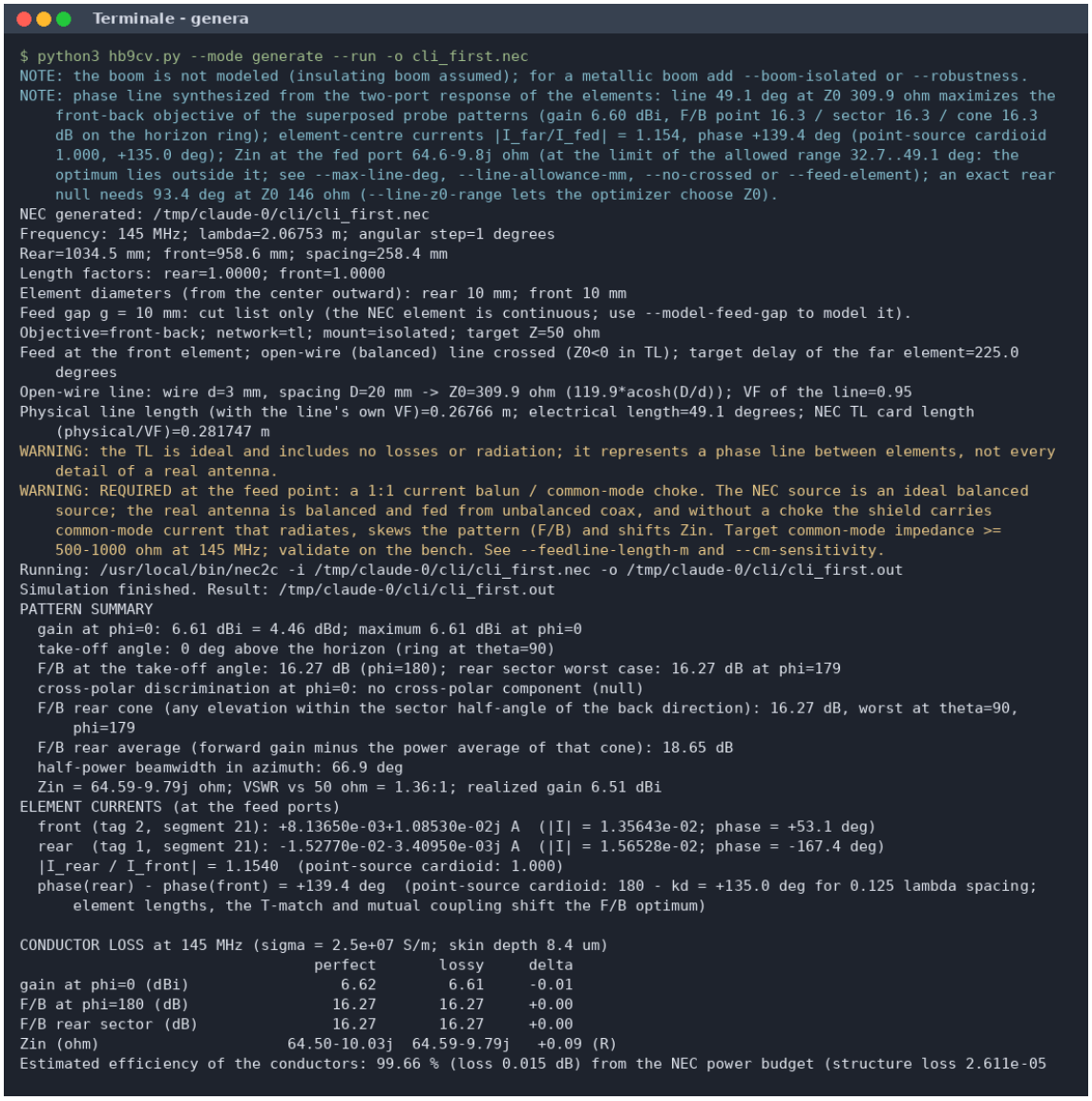


Figura 15-2. Output di un'esecuzione di genera (le stesse informazioni della scheda Registro).

15.3 Scansione di frequenza

```
python3 hb9cv.py --mode generate --fsweep 140,150,0.5 --run -o cli_sweep.nec
```

Terminale - genera con scansione di frequenza

```
$ python3 hb9cv.py --mode generate --fsweep 140,150,0.5 --run -o cli_sweep.nec
NOTE: the boom is not modeled (insulating boom assumed); for a metallic boom add --boom-isolated or --robustness.
NOTE: phase line synthesized from the two-port response of the elements: line 49.1 deg at Z0 309.9 ohm maximizes the
    front-back objective of the superposed probe patterns (gain 6.60 dBi, F/B point 16.3 / sector 16.3 / cone 16.3
    dB on the horizon ring); element-centre currents |I_far/I_fed| = 1.154, phase +139.4 deg (point-source cardioid
    1.000, +135.0 deg); Zin at the fed port 64.6-9.8j ohm (at the limit of the allowed range 32.7..49.1 deg: the
    optimum lies outside it; see --max-line-deg, --line-allowance-mm, --no-crossed or --feed-element); an exact rear
    null needs 93.4 deg at Z0 146 ohm (--line-z0-range lets the optimizer choose Z0).
NEC generated: /tmp/claude-0/cli/cli_sweep.nec
Frequency: 145 MHz; lambda=2.06753 m; angular step=1 degrees
Rear=1034.5 mm; front=958.6 mm; spacing=258.4 mm
Length factors: rear=1.0000; front=1.0000
Element diameters (from the center outward): rear 10 mm; front 10 mm
Feed gap g = 10 mm: cut list only (the NEC element is continuous; use --model-feed-gap to model it).
Objective=front-back; network=tl; mount=isolated; target Z=50 ohm
Feed at the front element; open-wire (balanced) line crossed (Z0<0 in TL); target delay of the far element=225.0
    degrees
Open-wire line: wire d=3 mm, spacing D=20 mm -> Z0=309.9 ohm (119.9*acosh(D/d)); VF of the line=0.95
Physical line length (with the line's own VF)=0.26766 m; electrical length=49.1 degrees; NEC TL card length
    (physical/VF)=0.281747 m
WARNING: the TL is ideal and includes no losses or radiation; it represents a phase line between elements, not every
    detail of a real antenna.
WARNING: REQUIRED at the feed point: a 1:1 current balun / common-mode choke. The NEC source is an ideal balanced
    source; the real antenna is balanced and fed from unbalanced coax, and without a choke the shield carries
    common-mode current that radiates, skews the pattern (F/B) and shifts Zin. Target common-mode impedance >=
    500-1000 ohm at 145 MHz; validate on the bench. See --feedline-length-m and --cm-sensitivity.
```

Figura 15-3. Una scansione di frequenza.

15.4 Adatta e scansione

```
python3 hb9cv.py --mode match --nec-out cli_sweep.out --freq 145 --q-l 150 --q-c 500
python3 hb9cv.py --mode sweep --nec-out cli_sweep.out --design-freq 145 --tol-l 5 --tol-c 5
```

Terminale - adatta

```
$ python3 hb9cv.py --mode match --nec-out cli_sweep.out --freq 145 --q-l 150 --q-c 500
Frequency: 145.000000 MHz
Impedance NEC (cli_sweep.out): 63.4250 -9.3615j ohm
Before: |Gamma|=0.143806; VSWR=1.336:1; return loss=16.84 dB; reflected power=2.1%

Ideal L-network computed (mathematical values, not final components):
  Topology B: shunt on the antenna side, series on the Z0 side
  Series branch: inductor 29.865 nH
  Shunt branch: capacitor 6.717 pF
  Solution: low-pass (--lnet-solution plus)
  Other solution (high-pass): series capacitor 40.340 pF, shunt inductor 102.826 nH
After, ideal: Zin=50.0000 +0.0000j ohm; VSWR=1.0000:1
With ESR (Q_L=150.0, Q_C=500.0) without readjusting values: Zin=50.1599 +0.0333j ohm; VSWR=1.0033:1; mismatch=0.000
    dB; dissipation=0.019 dB (0.4% of the power)

IMPORTANT: single-frequency lumped calculation. It does not include parasitics, physical circuit
coupling, nor does it recompute the NEC pattern. To see the bandwidth use --mode sweep with a NEC
sweep (--mode generate --fsweep) and validate with an antenna analyzer/VNA.

BANDWIDTH PREVIEW (ideal L-network values, Zin from the NEC sweep):
    f (MHz)     VSWR            Zload (ohm)              Zin (ohm)
    140.000    3.069     110.750-94.751j      38.707-50.711j
    140.500    2.741     103.220-83.294j      39.604-45.617j
    141.000    2.447      96.595-72.698j      40.539-40.553j
    141.500    2.184      90.737-62.863j      41.521-35.510j
    142.000    1.950      85.523-53.705j      42.550-30.481j
    142.500    1.741      80.858-45.147j      43.631-25.453j
    143.000    1.556      76.661-37.125j      44.769-20.417j
    143.500    1.391      72.869-29.582j      45.970-15.364j
    144.000    1.244      69.427-22.469j      47.237-10.284j
    144.500    1.115      66.292-15.741j      48.578-5.166j
    145.000    1.000      63.425-9.361j      50.000+0.000j
    145.500    1.113      60.795-3.296j      51.510+5.224j
    146.000    1.237      58.375+2.485j      53.117+10.518j
    146.500    1.372      56.143+8.008j      54.832+15.891j
    147.000    1.518      54.077+13.297j      56.662+21.358j
    147.500    1.676      52.162+18.371j      58.623+26.928j
    148.000    1.847      50.383+23.250j      60.726+32.615j
    148.500    2.030      48.726+27.951j      62.987+38.434j
    149.000    2.226      47.181+32.488j      65.423+44.395j
    149.500    2.435      45.738+36.875j      68.053+50.516j
    150.000    2.657      44.387+41.125j      70.900+56.813j
```

Figura 15-4. La modalità adatta (match) nel terminale.

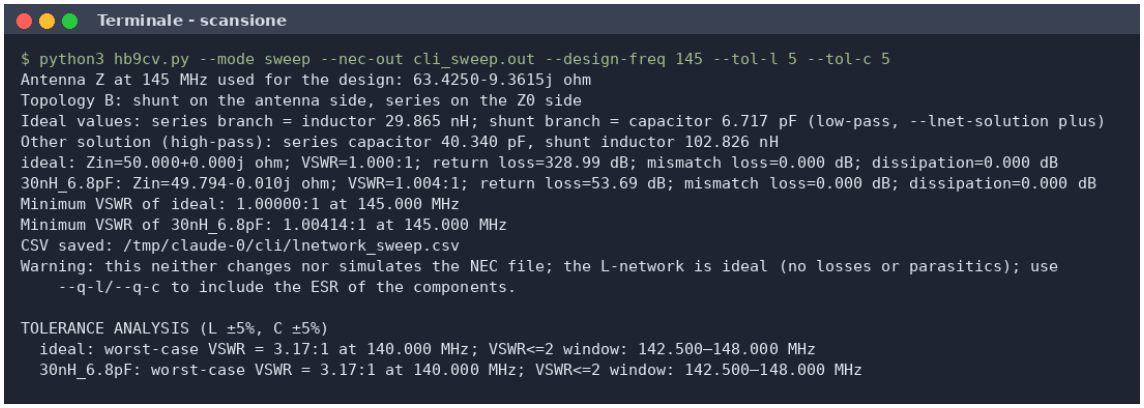


Figura 15-5. La modalità scansione (sweep) nel terminale.

15.5 Ottimizzare

```
python3 hb9cv.py --mode optimize --freq 146 --band 145,147,3 \
    --spacing-values 0.1,0.125,0.15 --tolerance-mc 100 --tol-top-k 3 --sensitivity \
    --build-sheet cli_opt_build.md -o cli_opt.nec
```

`--sensitivity` aggiunge la tabella di sensibilità alle tolleranze del vincitore (sezione 11.5, figura 11-8). Un valore che inizia con il segno meno va unito alla sua opzione con `=` (per esempio `--line-offset-values=-10,0,10`) perché non sia scambiato per un'altra opzione.

15.6 Robustezza e convergenza

```
python3 hb9cv.py --mode generate --robustness --check-convergence -o cli_rob.nec
```

16. Risoluzione dei problemi e domande frequenti

16.1 Problemi

Problema	Soluzione
Linux: *./install.sh: Permesso negato*.	I file estratti da uno ZIP perdono il permesso di esecuzione: eseguite bash install.sh.
Linux: *hb9cv-studio: comando non trovato*.	Uscite e rientrate nella sessione, oppure eseguite ~/.local/bin/hb9cv-studio.
Windows: *PC protetto da Windows* aprendo install.bat.	Fate clic su Ulteriori informazioni → Esegui comunque.
Windows: scrivendo python si apre Microsoft Store.	È solo un collegamento di Windows: installate Python da python.org (o lasciate fare a install.bat) e spuntate Add python.exe to PATH.
Windows: il programma di installazione non ha potuto compilare nec2c.	Controllate la connessione a Internet ed eseguite di nuovo install.bat (il primo aggiornamento di MSYS2 a volte va ripetuto). Oppure usate un nec2c.exe esistente: install.ps1 -Nec2c C:\percorso\nec2c.exe, o scrivetene il percorso nel campo nec2c.
La finestra non si apre: *No module named tkinter* o *customtkinter*.	Eseguite di nuovo il programma di installazione (capitolo 3). Installazione manuale: installate Tk (Fedora: sudo dnf install python3-tkinter; Debian/Ubuntu/Mint: sudo apt install python3-tk) e pip install -r requirements.txt nell'ambiente virtuale.
nec2c non trovato.	Installate nec2c e scrivetene il percorso nel campo nec2c (o mettetelo nel PATH).
La cartella di lavoro non esiste.	Scegliete una cartella esistente con il pulsante ….
Correggi, per favore: … non è un numero valido.	Usate il punto per i decimali (2.5, non 2,5). Gli elenchi usano la virgola tra i valori: 0.1,0.125,0.15.
Terminato con errori (codice di uscita …).	Aprite la scheda Registro: le ultime righe spiegano il motivo, di solito una combinazione di opzioni non ammessa (il messaggio nomina le opzioni).
I grafici sono vuoti.	Spuntate *Calcola i diagrammi per i grafici* e, nella modalità genera, *Esegui nec2c dopo la generazione*.
Le esecuzioni sono lente.	Usate un passo del diagramma più grossolano (5° o 10°), meno segmenti, elenchi di ottimizzazione più corti e più Processi in parallelo.
Testi o pulsanti troppo piccoli/grandi.	Cambiate la Scala in alto, o usate Ctrl + / Ctrl − / Ctrl 0.
Ottimizzatore: *no candidate satisfies the Zin window* (nessun candidato rientra nella finestra di Zin).	Il candidato più vicino viene comunque scritto. Allargate R_in ammessa o |X_in| max, ampliate gli elenchi di ricerca o usate una rete di adattamento.
Un'esecuzione è segnalata come *not physical* (non fisica).	NEC ha prodotto un bilancio di potenza impossibile per quella geometria. Tenete disattivato il nucleo esteso, verificate che nessun filo sia troppo vicino e aumentate i segmenti.

16.2 Righe NOTE e WARNING comuni

Il motore scrive i messaggi in inglese. Ecco i più frequenti e il loro significato:

Messaggio (abbreviato)	Significato
NOTE: the boom is not modeled	Il boom è considerato isolante. Per un boom metallico usate le opzioni del boom metallico (Montaggio = contact, o *Modellare il boom* nella scheda Antenna) o la tabella di robustezza.
NOTE: phase line synthesized	Il programma ha calcolato la migliore lunghezza della linea di fase dal comportamento reale dei due elementi. Informativo.
WARNING: the TL is ideal	La linea di trasmissione di NEC non ha perdite né radiazione; una linea reale è simile ma non identica. Informativo.
WARNING: REQUIRED at the feed point: a 1:1 current balun	Usate un balun o un'impedenza di blocco di modo comune nell'antenna reale. Compare sempre, di proposito.
WARNING: ... open-wire line D/d ...	I fili della linea di fase sono molto vicini; distanziatori ed effetto di prossimità ne spostano l'impedenza. Misurate la linea costruita.
WARNING: not converged	Aumentate Segmenti / elemento e rieseguite.
Notes: sphere-averaged gain ... differs	Il test del guadagno medio si discosta un po'; il programma indica di quanto correggere i valori di guadagno. Di solito poco.
NOTE: the raw VSWR of the best model is ...	L'antenna ottimizzata va usata con la rete di adattamento indicata dall'ottimizzatore.

16.3 Domande frequenti

Spazio libero o terreno reale?

Spazio libero per progettare e confrontare antenne; terreno reale per vedere il diagramma in elevazione e l'angolo di partenza alla vostra altezza reale.

Quale obiettivo scegliere?

front-back per la radiolocalizzazione o per respingere interferenze da dietro; **gain** per la massima portata; **balance** per un compromesso d'uso generale.

Perché le lunghezze NEC sono diverse da quelle di taglio?

Le lunghezze NEC vanno da punta a punta di un elemento continuo. La scheda di costruzione le converte nelle lunghezze da tagliare davvero, tenendo conto del gap di alimentazione e delle sezioni di tubo.

Posso conservare le mie impostazioni?

Sì: **Salva preset** scrive un file con tutte le impostazioni; **Carica preset** le ripristina.

Appendice A — Riferimento completo delle opzioni

Tutti i campi della finestra, raggruppati per scheda, nell'ordine in cui compaiono nel programma. Il **parametro** (in arancione) è l'opzione equivalente della riga di comando. **Modalità**: G = genera, O = ottimizza, M = adatta, S = scansione. La spiegazione è lo stesso testo dell'aiuto del programma.

Scheda Principale

Opzione	Spiegazione
Frequenza (MHz) `--freq` Modalità: G O M	Frequenza di progetto in MHz. In generate/optimize determina la lunghezza d'onda con cui si dimensionano gli elementi (posteriore circa 150/f metri, anteriore circa 139/f metri) e la spaziatura, ed è la frequenza a cui nec2c calcola il diagramma. In optimize, se indichi una banda, la geometria resta fissata a questa frequenza (predefinita: centro banda). In match con un file di uscita NEC deve essere una delle frequenze presenti nel file; lasciala vuota per usare l'unica contenuta. Valore predefinito mostrato: 145
Rete di alimentazione `--network` Modalità: G O	Come vengono alimentati i due elementi. tl: una sola sorgente EX su un elemento e una linea di trasmissione bifilare ideale (scheda TL) che porta il segnale all'altro elemento; è la classica linea di fase della HB9CV. lc: una sola sorgente e una rete ideale a pi con L e C tra i punti di alimentazione. ideal: due sorgenti con ampiezza e fase scelte, utile come riferimento teorico; per impostazione predefinita ('Eccitazione ideale' current) fissano le correnti degli elementi. Le reti TL e LC sono ideali e senza perdite: modellano lo sfasamento, non tutti i dettagli di una linea reale. Valori: tl, lc, ideal
Elemento alimentato `--feed-element` Modalità: G O	Sceglie quale elemento riceve l'unica sorgente EX quando la rete è tl o lc. Nella HB9CV classica si alimenta l'elemento anteriore e una linea incrociata di circa 45 gradi elettrici porta il segnale al posteriore, ottenendo il ritardo di 225 gradi necessario per un diagramma a cardioide. Alimentare il posteriore cambia il ritardo richiesto (180 meno la spaziatura in gradi) ed è soprattutto un'alternativa da valutare. Valori: front, rear
Obiettivo `--objective` Modalità: G O	Criterio di valutazione usato dall'ottimizzatore. front-back massimizza il rapporto avanti/indietro, gain massimizza il guadagno in avanti, balance combina entrambi usando i pesi 'Peso: guadagno' e 'Peso: F/B'. In generate è solo informativo: viene scritto nei commenti del file NEC ma non cambia geometria né eccitazione. Valori: front-back, gain, balance
Montaggio `--mount` Modalità: G O	Come sono fissati gli elementi al boom. isolated (predefinito): gli elementi sono isolati dal boom; il boom è un conduttore a parte (modellato solo con 'Modellare il boom'). contact: i centri degli elementi (attivi, riflettori e direttori) sono collegati a un boom metallico dai loro morsetti; il boom è modellato con un breve filo di collegamento per elemento. Richiede l'alimentazione T-match, in cui i centri degli elementi sono a un nullo di tensione: la HB9CV classica su boom metallico. Con l'alimentazione centrale il collegamento cortocircuiterebbe i punti di alimentazione, quindi contact diventa isolated più un boom modellato. Valori: isolated, contact

Opzione	Spiegazione
Rapporto del balun `--balun-ratio` Modalità: G O M S	Rapporto del balun nel punto di alimentazione. 1:1 (predefinito) è un balun di corrente o choke di modo comune tra il coassiale sbilanciato e l'antenna bilanciata; in una costruzione reale è obbligatorio perché la sorgente NEC è una sorgente bilanciata ideale. 4:1 porta l'impedenza di riferimento lato bilanciato a 50/4 = 12,5 ohm (obiettivo predefinito 12,5 ohm e |X_in| massimo 10 ohm in optimize; la rete a L in match/sweep è progettata su 12,5 ohm). È un'opzione da valutare, non una soluzione dimostrata. Valori: 1:1, 4:1
Z obiettivo (ohm) `--target-impedance` Modalità: G O	Impedenza, in ohm, che il lato bilanciato dell'antenna dovrebbe presentare (il riferimento per il VSWR). Predefinita 50 ohm, oppure 12,5 ohm con balun 4:1. In generate è solo informativa (scritta nei commenti); in optimize è il riferimento con cui si calcolano VSWR_vs_target e la penalità VSWR di ogni candidato. Valore predefinito mostrato: 50
Segmenti / elemento `--segments` Modalità: G O	Numero di segmenti di filo per ogni elemento nel modello NEC. Deve essere dispari (così un segmento è esattamente al centro, dove va la sorgente) e almeno 5. Più segmenti danno una distribuzione di corrente più fine e risultati più precisi, ma aumentano il tempo di nec2c, soprattutto in optimize. Il programma avvisa se i segmenti violano le regole del filo sottile (lunghezza segmento almeno 2 raggi e al massimo lambda/10). Predefinito 21, oppure 41 con l'alimentazione T-match, le cui giunzioni richiedono segmenti più fini; il test del guadagno medio riporta la precisione. Valore predefinito mostrato: 21 / 41
Passo in azimut (gradi) `--az-step` Modalità: G O	Passo in gradi del diagramma di radiazione in azimut scritto nel file NEC (scheda RP). Deve dividere esattamente 180 (1, 2, 5, 10...), così che l'anello contenga la direzione posteriore, ed essere almeno 0,01. Un passo minore dà un diagramma più liscio e una lettura più fine di avanti/indietro e apertura, ma aumenta il tempo. I grafici dell'interfaccia usano un proprio passo sulla sfera completa (il selettore 'passo' a sinistra).
Nucleo di NEC `--kernel` Modalità: G O	Nucleo di NEC-2 scritto nel modello. auto (predefinito) usa il nucleo a filo sottile esteso (scheda EK) quando un filo ha segmenti più corti di 8 raggi del filo, come avviene con tubi spessi e alle giunzioni del T-match; lì il nucleo a filo sottile perde precisione e l'impedenza d'ingresso continua a muoversi raffinando la segmentazione, mentre con EK converge (nel modello predefinito per i 2 m |delta Zin| tra n e 2n+1 segmenti scende dal 7 % a meno del 4 %). thin ed extended forzano un nucleo. Ogni esecuzione viene verificata con un bilancio di potenza fisico e scartata se non lo rispetta. L'opzione da riga di comando --extended-kernel è un vecchio nome di extended. Valori: auto, thin, extended
Conducibilità (S/m) `--conductivity` Modalità: G O	Conducibilità elettrica di tutti i fili, in siemens al metro, scritta come scheda LD 5 così nec2c include le perdite dei conduttori. Predefinita 2.5e7 (alluminio 6061); l'alluminio 6063 è circa 3.0e7, l'ottone 1.5e7, il rame 5.8e7. 0 significa conduttori perfetti (nessuna scheda LD). Con 'Esegui nec2c' e al termine di optimize il modello viene simulato di nuovo con conduttori perfetti e si riporta la variazione di guadagno, F/B e R_in come stima di efficienza.
File .nec di uscita `--output` Modalità: G O	Nome del file di ingresso NEC da scrivere. Se vuoto, generate ricava un nome dai parametri (per esempio hb9cv_145MHz_tl_isolated.nec) e optimize scrive hb9cv_optimized.nec. I nomi relativi vengono creati nella cartella di lavoro. L'interfaccia rilegge questo file per disegnare l'antenna e calcolare i diagrammi di radiazione. Valore predefinito mostrato: (automatico)
Scheda di costruzione (.md) `--build-sheet` Modalità: G O	Scrive una scheda di costruzione: un file markdown con il nome indicato e gli stessi dati in JSON accanto. Contiene l'elenco dei tagli degli elementi (lunghezze NEC e di taglio), spaziatura e boom, la linea di fase, il punto di alimentazione e il balun, le prestazioni previste, una procedura di taratura e una distinta materiali. In generate la sezione prestazioni richiede 'Esegui nec2c'; in optimize la rete deve essere tl o lc. Valore predefinito mostrato: (nessuno)

Opzione	Spiegazione
Esegui nec2c dopo la generazione `--run` Modalità: G	Dopo aver scritto il file NEC, esegue nec2c e stampa un riepilogo: guadagno in dBi e dBd, angolo di radiazione, apertura a metà potenza, rapporto avanti/indietro, correnti degli elementi e verifica delle perdite dei conduttori (il modello viene simulato di nuovo con conduttori perfetti). Senza di essa si genera solo il file del modello. nec2c deve essere installato e raggiungibile (PATH o campo 'nec2c').

Scheda Antenna

Opzione	Spiegazione
Spaziatura (lunghezze d'onda) `--spacing-factor` Modalità: G	Distanza tra l'elemento posteriore e quello anteriore, in lunghezze d'onda della frequenza di progetto. La HB9CV classica usa 0,125 lambda (45 gradi elettrici, circa 258 mm a 145 MHz). L'anticipo di fase teorico della corrente posteriore è 180 meno la spaziatura in gradi (135 gradi per 0,125 lambda). Una spaziatura maggiore di solito dà più banda di guadagno ma allunga il boom; l'ottimizzatore esplora diversi valori.
Fattore di lunghezza posteriore `--rear-length-factor` Modalità: G	Scala la lunghezza dell'elemento posteriore rispetto ai 150/f metri nominali (f in MHz), cioè 1,0 dà circa 1034 mm a 145 MHz. Intervallo ammesso da 0,5 a 1,5. L'elemento posteriore è di solito un po' più lungo dell'anteriore. L'accoppiamento mutuo e il diametro spostano la risonanza, quindi l'ottimizzatore esplora fattori intorno a 1,0.
Fattore di lunghezza anteriore `--front-length-factor` Modalità: G	Scala la lunghezza dell'elemento anteriore rispetto ai 139/f metri nominali (f in MHz), cioè 1,0 dà circa 959 mm a 145 MHz. Intervallo ammesso da 0,5 a 1,5. Accorciare l'elemento anteriore alza la sua risonanza, cambiando impedenza d'ingresso e F/B; l'ottimizzatore esplora fattori intorno a 1,0.
Diametro elemento (mm) `--element-diameter` Modalità: G O	Diametro in mm di entrambi gli elementi (il valore predefinito per ciascuno). Determina il raggio del filo nel modello e quindi lunghezza elettrica e banda: tubi più spessi sono elettricamente più corti e più larghi in banda. I diametri per elemento e gli elenchi di sezioni lo sostituiscono. In optimize 'Raffinare diametro' può variarlo entro l'intervallo dei diametri.
Diametro posteriore (mm) `--rear-diameter` Modalità: G O	Diametro in mm solo dell'elemento posteriore. Se vuoto si usa il diametro generale degli elementi. Non può essere combinato con l'elenco delle sezioni posteriori, che definisce i diametri sezione per sezione.
Diametro anteriore (mm) `--front-diameter` Modalità: G O	Diametro in mm solo dell'elemento anteriore. Se vuoto si usa il diametro generale degli elementi. Non può essere combinato con l'elenco delle sezioni anteriori, che definisce i diametri sezione per sezione.
Sezioni posteriori `--rear-sections` Modalità: G O	Modella un elemento posteriore a gradini (telescopico). Indica UNA SOLA metà, dal centro verso l'esterno, come coppie LUNGHEZZA_MM:DIAMETRO_MM separate da virgole; l'ultima voce ha solo il diametro e arriva fino alla punta. Esempio 300:12,200:10,8: 300 mm di tubo da 12 mm, poi 200 mm da 10 mm, poi 8 mm fino alla punta. Le due metà sono uguali. Le lunghezze si misurano dal centro dell'elemento (inclusa metà del gap di alimentazione). Richiede il montaggio isolated ed esclude il diametro posteriore. Valore predefinito mostrato: 300:12,200:10,8
Sezioni anteriori `--front-sections` Modalità: G O	Come le sezioni posteriori ma per l'elemento anteriore: UNA metà, dal centro verso l'esterno, coppie LUNGHEZZA_MM:DIAMETRO_MM separate da virgole e un diametro finale che arriva fino alla punta (per esempio 280:12,180:10,8). Ogni modello è verificato con le regole del filo sottile (rapporto tra raggi vicini fino a 2:1) e vengono stampati gli avvisi.

Opzione	Spiegazione
Riflettori (0-2) `--reflectors` Modalità: G O	Numero di riflettori passivi dietro l'elemento posteriore (0, 1 o 2; tag NEC 21-22). Ognuno è un tubo continuo nel piano degli elementi alimentati, senza sorgente. Il programma precalcola per ogni riflettore una lunghezza minima, nominale e massima (da 1,00 a 1,15 volte la lunghezza del dipolo risonante del tubo) e una spaziatura (da 0,05 lambda o dai raggi dei tubi più lo spazio del morsetto, fino a 0,40 lambda), le mostra in una tabella e allunga il boom per sostenere tutti gli elementi. optimize cerca entro questi limiti. Valori: 0, 1, 2
Direttori (0-5) `--directors` Modalità: G O	Numero di direttori passivi davanti all'elemento anteriore (da 0 a 5; tag NEC 31-35). Sono trattati come i riflettori: un tubo continuo ciascuno, lunghezze precalcolate tra 0,80 e 1,00 volte la lunghezza del dipolo risonante del tubo, spaziature tra il minimo elettrico/meccanico e 0,40 lambda, e il boom si allunga per sostenerli. I direttori aumentano il guadagno e cambiano molto l'impedenza d'ingresso; ricontrolla Zin e l'adattamento dopo averli aggiunti. Valori: 0, 1, 2, 3, 4, 5
Lunghezze dei riflettori `--reflector-lengths` Modalità: G O	Lunghezze dei riflettori come fattori della lunghezza del dipolo risonante del tubo parassita, separate da virgole (un valore per riflettore, es. 1.05,1.06). I valori mancanti usano il nominale 1,05. In generate è la lunghezza usata; in optimize è il punto di partenza della ricerca, che resta tra 1,00 e 1,15. Valore predefinito mostrato: 1.05,1.05
Spaziature dei riflettori `--reflector-spacings` Modalità: G O	Spaziatura di ogni riflettore in lunghezze d'onda, misurata dall'elemento precedente: il primo dall'elemento posteriore, il secondo dal primo riflettore. Separate da virgole, es. 0.15,0.20 (i valori nominali). Il minimo è il maggiore tra 0,05 lambda e i raggi dei tubi più lo spazio del morsetto (--min-gap-mm); il massimo è 0,40 lambda. Valore predefinito mostrato: 0.15,0.20
Lunghezze dei direttori `--director-lengths` Modalità: G O	Lunghezze dei direttori come fattori della lunghezza del dipolo risonante del tubo parassita, separate da virgole (una per direttore). I valori mancanti usano i nominali 0,96, 0,95, 0,94, 0,93, 0,92. In generate è la lunghezza usata; in optimize il punto di partenza di una ricerca limitata a 0,80..0,99 (un direttore deve restare più corto della risonanza; la lunghezza risonante è adattata ai risultati a filo sottile di NEC-2). Valore predefinito mostrato: 0.96,0.95,0.94,0.93,0.92
Spaziature dei direttori `--director-spacings` Modalità: G O	Spaziatura di ogni direttore in lunghezze d'onda dall'elemento precedente: il primo dall'elemento anteriore, ciascuno dei successivi dal direttore precedente. Separate da virgole; i valori nominali sono 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,30. Limiti come per i riflettori (0,05 lambda o il minimo meccanico, fino a 0,40 lambda). Valore predefinito mostrato: 0.15,0.20,0.25,0.30,0.30
Diametro parassiti (mm) `--parasitic-diameter` Modalità: G O	Diametro in mm del tubo di tutti i riflettori e direttori. Vuoto: il diametro degli elementi all'inizio dell'esecuzione. Da esso dipende la lunghezza risonante a cui si riferiscono i fattori di lunghezza. optimize lo porta al diametro commerciale più vicino (--diameter-values) ma non lo muove mai durante il raffinamento. Valore predefinito mostrato: (element diameter)
Spazio minimo tra elementi (mm) `--min-gap-mm` Modalità: G O	Spazio minimo in mm tra le superfici di elementi vicini, lo spazio necessario per morsetti e isolatori (predefinito 20). Insieme al minimo elettrico di 0,05 lambda fissa la spaziatura minima di riflettori e direttori.
Sporgenza del boom (mm) `--boom-overhang-mm` Modalità: G O	Lunghezza del boom in mm oltre gli elementi esterni a ciascuna estremità (predefinito 50). Con riflettori o direttori il boom modellato è il maggiore tra --boom-length e l'estensione di tutti gli elementi più due volte questa sporgenza; il foglio di costruzione dà le posizioni degli elementi dall'estremità posteriore di quel boom.
Forma del boom `--boom-shape` Modalità: G O	Sezione del boom: quadrata o tonda. Conta solo quando il boom è modellato (boom isolato) e nella scheda di costruzione. Un boom quadrato di lato a è rappresentato in NEC da un filo equivalente di raggio 0,59 volte a; uno tondo usa il suo raggio reale. Valori: square, round

Opzione	Spiegazione
Dimensione del boom (mm) `--boom-size` Modalità: G O	Dimensione del boom in mm: il lato se quadrato o il diametro se tondo. Determina il raggio equivalente del boom modellato e compare nella scheda di costruzione. Predefinita 25 mm.
Lunghezza del boom (mm) `--boom-length` Modalità: G O	Lunghezza totale del boom in mm. Determina fin dove si estende il conduttore del boom modellato lungo l'asse del fascio e compare nella scheda di costruzione; dovrebbe essere almeno la spaziatura tra gli elementi più un po' di margine alle estremità. Predefinita 700 mm.
Modellare il boom (isolato) `--boom-isolated` Modalità: G O	Include il boom nel modello NEC come conduttore metallico senza collegamento elettrico con gli elementi, alla 'Distanza dal boom' sotto le loro superfici. Per impostazione predefinita il boom non è modellato. Attivarlo mostra il suo effetto di accoppiamento (piccolo spostamento di risonanza e impedenza). Il boom è segmentato secondo il proprio raggio (segmenti di almeno 4 raggi), come richiede il nucleo a filo sottile.
Distanza dal boom (mm) `--boom-clearance-mm` Modalità: G O	Spazio in mm tra le superfici degli elementi (e delle barre T) e quella del boom modellato (predefinito 10). Il filo della calza di modo comune corre accanto al boom con lo stesso spazio. NEC-2 valuta i campi sugli assi dei fili, quindi conduttori molto più vicini dei loro raggi si accoppiano in modo impreciso; ogni modello viene verificato e si segnalano i conduttori più vicini di metà del raggio maggiore. Valore predefinito mostrato: 10
Gap di alimentazione (mm) `--feed-gap-mm` Modalità: G O	Spazio in mm tra le due metà di ogni elemento nel punto di alimentazione (dove c'è l'isolatore). Nell'elenco dei tagli ogni metà è (L_nec - g)/2 meno la minuteria di estremità; il gap è compreso nella lunghezza NEC da punta a punta, quindi cambiarlo non altera la lunghezza elettrica del modello, ma con gli stessi tubi ogni millimetro in più di gap allunga l'elemento di 1 mm. Vedi 'Modellare il gap di alimentazione in NEC'.
Modellare il gap di alimentazione in NEC `--model-feed-gap` Modalità: G O	Inserisce anche il gap di alimentazione nella geometria NEC: ogni elemento diventa due mezzi fili da più/meno g/2 alle punte, più un filo di un segmento di lunghezza g al centro che porta la sorgente o la porta della linea (NEC richiede un segmento collegato per una porta). La capacità del gap e l'isolatore non sono modellati. Il ponte di un segmento deve essere lungo almeno 4 raggi del tubo e lambda/200 (regole del filo sottile), quindi l'opzione è adatta a tubi sottili o gap ampi. Non si combina con il filo di linea di alimentazione di modo comune.
Tappo terminale (mm) `--end-cap-mm` Modalità: G O	Solo scheda di costruzione. Lunghezza in mm di conduttore aggiunta oltre ogni estremità del tubo dalla minuteria (tappi, bulloni); l'elenco dei tagli la sottrae in modo che l'elemento finito abbia la lunghezza NEC. 0 significa estremità piatte. Non cambia il modello NEC.
Spessore del tubo (mm) `--tube-wall-mm` Modalità: G O	Solo scheda di costruzione. Spessore di parete in mm del tubo degli elementi, usato nella distinta materiali e per descrivere le sezioni telescopiche. Non cambia il modello NEC, che usa fili pieni.
Testo del materiale del boom `--boom-material` Modalità: G O	Solo scheda di costruzione. Testo libero che descrive il materiale di boom e supporto (per esempio 'tubo quadro di alluminio 25x25x2 mm'), stampato nella distinta materiali. Se vuoto si usa un testo ricavato dal tipo di montaggio.
Tipo di alimentazione `--feed-style` Modalità: G O	Dove si collegano la linea di fase e l'alimentazione. tmatch (predefinito con le reti tl e lc) è la HB9CV classica: ogni elemento attivo è un tubo continuo con un T-match (due tratti alla distanza di presa dal centro uniti da una barra parallela all'elemento, dal lato rivolto all'altro elemento); la linea e l'alimentazione si collegano ai centri delle barre. Il T-match trasforma le impedenze degli elementi in modo che una linea di fase corta e diritta possa dare le correnti a cardioide. center collega ai centri degli elementi (elementi divisi e isolati) e si usa automaticamente con sezioni a gradini o con il gap di alimentazione modellato; con una linea bifilare ad alta impedenza non raggiunge le correnti a cardioide con una linea corta. Valori: auto, tmatch, center

Opzione	Spiegazione
Presa del T-match (mm) `--tap-mm` Modalità: G O	Alimentazione T-match: distanza in mm dal centro dell'elemento a ciascuna presa, il punto in cui un braccio si unisce all'elemento (predefinito 120), su entrambi gli elementi alimentati salvo che si indichi la presa posteriore o anteriore. Prese più lontane alzano l'impedenza vista al centro della barra e cambiano la relazione di ampiezza e fase delle correnti; optimize parte da questo valore e sposta separatamente le prese posteriore e anteriore (una sola per entrambi con 'Prese simmetriche'), e percorre --tap-values nella griglia. Una presa deve restare almeno a 1,5 segmenti dal centro e a un segmento dalla punta.
Presa posteriore del T-match (mm) `--tap-rear-mm` Modalità: G	Alimentazione T-match: distanza in mm dal centro dell'elemento posteriore alle sue prese. Vuoto: la presa del T-match. Le prese posteriore e anteriore fissano, insieme alla linea di fase, la relazione di ampiezza e fase delle correnti degli elementi, quindi un progetto di optimize di solito ha due prese diverse. Valore predefinito mostrato: (T-match tap)
Presa anteriore del T-match (mm) `--tap-front-mm` Modalità: G	Alimentazione T-match: distanza in mm dal centro dell'elemento anteriore alle sue prese. Vuoto: la presa del T-match. Valore predefinito mostrato: (T-match tap)
Distanza della barra T (mm) `--tap-offset-mm` Modalità: G O	Alimentazione T-match: distanza in mm dall'asse dell'elemento alla barra T, sul lato rivolto all'altro elemento (predefinito 50), su entrambi gli elementi alimentati salvo che si indichi la distanza posteriore o anteriore. La linea di fase corre tra i centri delle due barre, quindi una distanza maggiore accorcia il tratto rettilineo da coprire. NEC-2 perde precisione quando la barra si avvicina a meno di circa 5 diametri dell'elemento; controlla il test del guadagno medio. optimize parte da questo valore e sposta separatamente le barre posteriore e anteriore (vedi 'Cercare distanze delle barre T').
Barra T posteriore (mm) `--tap-offset-rear-mm` Modalità: G	Alimentazione T-match: distanza in mm della barra T dell'elemento posteriore. Vuoto: la distanza della barra T. Valore predefinito mostrato: (T-bar offset)
Barra T anteriore (mm) `--tap-offset-front-mm` Modalità: G	Alimentazione T-match: distanza in mm della barra T dell'elemento anteriore. Vuoto: la distanza della barra T. Valore predefinito mostrato: (T-bar offset)
Filo del T-match (mm) `--tap-wire-mm` Modalità: G O	Alimentazione T-match: diametro in mm della barra T e dei suoi due bracci. Vuoto: il diametro dell'elemento, la scelta più precisa in NEC-2 (le giunzioni di raggi diversi riducono la precisione; una barra sottile su un elemento spesso può far fallire il test del guadagno medio). Valore predefinito mostrato: (element diameter)

Scheda Alimentazione

Opzione	Spiegazione
Tipo di linea di fase `--line-type` Modalità: G O	Tipo fisico della linea di fase usata con la rete tl. openwire (predefinito): linea bilanciata in aria, incrociata per costruzione, fattore di velocità 0,95 e Z0 calcolata da diametro e distanza dei fili (119,9*acosh(D/d), esatta per fili tondi). coax: cavo coassiale, sempre diritto perché un coassiale non si può incrociare, fattore di velocità 0,66 e Z0 da 'Z0 della linea'; richiede un balun o choke al suo estremo sull'elemento, che la scheda TL di NEC non modella. auto sceglie openwire. Valori: auto, openwire, coax
Linea / rete incrociata `--crossed` Modalità: G O	Indica se la linea di fase o la rete LC è incrociata (i due conduttori si scambiano di lato), il che aggiunge i 180 gradi extra del classico ritardo della HB9CV (180 + 45 = 225 gradi). In NEC una TL incrociata ha Z0 negativa e una NT incrociata ha Y12 invertita. default = incrociata, tranne le linee coassiali che sono sempre diritte; yes con coax è un errore. no dà una linea diritta. Valori: default, yes, no

Opzione	Spiegazione
Diametro filo linea aperta (mm) `--line-wire-diameter` Modalità: G O	Solo linea aperta: diametro d in mm di ciascuno dei due fili della linea in aria. Insieme alla spaziatura determina l'impedenza della linea Z0 = 119,9*acosh(D/d). Predefinito 3 mm. Sotto D/d = 3 i distanziatori e l'effetto di prossimità cambiano Z0 e VF in modo apprezzabile e viene stampato un avviso. Valore predefinito mostrato: 3
Spaziatura linea aperta (mm) `--line-spacing` Modalità: G O	Solo linea aperta: distanza D in mm tra i centri dei due fili. Z0 = 119,9*acosh(D/d) (eta0/pi = 119,9 ohm), esatta per fili tondi in aria. I 20 mm predefiniti con filo da 3 mm danno circa 310 ohm. Una distanza maggiore aumenta Z0; la lunghezza della linea nel modello non cambia, solo l'impedenza. D deve essere almeno 1,2 d. Valore predefinito mostrato: 20
Z0 della linea (ohm, coax) `--line-z0` Modalità: G O	Impedenza caratteristica in ohm della linea di fase quando è un cavo coassiale (predefinita 50 ohm; usa 75 per cavo da 75 ohm). Ignorata per le linee aperte, dove Z0 si calcola da diametro e distanza dei fili. Valore predefinito mostrato: 50
Fattore di velocità della linea `--line-vf` Modalità: G O	Fattore di velocità della linea di fase, maggiore di 0 e al massimo 1. Predefinito 0,95 per linea aperta in aria e 0,66 per coassiale in polietilene pieno. La lunghezza fisica della linea è la lunghezza elettrica divisa per questo fattore, quindi un fattore minore dà un cavo più corto per lo stesso sfasamento. Valore predefinito mostrato: 0.95 / 0.66
Z0 della rete LC (ohm) `--lc-z0` Modalità: G O	Impedenza caratteristica in ohm della rete a pi ideale (rete lc). Determina i valori di L e C che producono lo sfasamento richiesto: L = Z0*sen(theta)/w e C = tan(theta/2)/(Z0*w). Predefinita 50 ohm.
Lunghezza elettrica della linea (gradi) `--line-deg` Modalità: G	Lunghezza elettrica della linea di fase o della rete LC in gradi (0-360). Per impostazione predefinita è sintetizzata dalla risposta degli elementi (o, senza sintesi, ricavata dalla teoria) in modo che la corrente dell'elemento lontano abbia l'ampiezza e la fase giuste, e non è mai più corta di quanto la linea possa essere fisicamente. Digitare un valore la forza, utile per provare la sensibilità. Con una linea di trasmissione, 'Lunghezza fisica della linea' ha priorità se entrambe sono indicate.
Fase obiettivo (gradi) `--phase-target-deg` Modalità: G	Ritardo desiderato, in gradi, della corrente nell'elemento lontano rispetto a quello alimentato. Per impostazione predefinita segue la teoria della cardioide: la spaziatura in gradi più 180 se si alimenta l'anteriore (225 per 0,125 lambda), oppure 180 meno la spaziatura se si alimenta il posteriore. L'accoppiamento mutuo sposta il valore reale, quindi l'ottimizzatore esplora intorno ad esso.
Lunghezza fisica della linea (m) `--line-length` Modalità: G	Lunghezza fisica in metri della linea di fase. Se vuota si ricava dallo sfasamento obiettivo: (gradi/360) * lunghezza d'onda * fattore di velocità. Digitare una lunghezza sostituisce quella ricavata, utile per modellare una linea tagliata a una misura precisa. La scheda TL di NEC riceve la lunghezza fisica divisa per il fattore di velocità.
L serie della rete LC (nH) `--lc-l-nh` Modalità: G	Induttore serie della rete a pi in nH. Va indicato insieme al condensatore parallelo; entrambi sostituiscono i valori ricavati dal ritardo obiettivo. Usalo per provare valori di componenti reali. La rete è ideale: nessuna perdita, parassita o radiazione dei componenti.
C parallelo della rete LC (pF) `--lc-c-pf` Modalità: G	Condensatore parallelo a ciascuna porta della rete a pi in pF. Va indicato insieme all'induttore serie; entrambi sostituiscono i valori ricavati dal ritardo obiettivo. La rete è ideale.
Rapporto di ampiezza posteriore `--rear-ratio` Modalità: G	Ampiezza dell'eccitazione posteriore relativa a quella anteriore quando la rete è ideale (due sorgenti): delle correnti degli elementi con 'Eccitazione ideale' current (predefinito), delle tensioni delle sorgenti con voltage. 1,0 (predefinito) significa ampiezze uguali, la relazione della cardioide. In optimize l'elenco 'Rapporti di ampiezza' esplora diversi valori.

Opzione	Spiegazione
Eccitazione ideale `--ideal-drive` Modalità: G O	Solo rete ideale. current (predefinito): il rapporto di ampiezza e la fase fissano le CORRENTI degli elementi, come fa la teoria della cardioide: ogni sorgente ha una reattanza serie senza perdite di 1e6 ohm, così le correnti seguono le tensioni delle sorgenti qualunque sia l'accoppiamento mutuo tra gli elementi. voltage: fissano le tensioni delle sorgenti; con l'accoppiamento mutuo le correnti differiscono allora molto dalla relazione richiesta. Valori: current, voltage
Fase posteriore (gradi) `--rear-phase` Modalità: G	Fase in gradi dell'eccitazione posteriore per la rete ideale (corrente dell'elemento con 'Eccitazione ideale' current, tensione della sorgente con voltage). Predefinita 180 meno 360 volte la spaziatura in lunghezze d'onda, cioè 135 gradi per 0,125 lambda, la relazione di correnti che dà una cardioide con nullo dietro per correnti di uguale ampiezza.
Lungh. linea alim. MC (m) `--feedline-length-m` Modalità: G O	Prova di modo comune. Aggiunge un filo di questa lunghezza in metri che rappresenta il conduttore esterno del coassiale, collegato alla porta alimentata e steso all'indietro sotto gli elementi (accanto a un boom modellato, alla 'Distanza dal boom' da esso). Mostra come la corrente sulla linea di alimentazione possa disturbare il diagramma in assenza di un buon balun. 0 lo disattiva. Il filo è una calza a estremità aperta: una prova di sensibilità di limite superiore, non un modello di un coassiale reale né di un choke.
Diam. linea alim. MC (mm) `--feedline-diameter` Modalità: G O	Diametro in mm del filo di prova di modo comune che rappresenta il conduttore esterno del coassiale. L'RG-58 è circa 5 mm. Usato solo quando la lunghezza della linea di alimentazione di modo comune è maggiore di 0.
Sensibilità al modo comune `--cm-sensitivity` Modalità: G O	Simula il modello senza e con il filo di linea di alimentazione di modo comune (lunghezza da 'Lungh. linea alim. MC', predefinita mezza lunghezza d'onda) e riporta la variazione di rapporto avanti/indietro e impedenza d'ingresso. Una variazione grande indica che l'antenna dipende da un buon balun/choke. Richiede nec2c. In generate usa il modello dato; in optimize il miglior modello trovato.
Margine della linea (mm) `--line-allowance-mm` Modalità: G O	Lunghezza fisica extra della linea in mm per i collegamenti alle due estremità, l'incrocio e i tratti (predefinito 20 per la linea bifilare, 40 per il coassiale). Una linea dritta non può essere più corta della distanza tra le sue due estremità; con questo margine il minimo diventa quella distanza più il margine. generate non sceglie mai per default una linea più corta e avvisa se ne viene indicata una; optimize scarta tali linee e riporta quante ne ha eliminate. Valore predefinito mostrato: 20 / 40
Lunghezza max della linea (gradi) `--max-line-deg` Modalità: G O	Linea di fase più lunga, in gradi elettrici, che generate sceglie e optimize percorre. Vuoto: una linea al massimo 1,5 volte la distanza rettilinea tra i suoi estremi più --line-allowance-mm, così da poterla stendere quasi dritta; quando la linea teorica supera 180 gradi (una linea incrociata alimentata sull'elemento posteriore) il limite la comprende più il maggiore scostamento di linea. Una linea più lunga del doppio della distanza che copre viene segnalata come da piegare o avvolgere. La rete LC è sempre 0..180 gradi. Valore predefinito mostrato: (automatico)
Sintetizzare la linea `--synthesize-line` Modalità: G O	Calcola la linea di fase dagli elementi attivi stessi: due esecuzioni di prova di nec2c (1 V su una porta, nessuna rete) danno come rispondono ogni porta, la corrente di ogni elemento e il campo lontano. Sovrapponendo i due diagrammi di prova si ottiene il diagramma esatto dell'antenna con qualunque linea, e si sceglie la linea che massimizza l'obiettivo (optimize: con la metrica F/B, il settore posteriore e i pesi di guadagno e F/B): sull'anello dell'orizzonte nello spazio libero, sull'anello all'angolo di partenza sopra il suolo. Il rapporto delle correnti al centro degli elementi rispetto alla cardioide di sorgenti puntiformi (ampiezze uguali, il posteriore in anticipo di 180 meno la spaziatura in gradi) viene riportato come diagnostica: con elementi diversi e T-match non è l'ottimo di F/B. generate la usa come linea predefinita; optimize vi centra l'esplorazione della linea di ogni spaziatura, Z0 e presa e la ripete dopo la pre-sintonia. no usa la teoria della cardioide, mai più corta del minimo costruibile. Valori: default, yes, no

Opzione	Spiegazione
C serie di alimentazione (pF) `--series-c-pf` Modalità: G O	Condensatore serie in pF tra la linea di alimentazione e la porta alimentata: il trimmer della HB9CV classica. Viene scritto nel file NEC come commento e sommato, con la sua perdita (ESR = |X|/Q, vedi 'Q del C serie'), a ogni impedenza d'ingresso letta dal file di uscita (anche in match e sweep e nei grafici del diagramma). auto sceglie il valore che annulla la reattanza d'ingresso alla frequenza di progetto (nessun condensatore se la reattanza è capacitiva); in optimize viene scelto per ogni candidato e poi mantenuto fisso nel Monte Carlo. Valore predefinito mostrato: auto
Q del C serie `--series-c-q` Modalità: G O	Fattore di qualità del condensatore serie di alimentazione. La sua resistenza di perdita ESR = |X|/Q viene sommata all'impedenza d'ingresso insieme alla sua reattanza. Predefinito 500 (un buon trimmer in aria o PTFE); 0 lo rende senza perdite. Valore predefinito mostrato: 500
Perdita della linea (dB/m) `--line-loss-db-per-m` Modalità: G O	Solo scheda di costruzione, rete tl: perdita adattata della linea di fase in dB per metro. La scheda TL di NEC è senza perdite, quindi la scheda riporta la perdita per la lunghezza fisica come limite superiore (come se tutta la potenza attraversasse la linea). 0 la esclude dal rapporto.

Scheda Terreno

Opzione	Spiegazione
Terreno `--ground` Modalità: G O	Modello del terreno. free: spazio libero (predefinito); il diagramma è un solo anello in azimut all'orizzonte. perfect: terreno perfettamente conduttore. average: terreno finito con eps_r 13 e sigma 0,005 S/m. good: eps_r 20 e sigma 0,02 S/m. Sul terreno occorre indicare un'altezza; il diagramma viene poi preso in due passi, un taglio in elevazione per trovare l'angolo di radiazione e un anello in azimut a quell'angolo, perché la polarizzazione orizzontale non irradia all'orizzonte sul terreno. Valori: free, perfect, average, good
Altezza (m) `--height-m` Modalità: G O	Altezza dal suolo in metri. Per elementi orizzontali è l'altezza dei centri degli elementi; per verticali è la punta più bassa dell'elemento più lungo (alimentato o parassita). Obbligatoria quando il terreno non è spazio libero. L'altezza influenza molto angolo di radiazione, guadagno e impedenza d'ingresso a causa della riflessione del suolo.
Altezza (lunghezze d'onda) `--height-lambda` Modalità: G O	Come l'altezza in metri ma espressa in lunghezze d'onda della frequenza di progetto (per esempio 1,0 = una lunghezza d'onda, circa 2,07 m a 145 MHz). Usa l'una o l'altra.
Orientamento `--orientation` Modalità: G O	Polarizzazione dell'antenna. horizontal: gli elementi giacciono lungo Y e la spaziatura lungo X (fascio verso +X). vertical: gli elementi giacciono lungo Z, con la spaziatura sempre lungo X. Sono identiche nello spazio libero; sul terreno si comportano in modo molto diverso. Valori: horizontal, vertical
eps_r del terreno `--ground-eps` Modalità: G O	Permittività relativa (eps_r) del terreno finito. Digitare un valore sostituisce quello del preset del terreno (average 13, good 20). Insieme alla conducibilità definisce il terreno usato dal modello di Sommerfeld (GN 2).
sigma del terreno (S/m) `--ground-sigma` Modalità: G O	Conducibilità in S/m del terreno finito. Digitare un valore sostituisce quello del preset del terreno (average 0,005, good 0,02). Il suolo umido è circa 0,01-0,03; sabbia asciutta e roccia sono inferiori.

Opzione	Spiegazione
Lunghezza del palo (m) `--mast-length-m` Modalità: G O	Modella un palo come conduttore rettilineo di questa lunghezza in metri. 0 lo disattiva. Con elementi orizzontali pende sotto il centro del boom, perpendicolare a boom ed elementi; sull'asse del boom giace nel piano di simmetria degli elementi bilanciati e non viene eccitato, quindi usa lo 'Spostamento laterale del palo' per un morsetto laterale. Con elementi verticali è un montaggio laterale: parallelo agli elementi, dietro l'estremità posteriore del boom, centrato sui centri degli elementi. Non insieme al filo di linea di alimentazione. Non è collegato galvanicamente: la 'Distanza dal palo' fissa la distanza di accoppiamento.
Diametro del palo (mm) `--mast-diameter-mm` Modalità: G O	Diametro in mm del palo modellato. Predefinito 40 mm. Un palo più spesso si accoppia più fortemente all'antenna. Usato solo quando è indicata la lunghezza del palo (o l'elenco di sensibilità al palo).
Distanza dal palo (mm) `--mast-gap-mm` Modalità: G O	Distanza d'aria in mm tra il conduttore modellato più basso (il boom se modellato, altrimenti gli elementi) e la sommità del palo. Predefinita 20 mm. 0 colloca la superficie del palo al 10% del suo raggio dal conduttore. Una distanza minore significa un accoppiamento più forte.
Spostamento laterale del palo (mm) `--mast-offset-mm` Modalità: G O	Elementi orizzontali: spostamento laterale in mm del palo rispetto all'asse del boom, lungo gli elementi (il braccio di un morsetto laterale). Con 0 il palo giace nel piano di simmetria degli elementi bilanciati e il modello non lo eccita affatto. Elementi verticali: distanza aggiuntiva del palo laterale dietro l'estremità posteriore del boom.
Sensibilità al palo (m) `--mast-sensitivity` Modalità: G O	Elenco di lunghezze del palo in metri separate da virgole (per esempio 0.5,1,2). Il modello viene simulato senza palo e con ciascuna lunghezza, usando diametro e distanza del palo indicati, e viene stampata una tabella con le variazioni di guadagno, F/B e Zin. Richiede nec2c. In generate usa il modello dato; in optimize il modello migliore. Valore predefinito mostrato: 0.5,1,2
Scansione di altezza (m) `--height-sweep` Modalità: G	Sul terreno, modalità generate: simula il modello a N altezze da MIN a MAX metri, scritto MIN,MAX,N (per esempio 4,12,5), e stampa angolo di partenza, guadagno, F/B e impedenza d'ingresso a ogni altezza. A una o due lunghezze d'onda l'altezza cambia il diagramma più di qualsiasi tolleranza di costruzione. Richiede nec2c. Valore predefinito mostrato: 4,12,5
Tabella di robustezza `--robustness` Modalità: G O	Stampa una tabella con la variazione di guadagno, F/B e impedenza d'ingresso causata da parti che il modello predefinito tralascia, ciascuna simulata da sola rispetto al modello così com'è: un boom metallico (se il boom non è modellato), un palo posto dove rompe la simmetria degli elementi (orizzontale: 1 m su un morsetto laterale di 60 mm; verticale: un palo laterale di 2 m) e una calza del coassiale senza choke di mezza lunghezza d'onda. Un conduttore nel piano di simmetria degli elementi bilanciati non viene eccitato dal modello; tali righe sono marcate con * e spiegate invece di essere lette come robustezza. In optimize viene eseguita sul modello migliore. Richiede nec2c.
Convergenza della segmentazione `--check-convergence` Modalità: G O	Risimula il modello con 2n+1 segmenti per elemento invece di n e stampa la variazione di guadagno, F/B e impedenza d'ingresso. Si avvisa sopra 0,1 dB di guadagno, 1 dB di F/B, 5 % di resistenza o 5 % di |Zin|: in tal caso la segmentazione è troppo grossolana per fidarsi dei numeri. |delta Zin| viene riportato come incertezza di Zin nel riepilogo, nella scheda di costruzione e nel JSON. Predefinito: attivo in optimize, dove viene eseguita sul modello migliore; disattivo in generate. Richiede nec2c. Valori: default, yes, no

Scheda Genera

Opzione	Spiegazione
Scansione di frequenza `--fsweep` Modalità: G	Scansione di frequenza scritta come FMIN,FMAX,PASSO in MHz (per esempio 140,150,0.5). nec2c calcola allora l'impedenza d'ingresso Zin(f) a ogni frequenza, che le modalità match e sweep leggono per studiare la banda. Geometria e linea restano fissate alla frequenza di progetto. Senza l'opzione diagramma il diagramma di radiazione è omesso dalla scansione. Valore predefinito mostrato: 140,150,0.5
Diagramma vs frequenza `--fsweep-pattern` Modalità: G	Con la scansione di frequenza, calcola anche il diagramma di radiazione a ogni frequenza. Con 'Esegui nec2c' riassume guadagno, rapporto avanti/indietro e Zin in funzione della frequenza (prendendo l'angolo di radiazione per ogni frequenza sul terreno) e scrive un CSV. Richiede più tempo di una scansione di sola impedenza.
CSV scansione di frequenza `--fsweep-csv` Modalità: G	Nome del file CSV che riceve il riepilogo del diagramma in funzione della frequenza. Se vuoto è <file di uscita>_fsweep.csv. Usato solo insieme alla scansione di frequenza e all'opzione diagramma in funzione della frequenza. Valore predefinito mostrato: (automatico)

Scheda Ottimizza

Opzione	Spiegazione
Banda FMIN,FMAX,N `--band` Modalità: O	Valuta ogni candidato a N frequenze equispaziate, scritte FMIN,FMAX,N (per esempio 144,146,5), e conserva un caso peggiore morbido: il minimo morbido in frequenza dell'obiettivo (vedi 'Morbidezza della banda') meno la penalità VSWR e le altre. Favorisce progetti che reggono su tutta la banda invece che a una sola frequenza. Geometria e lunghezza della linea restano fissate alla frequenza di progetto, che deve stare dentro la banda ed è sempre valutata (viene aggiunta se non è uno degli N punti). Vuoto: 3 punti alla frequenza di progetto e a +-0,7 % da essa, così il punteggio non premia mai un nullo che esiste a una sola frequenza; none: solo la frequenza di progetto. Valore predefinito mostrato: 144,146,5 / none
Risolvere la linea `--inner-line` Modalità: O	Con le reti tl/lc: la linea di fase di ogni geometria candidata viene risolta in modo esatto invece di essere esplorata. Due esecuzioni di sonda (1 V su ciascuna porta di alimentazione, su tutte le frequenze valutate) danno il diagramma e l'impedenza d'ingresso dell'antenna per qualsiasi linea; si sceglie la linea (e, con un intervallo di Z0, la sua impedenza) che massimizza il punteggio, e i risultati del candidato vengono da quei campi sovrapposti, esatti per il modello lineare (il modello finale viene simulato per intero come verifica). Predefinito yes; no esplora gli offset della linea. Valori: default, yes, no
Intervallo di Z0 della linea (ohm) `--line-z0-range` Modalità: O	Linea aperta con la linea risolta in modo esatto: MIN,MAX in ohm. Lo Z0 della linea di fase viene scelto per geometria in questo intervallo insieme alla sua lunghezza (la spaziatura dei fili segue da Z0 e dal diametro del filo della linea). Con Z0 libero una sola linea può fissare ampiezza e fase della corrente dell'elemento lontano; i campi di sonda danno anche Z0 e lunghezza di un nullo posteriore esatto (colonna null_line del CSV). Vuoto: lo Z0 della geometria della linea. Valore predefinito mostrato: 150,400
Prese simmetriche `--tap-symmetric` Modalità: O	Alimentazione T-match: mantiene la stessa presa e la stessa distanza della barra T su entrambi gli elementi alimentati durante la ricerca. Per impostazione predefinita prese e barre posteriori e anteriori sono variabili di ricerca separate: fissano la relazione di ampiezza delle correnti degli elementi, che una linea di fase a Z0 fisso non può fissare da sola.
Cercare distanze delle barre T `--search-bars` Modalità: O	Alimentazione T-match: le distanze delle barre T degli elementi posteriore e anteriore sono variabili di ricerca (predefinito sì), da 20 mm (e 3 diametri dell'elemento) a 120 mm, lasciando sempre spazio per la linea di fase tra le barre. Insieme alle prese fissano la trasformazione d'impedenza di ogni elemento. no mantiene la distanza della barra T. Valori: default, yes, no

Opzione	Spiegazione
Parassiti sul modello multiporta `--parasitic-inner` Modalità: O	Con riflettori o direttori e la linea risolta in modo esatto: cicli di una fase successiva alla ricerca locale che regola le lunghezze dei parassiti su un modello multiporta (predefinito 3). Esecuzioni di sonda con una porta in ogni punto di alimentazione e al centro di ogni elemento parassita danno l'antenna per qualsiasi reattanza posta in quei centri; una variazione di lunghezza di un parassita agisce come tale reattanza (la sua pendenza viene da un secondo gruppo di sonde con i parassiti allungati). Le lunghezze che massimizzano il punteggio su quel modello, ciascuna con la propria linea di fase esatta, vengono simulate e conservate solo se migliorano il miglior candidato. Ogni ciclo costa 2 x (2 + numero di parassiti) esecuzioni di sonda e una simulazione. 0 la disattiva.
Sensibilità alle tolleranze `--sensitivity` Modalità: O	Dopo la ricerca: sensibilità del primo ordine del progetto migliore alle tolleranze. Ogni dimensione di costruzione (lunghezze degli elementi, spaziatura, prese, distanze delle barre T, lunghezze e spaziature di riflettori/direttori, lunghezza, VF e Z0 della linea di fase, condensatore serie) viene spostata della sua tolleranza MC in entrambi i versi, una alla volta, con la linea di fase, il condensatore serie e la rete di adattamento come costruiti. La tabella dà le variazioni di punteggio, F/B, guadagno e Zin per dimensione, ordinate per perdita di punteggio, e le perdite nel caso peggiore (somma lineare) e RSS; viene scritta anche nel JSON e nella scheda di costruzione. Due simulazioni per dimensione.
Ricerca locale `--search` Modalità: O	Ricerca locale dopo la griglia. pattern (predefinito): la ricerca a pattern seguita dalla ricerca Nelder-Mead. cmaes: la strategia evolutiva CMA-ES sulle variabili normalizzate; valuta un'intera popolazione alla volta, quindi usa tutti i processi in parallelo, e si comporta bene con molte variabili (riflettori e direttori). Il suo budget è la somma delle simulazioni della ricerca a pattern e di Nelder-Mead. Valori: pattern, cmaes
Punti di partenza `--starts` Modalità: O	Numero di punti di partenza della ricerca locale (predefinito 2): i migliori candidati della griglia che stanno in bacini distinti (nessuno a meno dell'8 % della scatola di ricerca da un altro). Più punti evitano di finire nel primo ottimo locale trovato.
Campioni ipercubo latino `--lhs` Modalità: O	Aggiunge alla griglia questo numero di candidati a ipercubo latino distribuiti su tutta la scatola di ricerca (lunghezze, prese, spaziatura, diametro, elementi parassiti), così i punti di partenza vengono da una regione più ampia delle liste della griglia. 0 (predefinito) = nessuno.
Cicli di ricerca a pattern `--refine` Modalità: O	Massimo di cicli della ricerca a pattern per coordinate che segue la griglia (predefinito 30). Ogni ciclo simula in parallelo un passo in su e in giù di ogni variabile di ricerca (lunghezze degli elementi, le prese posteriore e anteriore del T-match, spaziatura, diametro, ogni lunghezza e spaziatura di riflettori/direttori, e la fase posteriore o la linea quando la linea non è risolta in modo esatto), combina in un punto le mosse che migliorano di tutte le variabili e dimezza il passo di ogni variabile che non è migliorata in nessun verso. Termina quando tutti i passi sono sotto la loro tolleranza, quando le 'Simulazioni della ricerca a pattern' sono esaurite o dopo questi cicli. 0 la disattiva. Segue una ricerca Nelder-Mead (vedi Simulazioni Nelder-Mead). Valore predefinito mostrato: 30
Simulazioni della ricerca a pattern `--refine-evals` Modalità: O	Numero massimo di candidati (simulazioni di nec2c) della ricerca a pattern per punto di partenza. Vuoto: 10 per variabile di ricerca. Valore predefinito mostrato: (10 x variables)
Simulazioni Nelder-Mead `--nm-evals` Modalità: O	Numero massimo di candidati (simulazioni di nec2c) della ricerca Nelder-Mead che segue la ricerca a pattern, per punto di partenza. Vuoto: 15 per variabile di ricerca; 0 la disattiva. Muove insieme tutte le variabili continue in una scatola normalizzata a 0..1, con coefficienti adattati al numero di variabili e un riavvio dopo la convergenza, così segue mosse correlate (lunghezza anteriore contro prese e spaziatura, gli elementi parassiti tra loro) che una ricerca una variabile alla volta non può seguire. Valore predefinito mostrato: (15 x variables)

Opzione	Spiegazione
Pre-sintonia lunghezza anteriore `--pretune` Modalità: O	Con le reti tl/lc, prima della griglia la lunghezza dell'elemento anteriore del candidato centrale viene regolata per una reattanza d'ingresso quasi nulla alla porta NEC (senza il condensatore serie) alla frequenza di progetto, e la griglia delle lunghezze anteriori viene centrata su di essa. Predefinito: solo quando il punteggio non passa per la rete L (un'alimentazione diretta richiede X_in quasi nulla); con il punteggio con rete L la rete assorbe X_in e la lunghezza anteriore resta libera di dare forma al diagramma. yes / no la forzano. Valori: default, yes, no
Metrica F/B `--fb-metric` Modalità: O	Quale rapporto avanti-indietro usano gli obiettivi front-back e balance (e il Monte Carlo). point: guadagno anteriore meno il guadagno esattamente a 180 gradi sull'anello. sector: guadagno anteriore meno il punto peggiore del settore posteriore sull'anello. cone (predefinito): guadagno anteriore meno la direzione peggiore entro il semiangolo del settore attorno alla direzione posteriore a qualsiasi elevazione, da una griglia di 5 gradi della semisfera posteriore e una di 2 gradi sul cono; rileva lobi posteriori sopra o sotto l'anello. rear-avg: guadagno anteriore meno la media di potenza di quel cono pesata per angolo solido, un rapporto avanti-retro morbido che non premia un nullo stretto. Valori: point, sector, cone, rear-avg
Tetto F/B (dB) `--fb-cap` Modalità: O	Tetto in dB dell'F/B nel punteggio: F/B_eff = -10 log10(10^(-F/B/10) + 10^(-tetto/10)). Sotto il tetto l'F/B conta quasi per intero; sopra, un nullo più profondo non aggiunge quasi nulla, così l'ottimizzatore non cede guadagno né banda per un nullo che un'antenna reale (palo, linea di alimentazione, tolleranze) non mostra mai. Predefinito 40; 0 = senza tetto. Gli F/B riportati non vengono limitati.
Morbidezza della banda (dB) `--band-softness` Modalità: O	Temperatura in dB del minimo morbido sulle frequenze della banda. Un caso peggiore morbido permette alle ricerche di seguire il compromesso tra gli estremi della banda invece di bloccarsi nell'angolo dove due frequenze sono ugualmente cattive. Predefinito 0,5; 0 = il caso peggiore puro.
F/B minimo (dB) `--min-fb` Modalità: O	Vincolo: F/B del punto peggiore della banda (la metrica F/B scelta) di almeno questo valore in dB. Ogni dB mancante costa 10 dB di punteggio per dB al quadrato. Uso tipico: obiettivo gain con un F/B minimo, es. 20 dB.
Guadagno minimo (dBi) `--min-gain` Modalità: O	Vincolo: guadagno del punto peggiore della banda (quello usato dall'obiettivo: dopo la rete L con il punteggio adattato) di almeno questo valore in dBi, con la stessa penalità dell'F/B minimo. Uso tipico: obiettivo front-back con un guadagno minimo.
Peso di |X|/R (dB) `--q-weight` Modalità: O	Con le reti tl/lc: dB di punteggio per unità di |X_in|/R_in oltre 2 alla frequenza di progetto. Un ingresso molto reattivo richiede una rete di adattamento ad alto Q, a banda stretta e con perdite che crescono con le tolleranze; questo termine preferisce ingressi facili da adattare. Predefinito 0,2; 0 = disattivato.
Linea robusta (campioni) `--robust-inner` Modalità: O	Con la linea risolta in modo esatto: la linea viene scelta per il 10° percentile del punteggio su questo numero di estrazioni casuali comuni della lunghezza della linea (MC: tolleranza linea), del VF (MC: tolleranza VF), dello Z0 (MC: tolleranza Z0) e del condensatore serie (MC: tolleranza C serie). Queste tolleranze cambiano solo la rete di fase, quindi non costano esecuzioni di nec2c. 0 (predefinito) = la linea nominale.
Compromesso guadagno/F/B `--pareto` Modalità: O	Dopo la ricerca: il compromesso guadagno / F/B della geometria migliore a questo numero di soglie di F/B, ciascuna con la linea di maggior guadagno nel punto peggiore della banda che raggiunge la soglia, dalle sue risposte di sonda (nessuna simulazione extra per punto). Stampato come tabella e scritto in <CSV della ricerca>_pareto.csv. 0 (predefinito) = disattivato.
Processi in parallelo `--jobs` Modalità: O	Numero di processi nec2c eseguiti in parallelo durante la valutazione dei candidati. Per impostazione predefinita è pari al numero di core della CPU. Riducilo se il computer non risponde; aumentarlo oltre il numero di core raramente aiuta.
CSV della ricerca `--csv` Modalità: O	File CSV che riceve ogni candidato esplorato con punteggio, guadagno, F/B, impedenza d'ingresso e VSWR. Le prime righe iniziano con '#' e registrano gli argomenti e la versione di nec2c; saltale (comment='#' in pandas) in lettura. Predefinito hb9cv_scan.csv nella cartella di lavoro.

Opzione	Spiegazione
Scostamenti lunghezza parassiti `--parasitic-length-offsets` Modalità: O	Scostamenti di griglia sommati contemporaneamente al fattore di lunghezza di TUTTI i riflettori e direttori, separati da virgole (es. -0.02,0,0.02). Ogni valore moltiplica il numero di candidati della griglia. Il risultato è limitato ai valori precalcolati; poi il raffinamento regola ogni elemento separatamente. Richiede --reflectors o --directors. Valore predefinito mostrato: -0.02,0,0.02
Scale di spaziatura parassiti `--parasitic-spacing-scales` Modalità: O	Moltiplicatori di griglia applicati contemporaneamente alla spaziatura di TUTTI i riflettori e direttori, separati da virgole (es. 0.9,1,1.1). Ogni valore moltiplica il numero di candidati della griglia. Il risultato è limitato alla spaziatura minima e massima precalcolate; poi il raffinamento regola ogni spaziatura separatamente. Richiede --reflectors o --directors. Valore predefinito mostrato: 0.9,1,1.1
Valori di spaziatura `--spacing-values` Modalità: O	Elenco delle spaziature tra gli elementi da esplorare, in lunghezze d'onda, separate da virgole (predefinito 0.08,0.125,0.17). Ogni valore è combinato con gli altri elenchi, quindi il numero di simulazioni è il prodotto delle dimensioni degli elenchi; tienili brevi.
Fattori di lunghezza posteriore `--rear-length-values` Modalità: O	Elenco dei fattori di lunghezza dell'elemento posteriore da esplorare, relativi a 150/f metri (predefinito 0.98,1.0,1.02). Combinato con gli altri elenchi, quindi il numero di simulazioni è il prodotto delle dimensioni degli elenchi.
Fattori di lunghezza anteriore `--front-length-values` Modalità: O	Elenco dei fattori di lunghezza dell'elemento anteriore da esplorare, relativi a 139/f metri (predefinito 0.98,1.0,1.02). Con la pre-sintonia attiva, l'elenco viene spostato in modo che il valore centrale sia la lunghezza anteriore regolata. Combinato con gli altri elenchi, quindi il numero di simulazioni è il prodotto delle dimensioni degli elenchi.
Offset della linea (gradi) `--line-offset-values` Modalità: O	Solo con 'Risolvere la linea' disattivato: offset in gradi elettrici, sommati al centro dell'esplorazione della linea di ogni spaziatura (la linea sintetizzata, o quella teorica senza sintesi), che l'ottimizzatore prova con le reti tl e lc (predefinito da -30 a +30 a passi di 5 gradi). I valori fuori dall'intervallo costruibile vengono portati ai suoi limiti e i ripetuti uniti, mai riportati attorno a 360. Sostituito da 'Lunghezze della linea' se indicato.
Lunghezze della linea (m) `--line-length-values` Modalità: O	Lunghezze fisiche assolute della linea in metri da esplorare. Se indicato, sostituisce l'elenco degli offset in gradi. Utile quando la lunghezza del cavo è la grandezza che si taglia realmente.
Valori di Z0 (ohm) `--z0-values` Modalità: O	Impedenze caratteristiche in ohm della linea di fase TL da esplorare, per esempio 50,75,300. In una linea aperta ogni valore determina la distanza dei fili (il diametro del filo resta fisso). Vuoto significa l'unica Z0 della linea configurata. Valore predefinito mostrato: 50,75,300
Rapporti di ampiezza `--ratio-values` Modalità: O	Ampiezze relative della sorgente posteriore da esplorare (predefinito 0.7,1.0,1.3). Solo per la rete ideale a due sorgenti; le reti tl e lc fissano l'ampiezza con la propria fisica.
Offset di fase (gradi) `--phase-offset-values` Modalità: O	Offset in gradi rispetto alla fase posteriore teorica (180 meno la spaziatura in gradi) da esplorare per ogni spaziatura, per la rete ideale (predefinito da -60 a +60 a passi di 15 gradi). Sostituito da 'Fasi assolute' se indicate.
Fasi assolute (gradi) `--phase-values` Modalità: O	Fasi assolute della sorgente posteriore in gradi da esplorare con la rete ideale. Se indicato, sostituisce l'elenco degli offset di fase.

Opzione	Spiegazione
Punteggio attraverso la rete L `--match-score` Modalità: O	Valuta ogni candidato di optimize dopo la rete L ideale progettata alla frequenza di progetto sull'impedenza obiettivo, costruita con componenti del Q indicato: la penalità VSWR usa il VSWR adattato sulla banda e gli obiettivi di guadagno usano il guadagno dopo la perdita della rete e il disadattamento residuo. L'obiettivo front-back conserva il F/B puro e paga 'Peso della perdita di rete' dB di punteggio per dB di perdita della rete (una penalità di efficienza). Permette all'ottimizzatore di usare le resistenze d'ingresso basse o alte dove si trovano i diagrammi migliori, pagando la rete di adattamento. Predefinito attivo con tl/lc; no cerca un collegamento diretto. Valori: default, yes, no
Rete L: Q dell'induttore `--match-q-l` Modalità: O	Con il punteggio adattato: fattore di merito Q dell'induttore della rete a L ideale con cui si valuta ogni candidato (predefinito 150). È inclusa la sua ESR = X/Q, quindi il punteggio paga la dissipazione reale della rete; un Q basso penalizza i progetti la cui impedenza è lontana dall'obiettivo.
Rete L: Q del condensatore `--match-q-c` Modalità: O	Con il punteggio adattato: fattore di merito Q del condensatore della rete a L ideale (predefinito 500, un buon compensatore ad aria o in PTFE). La sua ESR = |X|/Q è inclusa nella perdita della rete di ogni candidato.
R_in ammessa (min,max) `--zin-r-range` Modalità: O	Intervallo ammesso della resistenza d'ingresso in ohm, scritto min,max. Predefinito 2,500 quando i candidati sono valutati attraverso la rete L (la perdita della rete penalizza già i valori estremi) e 8,80 per un collegamento diretto. I candidati fuori intervallo sono esclusi dalla scelta del migliore (solo tl e lc; con una banda, a ogni frequenza della banda). Valore predefinito mostrato: 2,500 / 8,80
Fermare se Zin non rientra `--strict-zin` Modalità: O	Cosa fa optimize quando nessun candidato rispetta la finestra di Zin (R_in ammessa e |X_in| massima a ogni frequenza della banda). Disattivato (predefinito): il candidato più vicino viene comunque scritto (modello, scheda di costruzione, JSON) e segnalato con un avviso chiaro, per vedere quanto la finestra è lontana. Attivato: termina con un errore e non scrive alcun modello.
|X_in| max (ohm) `--zin-x-max` Modalità: O	Reattanza d'ingresso assoluta massima ammessa |X_in| in ohm (solo tl e lc). Predefinita 500 quando i candidati sono valutati attraverso la rete L; per un collegamento diretto 30, oppure 10 con balun 4:1. Valore predefinito mostrato: 500 / 30
Peso del VSWR (dB) `--vswr-weight` Modalità: O	dB sottratti dal punteggio per ogni unità di VSWR sopra 1 (peggior VSWR sulla banda, rispetto all'impedenza obiettivo). Predefinito 3 con tl/lc e 0 negli altri casi. 0 riporta solo il VSWR senza penalizzarlo. Aumentalo per preferire progetti ben adattati a un diagramma leggermente migliore. Valore predefinito mostrato: 3
Guadagno realizzato `--realized-gain` Modalità: O	Negli obiettivi basati sul guadagno usa il guadagno realizzato, che sconta la perdita per disadattamento rispetto all'impedenza obiettivo, invece del guadagno semplice. Ha senso solo con le reti tl e lc. default è attivo per tl/lc; no usa il guadagno semplice. Valori: default, yes, no
Peso: guadagno `--w-gain` Modalità: O	Peso del termine di guadagno nell'obiettivo balance. Il punteggio balance è w_gain per il guadagno più w_fb per il rapporto avanti/indietro robusto. Predefinito 1,0. Aumentalo per favorire il guadagno rispetto alla reiezione.
Peso: F/B `--w-fb` Modalità: O	Peso del termine di rapporto avanti/indietro robusto nell'obiettivo balance (predefinito 0,5). Aumentalo per favorire la reiezione posteriore rispetto al guadagno in avanti.
Settore posteriore (gradi) `--rear-sector` Modalità: O	Settore posteriore in gradi di azimut, scritto inizio,fine (predefinito 150,210). Il rapporto avanti/indietro robusto è il guadagno in avanti meno il punto peggiore (il più alto) nel settore, così un progetto che ha un nullo solo esattamente a 180 gradi non viene premiato. Il settore deve contenere 180 gradi e restare nella metà posteriore: 90 < inizio < 180 < fine < 270.

Opzione	Spiegazione
Raffinare spaziatura `--refine-spacing` Modalità: O	Durante il raffinamento sposta anche la spaziatura tra gli elementi (passo 0,01 lunghezze d'onda, dimezzato quando nessuna mossa migliora). default segue l'impostazione del programma, yes la forza e no mantiene la spaziatura fissa. Lasciarla muovere può migliorare il risultato ma cambia la lunghezza del boom. Valori: default, yes, no
Raffinare diametro `--refine-diameter` Modalità: O	Durante il raffinamento sposta anche il diametro degli elementi: al valore commerciale successivo o precedente di 'Diametri dei tubi', oppure a passi di 1 mm (dimezzati quando nessuna mossa migliora) se l'elenco è 'any', sempre nell'intervallo dei diametri. default segue l'impostazione del programma, yes lo forza e no mantiene il diametro fisso. Valori: default, yes, no
Intervallo diametri (mm) `--diameter-range` Modalità: O	Limiti inferiore e superiore in mm del diametro degli elementi durante il raffinamento, scritti min,max (predefinito 6,16). Usa le misure di tubo che puoi davvero acquistare.
Diametri dei tubi (mm) `--diameter-values` Modalità: O	Diametri dei tubi in mm che puoi acquistare, separati da virgole (predefinito 6,8,10,12,14,16). Il diametro iniziale viene portato al più vicino e 'Raffinare diametro' percorre questo elenco, così il risultato è sempre un tubo reale. 'any' muove il diametro in modo continuo nell'intervallo dei diametri.
Prese del T-match (mm) `--tap-values` Modalità: O	Alimentazione T-match: distanze delle prese in mm percorse dalla griglia, separate da virgole (es. 100,120,140), uguali sui due elementi. Vuoto: solo --tap-mm. Ogni valore moltiplica il numero di candidati della griglia; poi la ricerca locale sposta separatamente le prese posteriore e anteriore dei migliori candidati. Valore predefinito mostrato: 80,120,160
Campioni Monte Carlo `--tolerance-mc` Modalità: O	Analisi di tolleranza Monte Carlo. Dopo la scansione le stesse N perturbazioni casuali vengono applicate a ciascuno dei migliori candidati: lunghezze e spaziature degli elementi, fase della linea e, con le proprie tolleranze, prese e barre del T-match di ogni elemento, fattore di velocità e Z0 della linea e condensatore serie. Il condensatore serie e la rete di adattamento restano come progettati per il candidato nominale salvo che sia attivo 'MC: ritarare per campione'. I candidati vengono riordinati per punteggio al 10° percentile, così scegli un progetto che tollera gli errori di costruzione; viene stampato un intervallo bootstrap di quel percentile. 0 lo disattiva; usa 100 o più. Moltiplica il tempo di esecuzione.
MC: distribuzione `--tol-dist` Modalità: O	Distribuzione degli errori del Monte Carlo. uniform: qualsiasi valore entro più o meno la tolleranza è ugualmente probabile (un'ipotesi da caso peggiore). normal: gaussiana con la tolleranza pari a due deviazioni standard, troncata a tre. Valori: uniform, normal
MC: migliori K candidati `--tol-top-k` Modalità: O	Monte Carlo: quanti dei migliori candidati della scansione vengono analizzati con perturbazioni casuali (predefinito 5). Più candidati danno maggiori possibilità di trovare un progetto robusto ma costano proporzionalmente più simulazioni.
MC: tol. lunghezza (mm) `--tol-length-mm` Modalità: O	Monte Carlo: tolleranza della lunghezza degli elementi, più o meno questi mm con distribuzione uniforme (predefinita 2). Impostala sulla precisione che puoi davvero ottenere tagliando i tubi.
MC: tol. spaziatura (mm) `--tol-spacing-mm` Modalità: O	Monte Carlo: tolleranza della spaziatura tra gli elementi, più o meno questi mm con distribuzione uniforme (predefinita 3). Riflette la precisione con cui gli elementi sono posizionati sul boom.
MC: tol. linea (gradi) `--tol-line-deg` Modalità: O	Monte Carlo: tolleranza della linea di fase (o della fase posteriore con la rete ideale), più o meno questi gradi elettrici con distribuzione uniforme (predefinita 2). Riflette la precisione della lunghezza del cavo o della linea.
MC: seme `--tol-seed` Modalità: O	Monte Carlo: seme del generatore di numeri casuali (predefinito 12345). Con lo stesso seme si ripetono esattamente le stesse perturbazioni, quindi i risultati sono riproducibili; cambialo per provare un altro insieme casuale.

Opzione	Spiegazione
MC: toll. presa (mm) `--tol-tap-mm` Modalità: O	Monte Carlo: tolleranza della posizione della presa del T-match, più o meno questi mm, estratta per ogni elemento attivo separatamente (predefinita 2). Solo con alimentazione T-match.
MC: toll. barra T (mm) `--tol-bar-mm` Modalità: O	Monte Carlo: tolleranza della distanza della barra T dal suo elemento, più o meno questi mm, estratta per ogni elemento attivo separatamente (predefinita 1). Solo con alimentazione T-match.
MC: toll. VF linea (%) `--tol-vf-pct` Modalità: O	Monte Carlo: tolleranza del fattore di velocità della linea di fase in percentuale (predefinita 2): distanziatori, isolamento e umidità lo cambiano. La lunghezza tagliata resta, quindi cambia la sua lunghezza elettrica.
MC: toll. Z0 linea (%) `--tol-z0-pct` Modalità: O	Monte Carlo: tolleranza della Z0 della linea di fase (o dell'impedenza caratteristica della rete LC) in percentuale (predefinita 3): distanza dei fili o tolleranza del cavo.
MC: toll. C serie (%) `--tol-c-pct` Modalità: O	Monte Carlo: tolleranza della regolazione del condensatore serie in percentuale (predefinita 2). Solo quando si usa un condensatore serie.
MC: ritarare per campione `--tol-retune` Modalità: O	Monte Carlo: ritara il condensatore serie (auto) e riprogetta la rete di adattamento per ogni campione, come se venissero regolati al banco dopo la costruzione. Disattivato per impostazione predefinita: restano come progettati per il candidato nominale, quindi il loro disaccordo conta nella dispersione.
Peso della perdita di rete `--loss-weight` Modalità: O	Con 'Punteggio attraverso la rete L' e l'obiettivo front-back: dB di punteggio sottratti per dB di perdita della rete di adattamento (predefinito 1). È una penalità di efficienza, la perdita non cambia il F/B; 0 ordina per il F/B puro.

Scheda Adattamento

Opzione	Spiegazione
File .out di NEC `--nec-out` Modalità: M S	File di uscita di nec2c (.out) da cui si legge l'impedenza d'ingresso dell'antenna. Deve contenere una sola sorgente EX. Per la modalità sweep deve contenere una scansione di frequenza, che si ottiene con generate, una scansione di frequenza e 'Esegui nec2c'. In alternativa, digita R e X a mano in modalità match. Valore predefinito mostrato: hb9cv_145MHz_tl_isolated.out
R del carico (ohm) `--r` Modalità: M S	Parte resistiva R dell'impedenza di carico in ohm, digitata a mano invece di leggere un file NEC. Deve essere accompagnata dalla reattanza X. In modalità sweep si usa solo con 'Supporre Z costante'.
X del carico (ohm) `--x` Modalità: M S	Parte reattiva X dell'impedenza di carico in ohm (positiva induttiva, negativa capacitiva), digitata a mano. Deve essere accompagnata dalla resistenza R. In modalità sweep si usa solo con 'Supporre Z costante'.
Z0 di riferimento (ohm) `--z0` Modalità: M S	Impedenza di riferimento (sbilanciata) della sorgente o del cavo a cui la rete a L deve adattare, in ohm. Predefinita 50. Con balun 4:1 il riferimento lato bilanciato diventa 12,5 ohm.
Q dell'induttore `--q-l` Modalità: M S	Fattore di qualità Q dell'induttore. Aggiunge una resistenza di perdita serie ESR = X/Q per includere la perdita della rete di adattamento. Vuoto significa induttore ideale senza perdite. Le tipiche bobine in aria in VHF hanno Q da 100 a 200.
Q del condensatore `--q-c` Modalità: M S	Fattore di qualità Q del condensatore. Aggiunge una resistenza di perdita serie ESR = X/Q per tener conto della perdita del condensatore. Vuoto significa condensatore ideale. I buoni condensatori ceramici RF hanno Q di diverse centinaia.
Mostra anche la versione bilanciata `--balanced` Modalità: M	Stampa anche la rete a L come rete bilanciata, con gli elementi serie ripartiti tra i due rami, insieme a un avviso sui parassiti sopra circa 100 MHz. Usalo quando la rete di adattamento si trova tra un punto di alimentazione bilanciato dell'antenna e il coassiale.

Opzione	Spiegazione
Soluzione della rete L `--lnet-solution` Modalità: M S	Ogni carico si può adattare con due reti L per ciascuna topologia esistente, una per radice dell'equazione di progetto: la topologia A (ramo serie dal lato dell'antenna) quando R < Z0 e la B (ramo parallelo dal lato dell'antenna) quando R^2 + X^2 >= R*Z0, quindi con R < Z0 e |X| grande ce ne sono quattro. plus (predefinito) e minus scelgono una radice della topologia A se R < Z0, della B altrimenti; lowpass sceglie una soluzione con induttore serie e condensatore parallelo e highpass una con condensatore serie e induttore parallelo, di qualunque topologia (se nessuna ha quei tipi si usa la radice plus o minus e si stampa una nota); best sceglie, tra tutte, quella con il VSWR peggiore più basso nella scansione NEC (match: quando il file contiene una scansione; altrimenti quella con minore dispersione tra le due reattanze). Le altre soluzioni vengono sempre stampate. Valori: plus, minus, lowpass, highpass, best
ESL del condensatore per reoforo (nH) `--esl-nh` Modalità: M S	Induttanza in nH di ciascun reoforo di un condensatore (predefinito 2; un condensatore ha due reofori). Serve a stimare la frequenza di autorisonanza di ogni condensatore della rete L: si avvisa quando cade dentro o sotto la banda e si dà una nota quando è sotto 1,5 volte la frequenza più alta.
C parassita della bobina (pF) `--coil-cp-pf` Modalità: M S	Capacità parassita (tra le spire) in pF di un induttore (predefinito 0,7, tipica di una piccola bobina in aria). Serve per la verifica di autorisonanza di ogni induttore della rete L, come per i condensatori.
Frequenza di progetto (MHz) `--design-freq` Modalità: S	Frequenza in MHz alla quale si progetta la rete a L in modalità sweep (predefinita 145). I valori dei componenti sono fissati a questa frequenza e poi si valutano VSWR e impedenza sull'intero intervallo scansionato.
Supporre Z costante `--assume-constant-z` Modalità: S	Invece di leggere Zin(f) da una scansione NEC, assume che R e X digitate siano costanti nell'intervallo dato da Fmin, Fmax e Passo. È un'idealizzazione rapida che non rappresenta l'antenna reale, la cui impedenza cambia con la frequenza.
Fmin (MHz) `--fmin` Modalità: S	Frequenza più bassa della scansione in MHz (predefinita 140). Usata solo con 'Supporre Z costante'; altrimenti le frequenze provengono dal file NEC.
Fmax (MHz) `--fmax` Modalità: S	Frequenza più alta della scansione in MHz (predefinita 150). Usata solo con 'Supporre Z costante'; altrimenti le frequenze provengono dal file NEC.
Passo (MHz) `--step` Modalità: S	Passo di frequenza della scansione in MHz (predefinito 0,25). Usato solo con 'Supporre Z costante'. Un passo minore dà una curva più liscia e più righe nel CSV.
Valori commerciali `--commercial` Modalità: S	Valori commerciali dei componenti da valutare, scritti SERIE,PARALLELO in nH per un induttore o pF per un condensatore, secondo la rete ideale. Separa più coppie con un punto e virgola, per esempio 12,3.3;10,3.9. Se vuoto si usano i valori E24 più vicini. Ogni coppia è disegnata come curva a sé per confrontare come i valori reali peggiorano l'adattamento. Valore predefinito mostrato: 12,3.3;10,3.9
CSV della scansione `--sweep-csv` Modalità: S	File CSV che riceve la scansione della rete a L: frequenza, impedenza di carico, impedenza d'ingresso con la rete, VSWR e nome della rete per ogni punto. Predefinito lnetwork_sweep.csv nella cartella di lavoro. L'interfaccia legge questo file per disegnare il grafico della scansione.
Tolleranza induttore (%) `--tol-l` Modalità: S	Tolleranza dell'induttore in percentuale (per esempio 5 per più o meno 5 %; 0 la disattiva). Si riporta il peggior VSWR negli angoli e nei punti medi dei lati del riquadro di tolleranza a ogni frequenza della scansione, per ogni rete (ideale e commerciale) attorno ai propri valori nominali.
Tolleranza condensatore (%) `--tol-c` Modalità: S	Tolleranza del condensatore in percentuale (per esempio 5 per più o meno 5 %; 0 la disattiva). Riporta il peggior VSWR nell'intervallo di tolleranza insieme alla tolleranza dell'induttore.

Appendice B — File creati dal programma

Tutti i file vengono scritti nella cartella di lavoro. Usate il pulsante Apri cartella per vederli.

File	Creato da	Contenuto
~/.local/share/hb9cv-studio (Linux), %LOCALAPPDATA%\Programs\HB9CV-Studio (Windows)	il programma di installazione	Il programma installato, il suo ambiente Python (venv) e, se compilato, bin/nec2c.
nome.nec	genera, ottimizza	Il modello NEC (geometria e schede di simulazione). Si può aprire con Apri .nec… o con altri programmi NEC.
nome.out	genera (Esegui), ottimizza	Il risultato di nec2c: correnti, impedenza, diagrammi, bilancio di potenza.
nome.freqs.json	genera, ottimizza	Riepilogo leggibile dalla macchina dei risultati usati dalla finestra.
nome_build.md	genera, ottimizza (Scheda di costruzione)	Il documento di costruzione (capitolo 13).
nome_build.json	genera, ottimizza (Scheda di costruzione)	Gli stessi dati in formato JSON.
hb9cv_scan.csv	ottimizza (CSV della ricerca)	Ogni candidato provato, con dimensioni e punteggio. Si apre in un foglio di calcolo.
hb9cv_scan_pareto.csv	ottimizza (Compromesso guadagno/F/B)	Il compromesso guadagno / F/B della geometria migliore (una riga per soglia di F/B).
hb9cv_optimized.nec / .out	ottimizza	Il modello migliore quando non si indica un nome di uscita.
CSV della scansione	genera (CSV scansione di frequenza)	Impedenza e ROS per frequenza di una scansione di frequenza.
lnetwork_sweep.csv	scansione	ROS e impedenze della rete di adattamento per frequenza.
preset .json	Salva preset	Tutte le impostazioni della finestra.
~/.hb9cv_gui.json	la finestra	Lingua e scala ricordate.

Fine del manuale. Buona costruzione e 73!